第3章 静态电磁场及其边值问题的解

- 静态电磁场：**场量不随时间变化，包括：**

  静电场、恒定电场和恒定磁场

- **时变情况下，电场和磁场相互关联，构成统一的电磁场**
- **静态情况下，电场和磁场由各自的源激发，且相互独立**

本章内容

3.1 静电场分析

3.2 导电媒质中的恒定电场分析

3.3 恒定磁场分析

3.4 静态场的边值问题及解的惟一性定理

3.5 镜像法

3.6 分离变量法

3.1 静电场分析

本节内容

3.1.1 静电场的基本方程和边界条件
3.1.2 电位函数
3.1.3 导体系统的电容与部分电容
3.1.4 静电场的能量
3.1.5 静电力

3.1.1 静电场的基本方程和边界条件

1. 基本方程

微分形式： $\begin{cases} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \times \vec{E} = 0 \end{cases}$　**积分形式：** $\begin{cases} \oint_S \vec{\boldsymbol{D}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}} = q \\ \oint_C \vec{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}} = 0 \end{cases}$

本构关系： $\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$

2. 边界条件

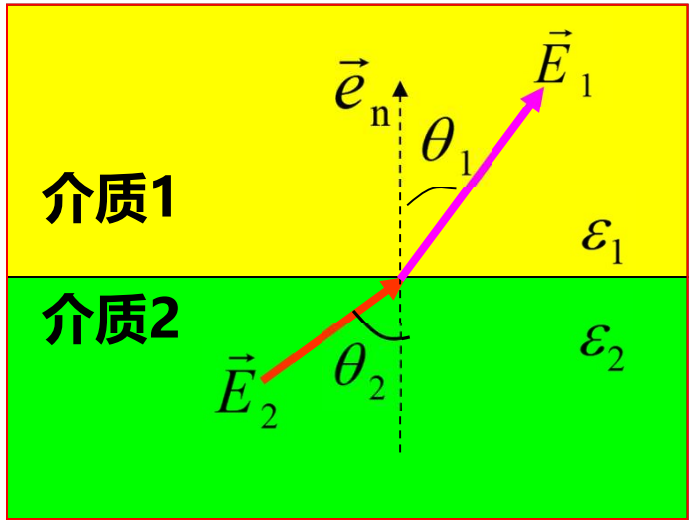
$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\vec{\boldsymbol{D}}_1 - \vec{\boldsymbol{D}}_2) = \rho_S \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \times (\vec{\boldsymbol{E}}_1 - \vec{\boldsymbol{E}}_2) = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} D_{1\mathrm{n}} - D_{2\mathrm{n}} = \rho_S \\ E_{1\mathrm{t}} - E_{2\mathrm{t}} = 0 \end{cases}$$

若分界面上不存在面电荷，即 $\rho_S = 0$**，则**

$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\vec{\mathbf{D}}_1 - \vec{\mathbf{D}}_2) = 0 \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \times (\vec{\mathbf{E}}_1 - \vec{\mathbf{E}}_2) = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} D_{1\mathrm{n}} = D_{2\mathrm{n}} \\ E_{1\mathrm{t}} = E_{2\mathrm{t}} \end{cases}$$

- 场矢量的折射关系

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{E_{1t}/E_{1n}}{E_{2t}/E_{2n}}=\frac{\varepsilon_1/D_{1n}}{\varepsilon_2/D_{2n}}=\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}$$



- 导体表面的边界条件

在静电平衡的情况下，导体内部的电场为 0，则导体表面的边界条件为

$$\begin{cases}\vec{e}_n\cdot\vec{D}=\rho_S\\ \vec{e}_n\times\vec{E}=0\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}D_n=\rho_S\\ E_t=0\end{cases}$$

3.1.2 电位函数

1. 电位函数的定义

由 $\nabla \times \vec{E} = 0$ ⇒ $\vec{E} = -\nabla \varphi$

即静电场可以用一个标量函数的梯度来表示，标量函数 φ 称为静电场的标量电位或简称电位。

2. 电位的表达式

对于连续的体分布电荷，由

$$\vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'$$

$$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V\frac{\rho(\vec{r}')\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}V'=-\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V\rho(\vec{r}')\nabla(\frac{1}{R})\mathrm{d}V'$$

$$=-\nabla[\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V\rho(\vec{r}')(\frac{1}{R})\mathrm{d}V']$$

$$\nabla(\frac{1}{R})=-\frac{\vec{R}}{R^3}$$

故得　$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_V\frac{\rho(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'+C$$

同理得，面电荷的电位：　$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_S\frac{\rho_S(\vec{r}')}{R^3}\mathrm{d}S'+C$$

线电荷的电位：　$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_C\frac{\rho_l(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}l'+C$$

点电荷的电位：　$$\varphi(\vec{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon R}+C$$

3. 电位差

$\vec{E}=-\nabla\varphi$ **两端点乘** $\mathrm{d}\vec{l}$**，则有**

$$\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\nabla\varphi\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathrm{d}y\right)=-\mathrm{d}\varphi$$

上式两边从点*P*到点*Q*沿任意路径进行积分，得

电场力做的功 → $\int_P^Q E\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_P^Q\mathrm{d}\varphi=\varphi(P)-\varphi(Q)$

***P*、*Q* 两点间的电位差**



关于电位差的说明

- ***P*、*Q* 两点间的电位差等于电场力将单位正电荷从*P*点移至*Q* 点所做的功，电场力使单位正电荷由高电位处移到低电位处。**
- **电位差也称为电压，可用*U* 表示。**
- **电位差有确定值，只与首尾两点位置有关，与积分路径无关。**

4. 电位参考点

静电位不惟一，可以相差一个常数，即

$$\varphi' = \varphi + C \Rightarrow \nabla\varphi' = \nabla(\varphi + C) = \nabla\varphi$$

为使空间各点电位具有确定值，可以选定空间某一点作为参考点，且令参考点的电位为零，由于空间各点与参考点的电位差为确定值，所以该点的电位也就具有确定值，即



- 选择电位参考点的原则
- **应使电位表达式有意义。**
- **应使电位表达式最简单。若电荷分布在有限区域，通常取无限远作电位参考点。**
- **同一个问题只能有一个参考点。**

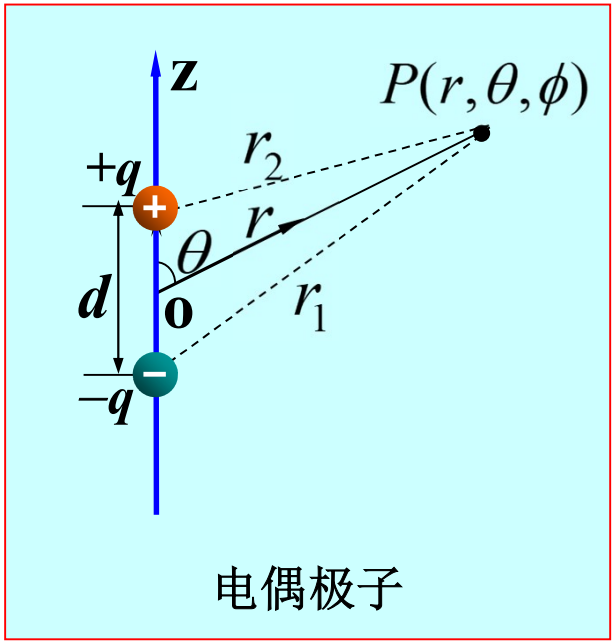
例 3.1.1 **求电偶极子的电位.**

解 **在球坐标系中**

$$\varphi(\vec{r})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r_2-r_1}{r_1 r_2}$$

$$r_1=\sqrt{r^2+(d/2)^2-rd\cos\theta}$$

$$r_2=\sqrt{r^2+(d/2)^2+rd\cos\theta}$$



电偶极子

用二项式展开，由于 $r>>d$ **，得** $r_1=r-\frac{d}{2}\cos\theta,\quad r_2=r+\frac{d}{2}\cos\theta$

代入上式，得 $\varphi(\vec{r})=\frac{qd\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{\vec{p}\cdot\vec{e}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$

$\vec{p}=q\vec{d}$ **表示电偶极矩，方向由负电荷指向正电荷。**

由球坐标系中的梯度公式，可得到电偶极子的远区电场强度

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi = -(\vec{e}_r \frac{\partial\varphi}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi})$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(\vec{e}_r 2\cos\theta + \vec{e}_\theta \sin\theta)$$

- 等位线方程：

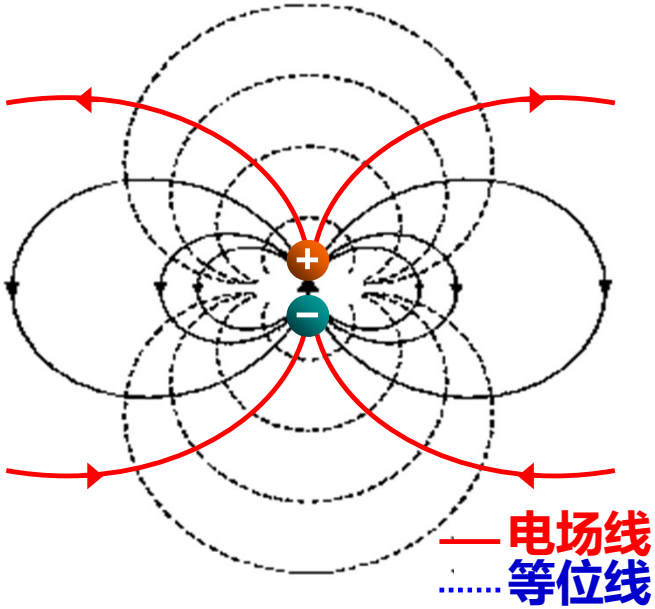
$$\frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = C \Rightarrow r^2 = C'\cos\theta$$

- 电场线微分方程：

$$\frac{\mathrm{d}r}{E_r} = \frac{r\mathrm{d}\theta}{E_\theta}$$

将E_θ和 E_r代入上式，解得E 线方程为

$$r = C_1 \sin^2\theta$$

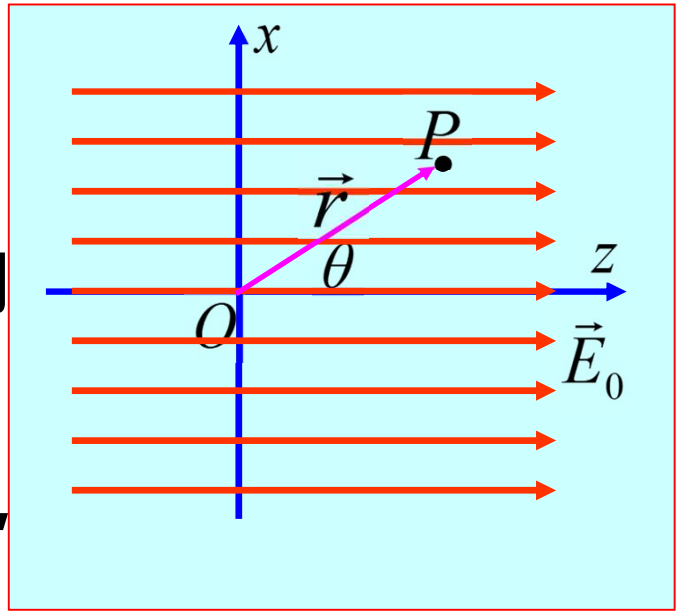


电偶极子的场图

例3.1.2　求均匀电场的电位分布。

解　选定均匀电场空间中的一点O为坐标原点，而任意点P的位置矢量为r，则

$$\varphi(P)-\varphi(O)=\int_P^O \vec{E}_0\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\int_o^P \vec{E}_0\cdot \mathrm{d}\vec{r}=-\vec{E}_0\cdot\vec{r}$$



若选择点O为电位参考点，即$\varphi(O)=0$，则

$$\varphi(P)=-\vec{E}_0\cdot\vec{r}$$

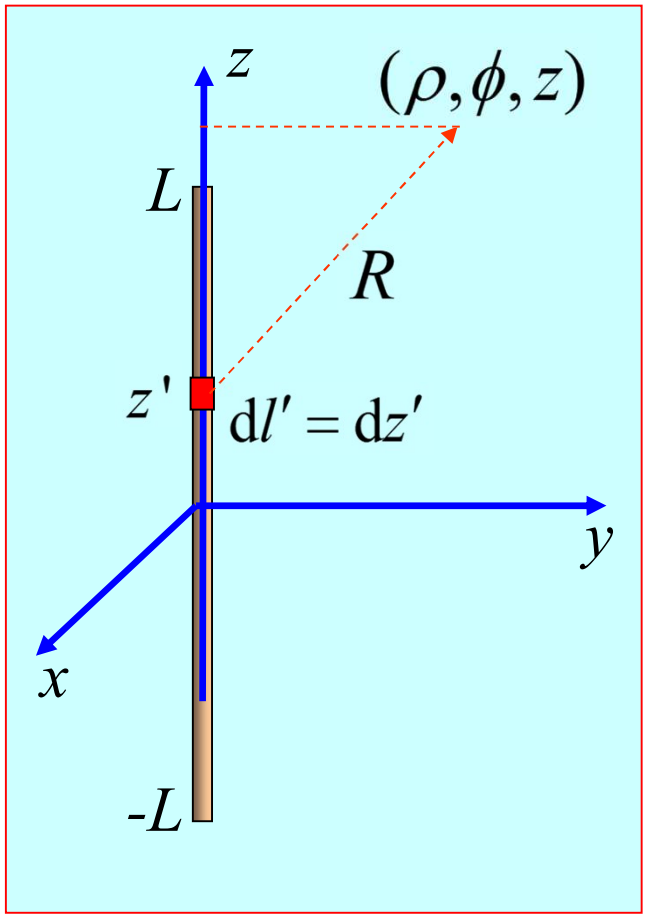
在球坐标系中，取极轴与E_0的方向一致，即 $\vec{E}_0=\vec{e}_z E_0$ ，则有

$$\varphi(P)=-\vec{E}_0\cdot\vec{r}=-\vec{e}_z\cdot\vec{r}\,E_0=-E_0 r\cos\theta$$

在圆柱坐标系中，取$\vec{E}_0$与x轴方向一致，即$\vec{E}_0=\vec{e}_x E_0$，而 $\vec{r}=\vec{e}_\rho\rho+\vec{e}_z z$ ，故 $\varphi(P)=-\vec{E}_0\cdot\vec{r}=-\vec{e}_x\cdot E_0(\vec{e}_\rho\rho+\vec{e}_z z)=-E_0\rho\cos\phi$

例3.1.3 求长度为$2L$、电荷线密度为ρ_{l0}的均匀带电线的电位。

解 采用圆柱坐标系，令线电荷与z轴相重合，中点位于坐标原点。由于轴对称性，电位与ϕ无关。在带电线上位于z'处的线元$\mathrm{d}l' = \mathrm{d}z'$，它到点$P(\rho,\phi,z)$的距离$R = \sqrt{\rho^2 + (z-z')^2}$，则



$$\varphi(\vec{r}\,') = \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0}\int_{-L}^{L}\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}}\mathrm{d}z'$$

$$= \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0}\ln\left[z'-z+\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}\,\right]\Bigg|_{-L}^{L}$$

$$= \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0}\ln\frac{\sqrt{\rho^2+(z-L)^2}-(z-L)}{\sqrt{\rho^2+(z+L)^2}-(z+L)}$$

在上式中若令 $L \to \infty$，则可得到无限长直线电荷的电位。当 $L >> R$ 时，上式可写为

$$\varphi(\vec{r}) \approx \frac{\rho_{l0}}{4\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\sqrt{\rho^2 + L^2} + L}{\sqrt{\rho^2 + L^2} - L} = \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{\sqrt{\rho^2 + L^2} + L}{\rho} \approx \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{2L}{\rho}$$

当 $L \to \infty$ 时，上式变为无穷大，这是因为电荷不是分布在有限区域内，而将电位参考点选在无穷远点之故。这时可在上式中加上一个任意常数，则有

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{2L}{\rho} + C$$

并选择有限远处为电位参考点。例如，选择 $\rho = a$ 的点为电位参考点，则有

$$C = -\frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{2L}{a} \Rightarrow \varphi(\vec{r}) = \frac{\rho_{l0}}{2\pi\varepsilon_0} \ln \frac{a}{\rho}$$

5. 电位的微分方程

在均匀介质中，有

$$\left.\begin{aligned}&\nabla\cdot\vec{D}=\rho\Rightarrow\nabla\cdot\vec{E}=\rho/\varepsilon\\&\vec{E}=-\nabla\varphi\end{aligned}\right\}\Rightarrow\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon$$

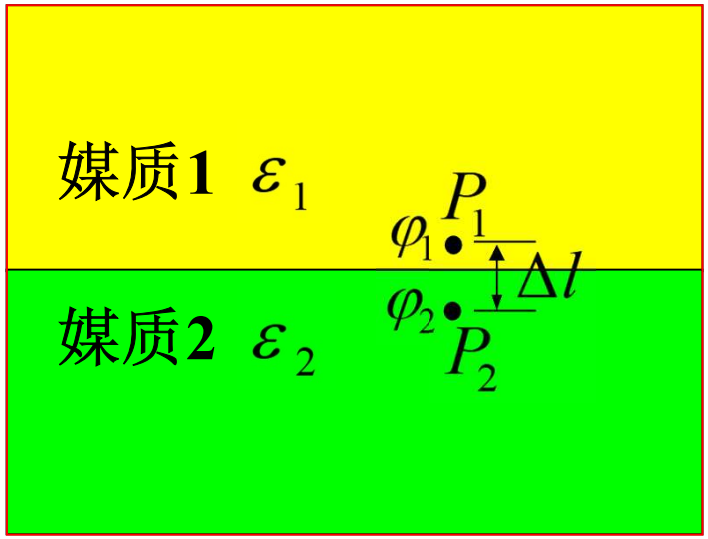
标量泊松方程

在无源区域， $\rho=0\Rightarrow\nabla^2\varphi=0$

拉普拉斯方程

6. 静电位的边界条件

设P_1和P_2是介质分界面两侧紧贴界面的相邻两点，其电位分别为φ_1和φ_2。当两点间距离$\Delta l \to 0$时



$$\varphi_1 - \varphi_2 = \lim_{\Delta l \to 0} \int_{P_1}^{P_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \varphi_1 = \varphi_2$$

由 $\vec{e}_n \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S$ **和** $\vec{D} = -\varepsilon \nabla \varphi$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n} - \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \rho_S$$

- **若介质分界面上无自由电荷，即** $\rho_S = 0 \Rightarrow \varepsilon_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial n} = \varepsilon_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial n}$
- **导体表面上电位的边界条件：** $\varphi =$**常数，** $\varepsilon \dfrac{\partial \varphi}{\partial n} = -\rho_S$

例3.1.4 两块无限大接地导体平板分别置于 $x=0$ 和 $x=a$ 处，在两板之间的 $x=b$ 处有一面密度为 ρ_{S0} 的均匀电荷分布，如图所示。求两导体平板之间的电位和电场。

解 在两块无限大接地导体平板之间，除 $x=b$ 处有均匀面电荷分布外，其余空间均无电荷分布，故电位函数满足一维拉普拉斯方程

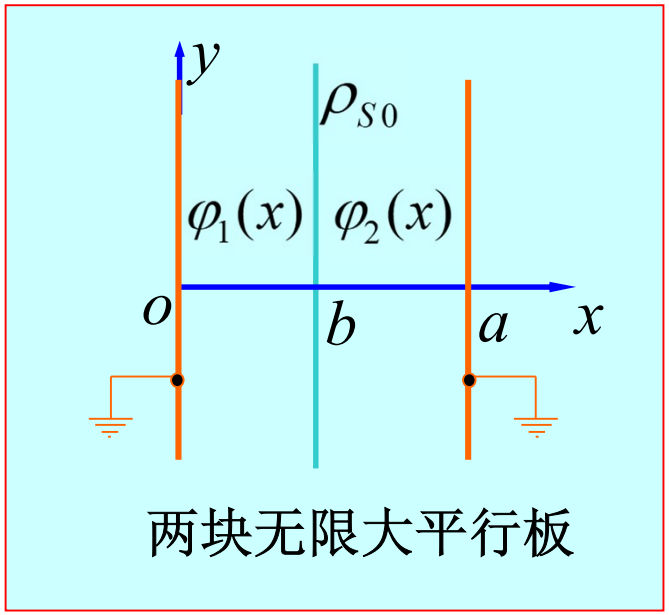
$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi_1(x)}{\mathrm{d}x^2}=0\,,\qquad (0<x<b)$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi_2(x)}{\mathrm{d}x^2}=0\,,\qquad (b<x<a)$$

方程的解为

$$\varphi_1(x)=C_1x+D_1$$

$$\varphi_2(x)=C_2x+D_2$$



两块无限大平行板

利用边界条件，有

$x=0$ 处，$\varphi_1(0)=0$

$x=a$ 处，$\varphi_2(a)=0$

$x=b$ 处，$\varphi_1(b)=\varphi_2(b)$，

$$\left[\frac{\partial\varphi_2(x)}{\partial x}-\frac{\partial\varphi_1(x)}{\partial x}\right]_{x=b}=-\frac{\rho_{S0}}{\varepsilon_0}$$

所以 $D_1=0$

$$C_2a+D_2=0$$

$$C_1b+D_1=C_2b+D_2$$

$$C_2-C_1=-\frac{\rho_{S0}}{\varepsilon_0}$$

由此解得

$$C_1=-\frac{\rho_{S0}(b-a)}{\varepsilon_0 a},\quad D_1=0$$

$$C_2=-\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0 a},\quad D_2=\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0}$$

最后得

$$\varphi_1(x)=\frac{\rho_{S0}(a-b)}{\varepsilon_0 a}x,\quad (0\leqslant x\leqslant b)$$

$$\varphi_2(x)=\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0 a}(a-x),\quad (b\leqslant x\leqslant a)$$

$$\vec{E}_1(x)=-\nabla\varphi_1(x)=-\vec{e}_x\frac{\rho_{S0}(a-b)}{\varepsilon_0 a}$$

$$\vec{E}_2(x)=-\nabla\varphi_2(x)=\vec{e}_x\frac{\rho_{S0}b}{\varepsilon_0 a}$$

3.1.3 导体系统的电容与部分电容

电容器广泛应用于电子设备的电路中：

- **在电子电路中，利用电容器来实现滤波、移相、隔直、旁路、选频等作用。**
- **通过电容、电感、电阻的排布，可组合成各种功能的复杂电路。**
- **在电力系统中，可利用电容器来改善系统的功率因数，以减少电能的损失和提高电气设备的利用率。**



1. 电容

电容是导体系统的一种基本属性，是描述导体系统 储存电荷能力的物理量。

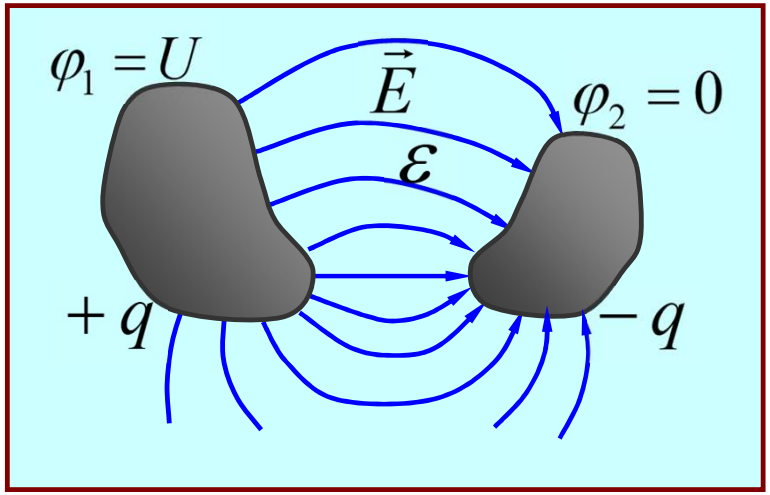
- **孤立导体的电容**

  孤立导体的电容定义为所带电量q与其电位φ的比值，即

$$C=\frac{q}{\varphi}$$

- **两个带等量异号电荷（$\pm q$）的导体组成的电容器，其电容为**

$$C=\frac{q}{U}=\frac{q}{|\varphi_1-\varphi_2|}$$



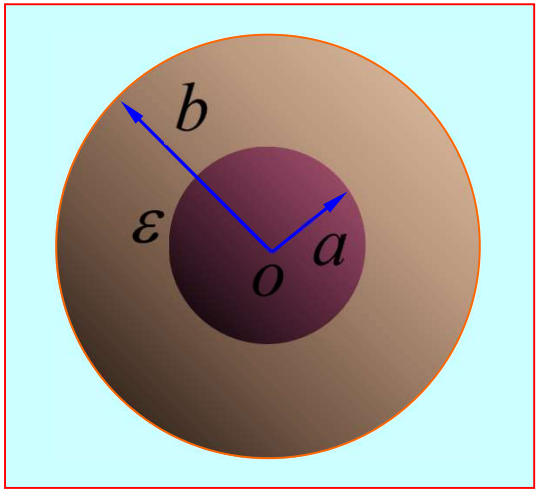
- **电容的大小只与导体系统的几何尺寸、形状和及周围电介质的特性参数有关，而与导体的带电量和电位无关。**

- 计算电容的方法一：
  (1) 假定两导体上分别带电荷+q 和 - q；
  (2) 计算两导体间的电场强度E;
  (3) 由$U=\int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$，求出两导体间的电位差;
  (4) 求比值$C=q/U$，即得出所求电容。
- 计算电容的方法二：
  (1) 假定两电极间的电位差为U；
  (2) 计算两电极间的电位分布φ；
  (3) 由 $\vec{E}=-\nabla\varphi$ 得到E；
  (4) 由 $\rho_S=\varepsilon E_{\mathrm{n}}$ 得到 ρ_S；
  (5) 由 $q=\oint_S \rho_S \mathrm{d}S$，求出导体的电荷$q$；
  (6) 求比值 $C=q/U$，即得出所求电容。

例3.1.4 同心球形电容器的内导体半径为 a 、外导体半径为 b，其间填充介电常数为 ε 的均匀介质。求此球形电容器的电容。

解：设内导体的电荷为q，则由高斯定理可求得内外导体间的电场

$$\vec{D}=\vec{e}_r\frac{q}{4\pi r^2},\qquad \vec{E}=\vec{e}_r\frac{q}{4\pi\varepsilon r^2}$$



同心导体间的电压

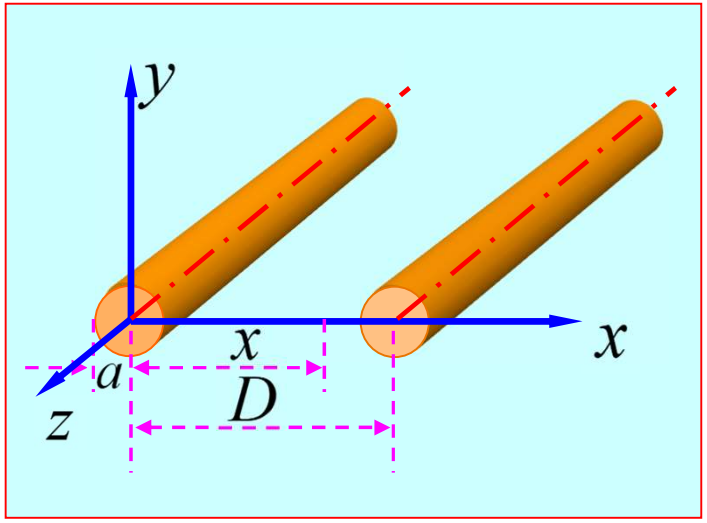
$$U=\int_a^b E\mathrm{d}r=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{b-a}{ab}$$

球形电容器的电容　$C=\dfrac{q}{U}=\dfrac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}$

当 $b\to\infty$ 时，$C=4\pi\varepsilon_0 a$ ← 孤立导体球的电容

例 3.1.5 如图所示的平行双线传输线，导线半径为a，两导线的轴线距离为D，且$D >> a$，求传输线单位长度的电容。

解 设两导线单位长度带电量分别为$+\rho_l$和$-\rho_l$。由于$D >> a$，故可近似地认为电荷分别均匀分布在两导线的表面上。应用高斯定理和叠加原理，可得到两导线之间的平面上任一点P的电场强度为



$$\vec{E}(x)=\vec{e}_x\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{D-x}\right)$$

两导线间的电位差

$$U=\int_1^2\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon_0}\int_a^{D-a}\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{D-x}\right)\mathrm{d}x=\frac{\rho_l}{\pi\varepsilon_0}\ln\frac{D-a}{a}$$

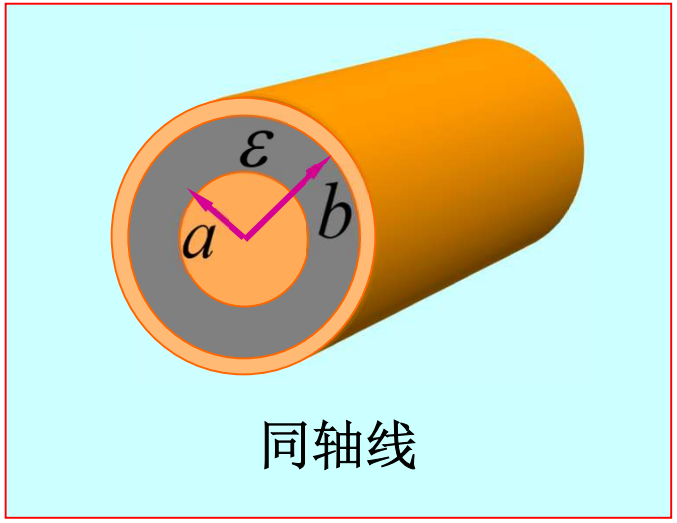
故单位长度的电容为

$$C_1=\frac{\rho_l}{U}=\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln[(D-a)/a]}\approx\frac{\pi\varepsilon_0}{\ln(D/a)}\quad(\mathrm{F/m})$$

例3.1.6 同轴线内导体半径为a，外导体半径为b，内外导体间填充的介电常数为ε的均匀介质，求同轴线单位长度的电容。

解 设同轴线的内、外导体单位长度带电量分别为$+\rho_l$和$-\rho_l$，应用高斯定理可得到内外导体间任一点的电场强度为

$$\vec{E}(\rho)=\vec{e}_\rho\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon\rho}$$



同轴线

内外导体间的电位差

$$U=\int_a^b\vec{E}(\rho)\cdot\vec{e}_\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\int_a^b\frac{1}{\rho}\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln(b/a)$$

故得同轴线单位长度的电容为 $C_1=\dfrac{\rho_l}{U}=\dfrac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}$ (F/m)

* 2. 部份电容

- **在多导体系统中，任何两个导体间的电压都要受到其余导体上的电荷的影响。因此，研究多导体系统时，必须把电容的概念加以推广，引入部分电容的概念。**

(1) 电位系数

在由N个导体组成的系统中，由于电位与各导体所带的电荷之间成线性关系，所以，各导体的电位为

$$\varphi_i = \sum_{j=1}^{N} \alpha_{ij} q_j \quad (i = 1, 2, \cdots, N)$$

式中： $\alpha_{ii}(i = 1, 2, \cdots, N)$ **—— 自电位系数**

$\alpha_{ij}(i \neq j)$ **—— 互电位系数**

- 电位系数的特点：

- **α_{ij}在数值上等于第i个导体上的总电量为一个单位、而其余导体上的总电量都为零时，第j个导体上的电位，即**

$$\alpha_{ij}=\left.\frac{\varphi_i}{q_j}\right|_{q_1=\cdots=q_{j-1}=q_{j+1}\cdots=q_N=0} \quad (i,j=1,2,\cdots,N)$$

- **α_{ij}只与各导体的形状、尺寸、相互位置以及导体周围的介质参数有关，而与各导体的电位和带电量无关；**

- $\alpha_{ij}>0$；

- **具有对称性，即$\alpha_{ij}=\alpha_{ji}$。**

(2) 电容系数

若已知各导体的电位，则各导体的电量可表示

$$q_i = \sum_{j=1}^{N} \beta_{ij} \varphi_j \quad (i = 1, 2, \cdots, N)$$

式中： $\beta_{ii}(i = 1, 2, \cdots, N)$ **—— 自电容系数或自感应**

$\beta_{ij}(i \neq j)$ **—— 互电容系数或互感应**

- 电容系数的特点：

- **β_{ij}在数值上等于第j个导体上的电位为一个单位、而其余导体接地时，第i个导体上的电量，即**

$$\beta_{ij}=\left.\frac{q_i}{\varphi_j}\right|_{\varphi_1=\cdots=\varphi_{j-1}=\varphi_{j+1}\cdots=\varphi_N=0} \quad (i,j=1,2,\cdots,N)$$

- **β_{ij}只与各导体的形状、尺寸、相互位置以及导体周围的介质参数有关，而与各导体的电位和带电量无关；**

- **$\beta_{ii}>0$、 $\beta_{ij}\le 0(i\ne j)$；**

- **具有对称性，即$\beta_{ij}=\beta_{ji}$。**

(3) 部分电容

将各导体的电量表示

$$q_i=\sum_{j=1}^{N}\beta_{ij}\varphi_j=\sum_{j=1}^{N}(\beta_{ij}\varphi_j-\beta_{ij}\varphi_i+\beta_{ij}\varphi_i)=-\sum_{j\neq i}^{N}\beta_{ij}(\varphi_i-\varphi_j)+\sum_{j=1}^{N}\beta_{ij}\varphi_i$$

$$=\sum_{j\neq i}^{N}C_{ij}(\varphi_i-\varphi_j)+C_{ii}\varphi_i \qquad (i=1,\ 2\ ,\ \cdots\ ,\ N)$$

式中： $C_{ij}=-\beta_{ij}(i\neq j)$ **—— 导体 i 与导体 j 之间的部分电容**

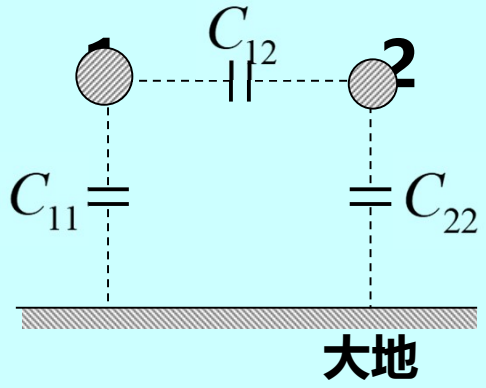
$$C_{ii}=\sum_{j=1}^{N}\beta_{ij}$$ **—— 导体 i 与地之间的部分**

- 部分电容的特点：

- **C_{ii}在数值上等于全部导体的电位都为一个单位时，第i个导体上的电量；**
- **$C_{ij}(i \neq j)$在数值上等于第j个导体的电位为一个单位、其余导体都接地时，第i个导体上的电量；**
- **C_{ij}只与各导体的形状、尺寸、相互位置以及导体周围的介质参数有关，而与各导体的电位和带电量无关；**
- **$C_{ij} > 0$；**
- **具有对称性，即$C_{ij} = C_{ji}$。**

（4）等效电容

在多导体系统中，把其中任意两个导体作为电容器的两个电极，设在这两个电极间加上电压U，极板上所带电荷分别为$\pm q$，则比值q/U称为这两个导体间的等效电容。



大地上空的平行双导线

如图所示，有三个部分电容 C_{11}、C_{22}、C_{12}

导线 1 和 2 间的等效电容为 $C_1 = C_{12} + \dfrac{C_{11}C_{22}}{C_{11}+C_{22}}$

导线 1 和大地间的等效电容为 $C_2 = C_{11} + \dfrac{C_{12}C_{22}}{C_{12}+C_{22}}$

导线 2 和大地间的等效电容为 $C_3 = C_{22} + \dfrac{C_{12}C_{11}}{C_{12}+C_{11}}$

3.1.4 静电场的

- 静电场最基本的特征是对电荷有作用力，这表明静电场具有能量。
- 静电场能量来源于建立电荷系统的过程中外源提供的能量。

任何形式的带电系统，都要经过从没有电荷分布到某个最终电荷分布的建立(或充电)过程。在此过程中，外加电源必须克服电荷之间的相互作用力而做功。

如果充电过程进行得足够缓慢，就不会有能量辐射，充电过程中外加电源所做的总功将全部转换成电场能量，或者说电场能量就等于外加电源在此电场建立过程中所做的总功。

1. 静电场的能量

设系统从零开始充电，最终带电量为 q 、电位为 φ 。

充电过程中某一时刻的电荷量为 αq 、电位为 $\alpha\varphi$ 。 $(0\le\alpha\le1)$

当 α 增加为 $(\alpha+\mathrm{d}\alpha)$ 时，外电源做功为: $\alpha\varphi\,(q\,\mathrm{d}\alpha)$ 。

对 α 从0 到 1 积分，即得到外电源所做的总功为

$$\int_0^1 \alpha q\varphi\,\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}q\varphi$$

根据能量守恒定律，此功也就是电量为 q 的带电体具有的电场能量 W_e ，即

$$W_\mathrm{e}=\frac{1}{2}q\varphi$$

对于电荷体密度为 ρ 的体分布电荷，体积元 $\mathrm{d}V$ 中的电荷 $\rho\mathrm{d}V$ 具有的电场能量为

$$\mathrm{d}W_\mathrm{e}=\frac{1}{2}\rho\varphi\mathrm{d}V$$

故体分布电荷的电场能量为 $$W_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V$$

对于面分布电荷，电场能量为 $$W_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}\int_S \rho_S\varphi \mathrm{d}S$$

对于多导体组成的带电系统，则有

$$W_{\mathrm{e}}=\frac{1}{2}\sum_i \oint_{S_i} \rho_{S_i}\varphi_i \mathrm{d}S=\frac{1}{2}\sum_i \varphi_i \oint_{S_i} \rho_{S_i}\mathrm{d}S=\frac{1}{2}\sum_i \varphi_i q_i$$

式中：q_i —— 第i个导体所带的电荷

φ_i —— 第i个导体的电位

2. 电场能量密度

从场的观点来看，静电场的能量分布于电场所在的整个空间。

- **电场能量密度：** $w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$
- **电场的总能量：** $W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V$

积分区域为电场所在的整个空间

- **对于线性、各向同性介质，则有**

$$w_e = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon\vec{E}\cdot\vec{E} = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$$

$$W_e = \frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon\vec{E}\cdot\vec{E}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \varepsilon E^2\,\mathrm{d}V$$

推证：$W_e = \frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \nabla\cdot\vec{D}\varphi \mathrm{d}V$

$\rho = \nabla\cdot\vec{D}$

$= \frac{1}{2}\int_V [\nabla\cdot(\varphi\vec{D}) - \nabla\varphi\cdot\vec{D}]\mathrm{d}V$

$= \frac{1}{2}\oint_S \varphi\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} + \frac{1}{2}\int_V \vec{E}\cdot\vec{D}\mathrm{d}V$

$\nabla\cdot(\varphi\vec{D}) = \varphi\nabla\cdot\vec{D} + \nabla\varphi\cdot\vec{D}$

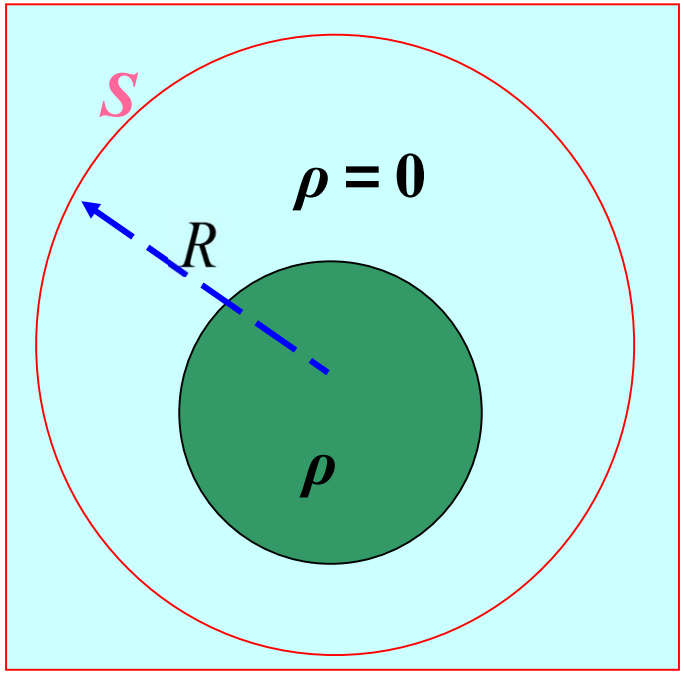
$\int_V \nabla\cdot(\varphi\vec{D})\mathrm{d}V = \oint_S \varphi\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$

$\vec{E} = -\nabla\varphi$

由于体积V外的电荷密度$\rho = 0$，若将上式中的积分区域扩大到整个场空间，结果仍然成立。只要电荷分布在有限区域内，当闭合面S无限扩大时，则有

$$\varphi \sim \mathrm{O}(\frac{1}{R})、\ D \sim \mathrm{O}(\frac{1}{R^2})$$

故 $\oint_S \varphi\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S} \sim \mathrm{O}(\oint_S \frac{1}{R}\frac{1}{R^2}\mathrm{d}S) \sim \mathrm{O}(\frac{1}{R}) \to 0$



例3.1.7 **半径为a的球形空间内均匀分布有电荷体密度为ρ的电荷，试求静电场能量。**

解：　方法一，**利用** $W_e=\frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V$ **计算**

根据高斯定理求得电场强度

$$\vec{E}_1=\vec{e}_r\frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\quad(r<a)$$

$$\vec{E}_2=\vec{e}_r\frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\quad(r>a)$$

故 $$W_e=\frac{1}{2}\int_V \vec{D}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_{V_1}\varepsilon_0 E_1^2\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\int_{V_2}\varepsilon_0 E_2^2\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\varepsilon_0\left(\int_0^a\frac{\rho^2r^2}{9\varepsilon_0^{\ 2}}\cdot4\pi r^2\mathrm{d}r+\int_a^\infty\frac{\rho^2a^6}{9\varepsilon_0^{\ 2}r^4}\cdot4\pi r^2\mathrm{d}r\right)=\frac{4\pi}{15\varepsilon_0}\rho^2a^5$$

方法二：**利用** $W_e=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi \mathrm{d}V$ **计算**

先求出电位分布

$$\varphi_1=\int_r^a \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{r}+\int_a^\infty \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{r}=\int_r^a \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\mathrm{d}r+\int_a^\infty \frac{\rho a^3}{3\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$$

$$=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}(a^2-\frac{r^2}{3}) \qquad (r\le a)$$

故 $W_e=\frac{1}{2}\int_V \rho\varphi_1 \mathrm{d}V=\frac{1}{2}\cdot\frac{\rho^2}{2\varepsilon_0}\int_0^a (a^2-\frac{r^2}{3})4\pi r^2\mathrm{d}r=\frac{4\pi}{15\varepsilon_0}\rho^2 a^5$

3.1.5 静电力

已知带电体的电荷分布，原则上，根据库仑定律可以计算带电体电荷之间的电场力。但对于电荷分布复杂的带电系统，根据库仑定律计算电场力往往是非常困难的，因此通常采用虚位移法来计算静电力。

虚位移法：假设第i个带电导体在电场力F_i的作用下发生位移$\mathrm{d}g_i$，则电场力做功$\mathrm{d}A = F_i \mathrm{d}g_i$，系统的静电能量改变为$\mathrm{d}W_\mathrm{e}$。根据能量守恒定律，该系统的功能关系为

$$\mathrm{d}W_S = F_i \mathrm{d}g_i + \mathrm{d}W_\mathrm{e}$$

其中$\mathrm{d}W_S$是与各带电体相连接的外电源所提供的能量。

具体计算中，可假定各带电导体的电位不变，或假定各带电导体的电荷不变。

1. 各带电导体的电位不变

此时，各带电导体应分别与外电压源连接，外电压源向系统提供的能量

$$\mathrm{d}W_S = \sum_{i=1}^{N} \mathrm{d}(q_i\varphi_i) = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i \mathrm{d}q_i$$

系统所改变的静电能量

$$\mathrm{d}W_\mathrm{e} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \mathrm{d}(q_i\varphi_i) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \varphi_i \mathrm{d}q_i$$

即

$$\mathrm{d}W_S = 2\mathrm{d}W_\mathrm{e} \Rightarrow F_i \mathrm{d}g_i = \mathrm{d}W_\mathrm{e} \Rightarrow F_i = \left.\frac{\partial W_\mathrm{e}}{\partial g_i}\right|_{\varphi\text{不变}}$$

2. 各带电导体的电荷不变

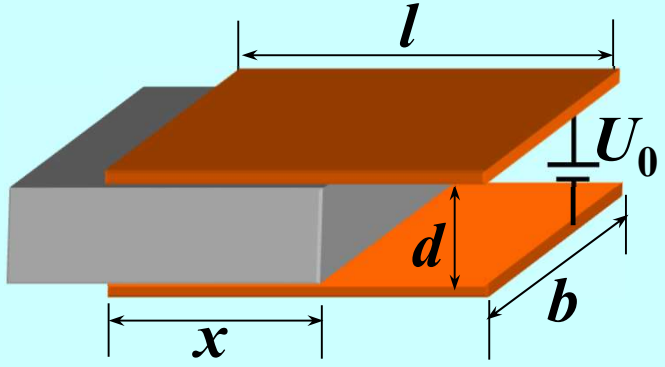
此时，所有带电体都不和外电源相连接，则 $\mathrm{d}W_S = 0$**，因此**

$$F_i \mathrm{d}g_i = -\mathrm{d}W_\mathrm{e} \Rightarrow F_i = -\left.\frac{\partial W_\mathrm{e}}{\partial g_i}\right|_{q\text{不变}}$$

式中的“ - ”号表示电场力做功是靠减少系统的静电能量来实现的。



例3.1.8 有一平行金属板电容器，极板面积为$l\times b$，板间距离为d，用一块介质片（宽度为b、厚度为d，介电常数为ε）部分填充在两极板之间，如图所示。设极板间外加电压为U_0，忽略边缘效应，求介质片所受的静电力。



部分填充介质的平行板电容器

解 平行板电容器的电容为 $C=\varepsilon_0\dfrac{(l-x)b}{d}+\varepsilon\dfrac{bx}{d}$

所以电容器内的电场能量为 $W_e=\dfrac{1}{2}CU_0^2=\dfrac{bU_0^2}{2d}[\varepsilon_0(l-x)+\varepsilon x]$

由 $F_i=\left.\dfrac{\partial W_e}{\partial g_i}\right|_{\varphi\text{不变}}$ 可求得介质片受到的静电力为

$$F_x=\left.\frac{\partial W_e}{\partial x}\right|_{U_0\text{不变}}=\frac{b(\varepsilon-\varepsilon_0)U_0^2}{2d}$$

由于$\varepsilon>\varepsilon_0$，所以介质片所受到的力有将其拉进电容器的趋势

此题也可用式 $F_i = -\left.\dfrac{\partial W_e}{\partial g_i}\right|$ **来计算**

设极板上保持总电荷q 不变，则

$$W_e = \frac{q^2}{2C} = \frac{dq^2}{2b[\varepsilon_0(l-x)+\varepsilon x]}$$

由此可得

$$F_x = -\left.\frac{\partial W_e}{\partial x}\right|_{q\text{不变}} = \frac{d(\varepsilon-\varepsilon_0)q^2}{2b[\varepsilon_0(l-x)+\varepsilon x]^2}$$

由于

$$q = CU_0 = \frac{bU_0}{d}[\varepsilon_0(l-x)+\varepsilon x]$$

同样得到

$$F_x = \frac{b(\varepsilon-\varepsilon_0)U_0^2}{2d}$$

3.2 导电媒质中的恒定电场

本节内容

3.2.1 恒定电场的基本方程和边界条件

3.2.2 恒定电场与静电场的比拟

3.2.3 漏电导

3.2.1 恒定电场的基本方程和边界条件

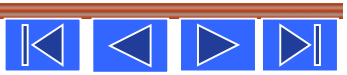
由$J=\sigma E$可知，导体中若存在恒定电流，则必有维持该电流的电场，虽然导体中产生电场的电荷作定向运动，但导体中的电荷分布是一种不随时间变化的恒定分布，这种恒定分布电荷产生的电场称为恒定电场。

恒定电场和静电场都是有源无旋场，具有相同的性质。

恒定电场与静电场的重要区别：

（1）恒定电场可以存在于导体内部。

（2）恒定电场中有电场能量的损耗,要维持导体中的恒定电流，就必须有外加电源来不断补充被损耗的电场能量。



1. 基本方程

- **恒定电场的基本场矢量是电流密度$\vec{J}(\vec{r})$和电场强度$\vec{E}(\vec{r})$**
- **恒定电场的基本方程为**

微分形式：
$$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{J}=0\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$$

积分形式：
$$\begin{cases}\oint_S \vec{\boldsymbol{J}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{S}}=0\\ \oint_C \vec{\boldsymbol{E}}\cdot\mathrm{d}\vec{\boldsymbol{l}}=0\end{cases}$$

- **线性各向同性导电媒质的本构关系** $\vec{J}=\sigma\vec{E}$

若媒质是均匀的，则 $\nabla\cdot\vec{J}=\nabla\cdot(\sigma\vec{E})=\sigma\nabla\cdot\vec{E}=0 \Rightarrow \nabla\cdot\vec{E}=0$

- **恒定电场的电位函数**

$$\nabla\times\vec{E}=0 \Rightarrow \vec{E}=-\nabla\varphi$$

均匀导电媒质中没有体分布电荷

由 $\nabla\cdot\vec{J}=0 \Rightarrow \nabla\cdot(\sigma\nabla\varphi)=0 \Rightarrow \nabla^2\varphi=0$

2. 恒定电场的边界条件

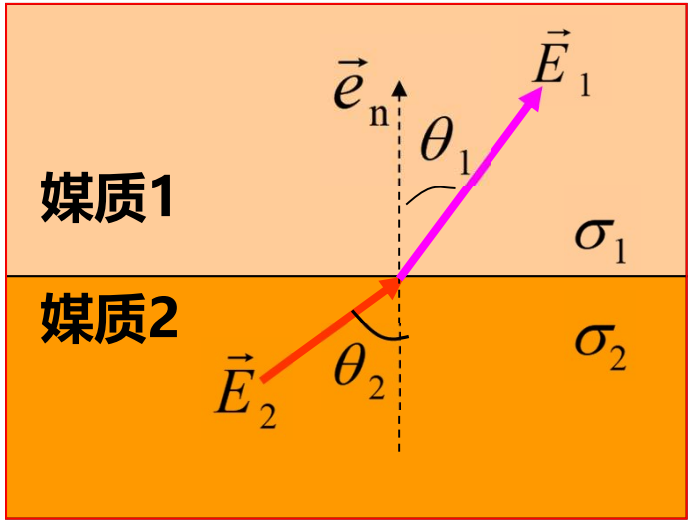
- **场矢量的边界条件**

$$\oint_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0 \Rightarrow \vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot(\vec{J}_1-\vec{J}_2)=0 \quad \text{即} \quad J_{1\mathrm{n}}=J_{2\mathrm{n}}$$

$$\oint_C \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=0 \Rightarrow \vec{e}_{\mathrm{n}}\times(\vec{E}_1-\vec{E}_2)=0 \quad \text{即} \quad E_{1\mathrm{t}}=E_{2\mathrm{t}}$$

场矢量的折射关系

$$\frac{\tan\theta_1}{\tan\theta_2}=\frac{E_{1\mathrm{t}}/E_{1\mathrm{n}}}{E_{2\mathrm{t}}/E_{2\mathrm{n}}}=\frac{\sigma_1/J_{1\mathrm{n}}}{\sigma_2/J_{2\mathrm{n}}}=\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$$



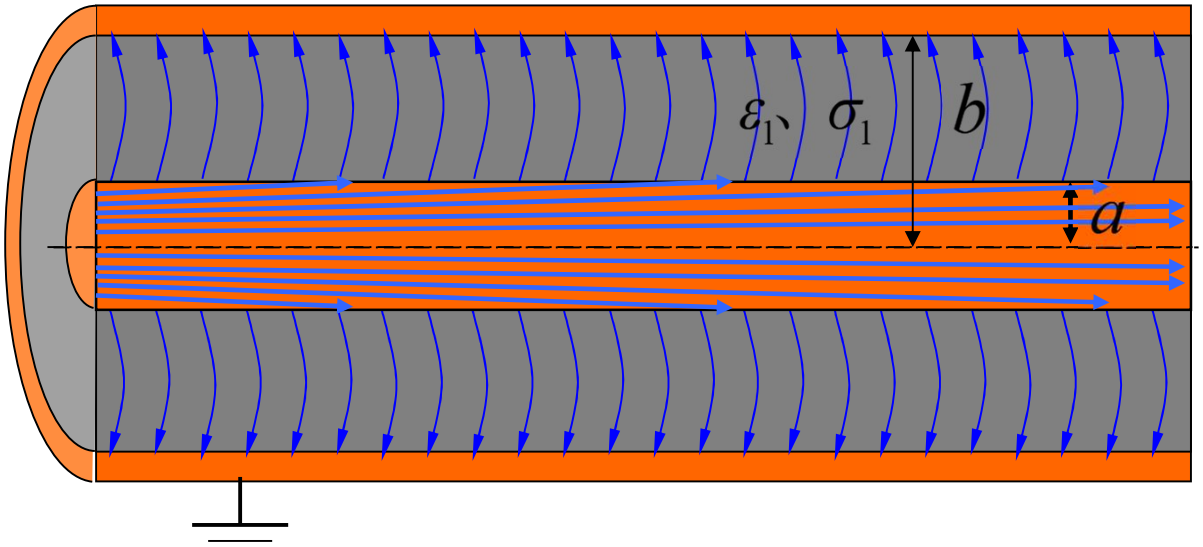
- **导电媒质分界面上的电荷面密度**

$$\rho_S=\vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot(\vec{D}_1-\vec{D}_2)=\vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot\left(\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\vec{J}_1-\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}\vec{J}_2\right)=\left(\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}-\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}\right)J_{\mathrm{n}}$$

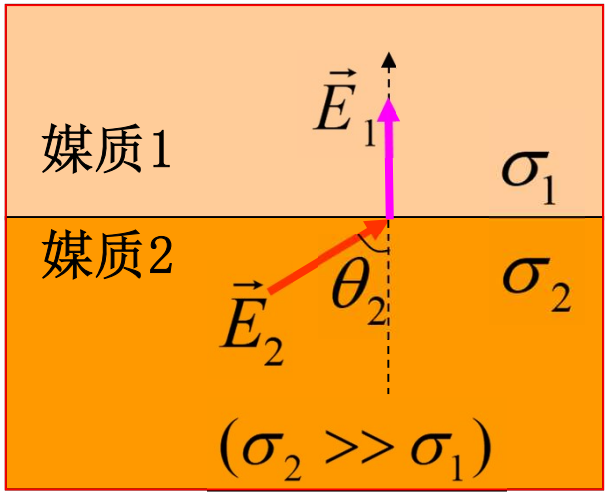
- **电位的边界条件**　$\varphi_1 = \varphi_2, \quad \sigma_1 \dfrac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \sigma_2 \dfrac{\partial \varphi_2}{\partial n}$

说明：

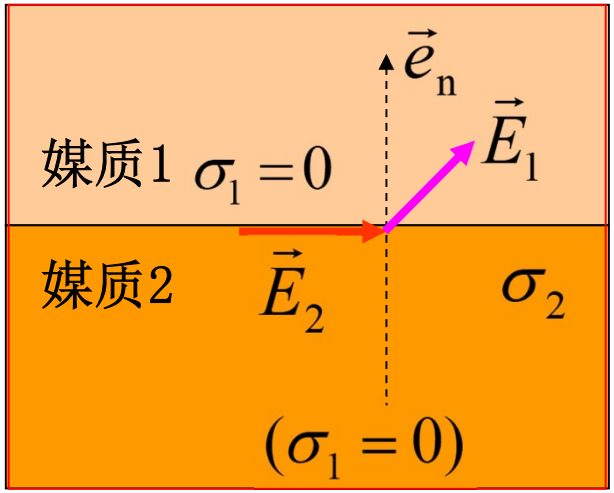
- **恒定电场同时存在于导体内部和外部，在导体表面上的电场既有法向分量又有切向分量，电场并不垂直于导体表面，因而导体表面不是等位面；**



- 如$\sigma_2 >> \sigma_1$、且$\theta_2 \neq 90°$，则$\theta_1 = 0$，即电场线近似垂直于与良导体表面。此时，良导体表面可近似地看作为等位面；

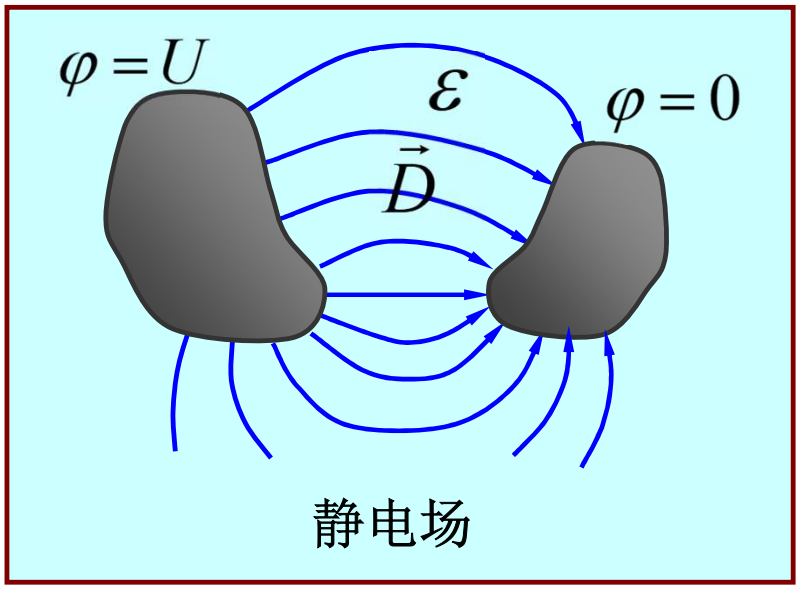


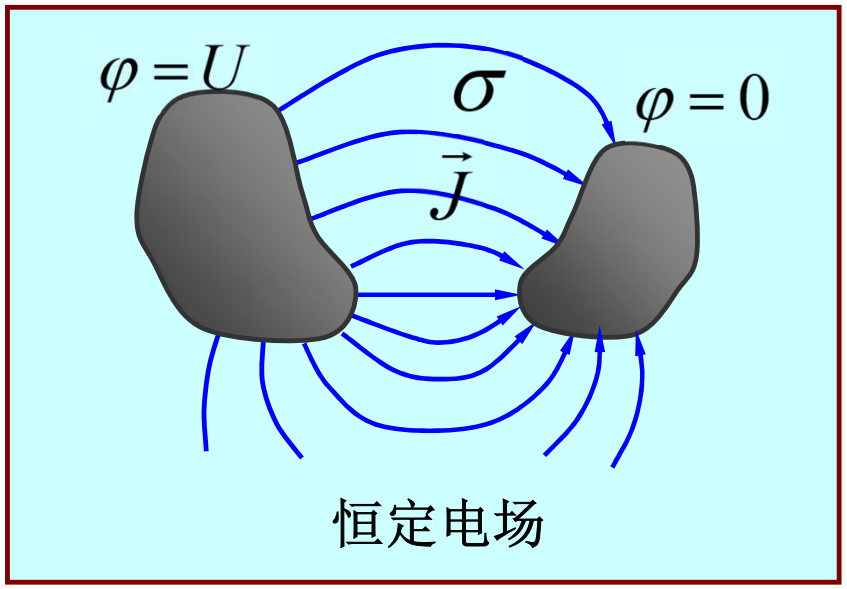
- 若媒质1为理想介质，即$\sigma_1 = 0$，则$J_1 = 0$，故$J_{2n} = 0$ 且 $E_{2n} = 0$，即导体中的电流和电场与分界面平行。



3.2.2 恒定电场与静电场的比拟

如果两种场，在一定条件下，场方程有相同的形式，边界形状相同，边界条件等效，则其解也必有相同的形式，求解这两种场分布必然是同一个数学问题。只需求出一种场的解，就可以用对应的物理量作替换而得到另一种场的解。这种求解场的方法称为比拟法。





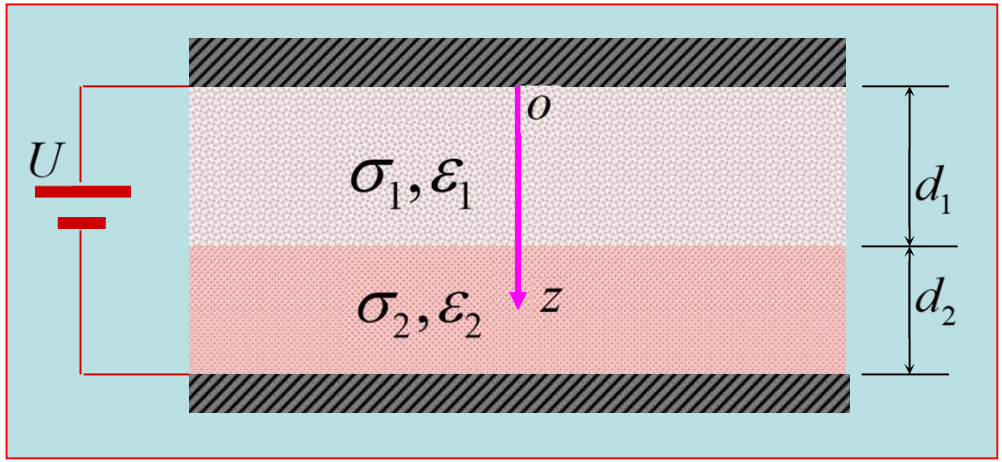
恒定电场与静电场的比拟

	静电场（$\rho=0$ 区域）	恒定电场（电源外）
基本方程	$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=0,\quad \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$	$\oint_S \vec{J}\cdot d\vec{S}=0,\quad \oint_C \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$
	$\nabla\cdot\vec{D}=0,\ \nabla\times\vec{E}=0$	$\nabla\cdot\vec{J}=0,\quad \nabla\times\vec{E}=0$
本构关系	$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$	$\vec{J}=\sigma\vec{E}$
位函数	$\vec{E}=-\nabla\varphi,\quad \nabla^2\varphi=0$	$\vec{E}=-\nabla\varphi,\quad \nabla^2\varphi=0$
边界条件	$E_{1t}=E_{2t}\quad D_{1n}=D_{2n}$	$E_{1t}=E_{2t}\quad J_{1n}=J_{2n}$
	$\varphi_1=\varphi_2,\quad \varepsilon_1\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial n}=\varepsilon_2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial n}$	$\varphi_1=\varphi_2,\quad \sigma_1\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial n}=\sigma_2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial n}$

对应物理量							
	静电场	$\vec{E}$	$\vec{D}$	φ	q	ε	C
	恒定电场	$\vec{E}$	$\vec{J}$	φ	I	σ	G

例3.2.1　一个有两层介质的平行板电容器，其参数分别为ε_1、σ_1和ε_2、σ_2，外加电压U。求介质面上的自由电荷密度。

解：极板是理想导体，为等位面，电流沿z方向。



由 $J_{1n}=J_{2n} \Rightarrow J_1=J_2=J$

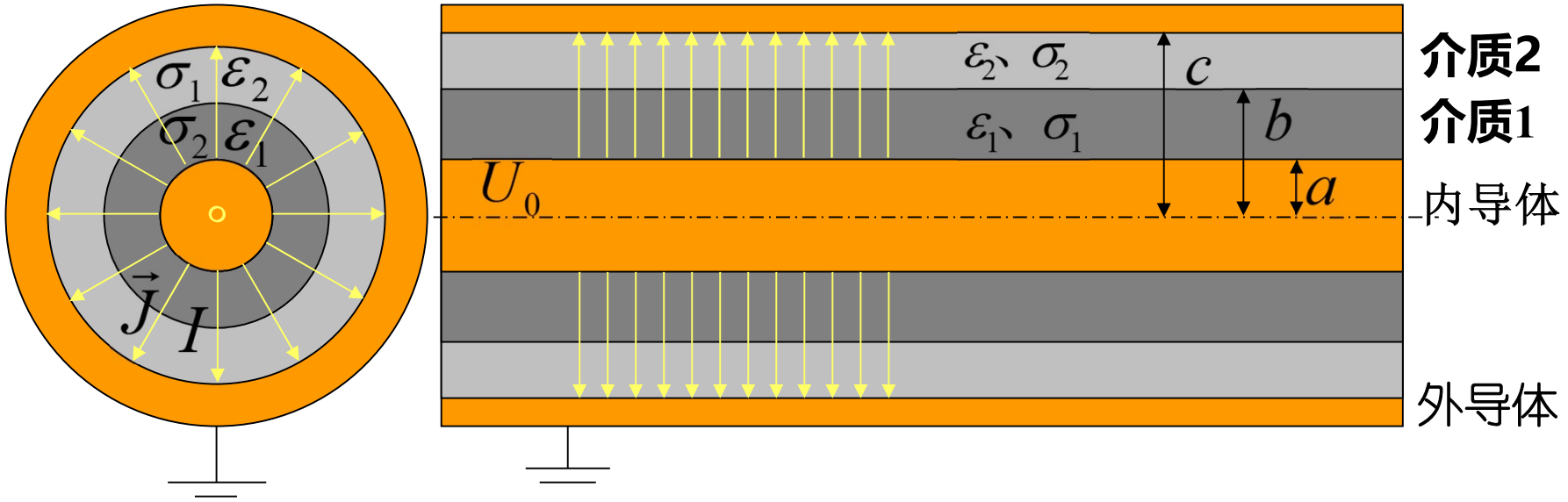
$$\Rightarrow E_1=\frac{J_1}{\sigma_1}=\frac{J}{\sigma_1},\ E_2=\frac{J_2}{\sigma_2}=\frac{J}{\sigma_2}$$

$$\Rightarrow U=U_1+U_2=E_1d_1+E_2d_2=\left(\frac{d_1}{\sigma_1}+\frac{d_2}{\sigma_2}\right)J \Rightarrow J=U\Big/\left(\frac{d_1}{\sigma_1}+\frac{d_2}{\sigma_2}\right)$$

由 $D_{1n}-D_{2n}=\rho_S \Rightarrow \rho_{S_{上}}=D_1=\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}J,\ \rho_{S_{下}}=-D_2=-\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}J$

$$\Rightarrow \rho_{S_{介}}=D_2-D_1=\left(\frac{\varepsilon_2}{\sigma_2}-\frac{\varepsilon_1}{\sigma_1}\right)J=\frac{\sigma_1\varepsilon_2-\sigma_2\varepsilon_1}{\sigma_2d_1+\sigma_1d_2}U$$

例3.2.2 填充有两层介质的同轴电缆，内导体半径为a，外导体半径为c，介质的分界面半径为b。两层介质的介电常数为ε_1和ε_2、电导率为σ_1和σ_2。设内导体的电压为U_0，外导体接地。求：（1）两导体之间的电流密度和电场强度分布；（2）介质分界面上的自由电荷面密度。



解 电流由内导体流向外导体，在分界面上只有法向分量，所以电流密度成轴对称分布。可先假设电流为I，由求出电流密度$\vec{J}$的表达式，然后求出$\vec{E}_1$和$\vec{E}_2$，再由$U_0=\int_a^b \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}+\int_b^c \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}$确定出电流$I$。

（1）设同轴电缆中单位长度的径向电流为I，则由$\int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=I$，可得电流密度

$$\vec{J}=\vec{e}_\rho \frac{I}{2\pi\rho} \quad (a<\rho<c)$$

介质中的电场

$$\vec{E}_1=\frac{\vec{J}}{\sigma_1}=\vec{e}_\rho \frac{I}{2\pi\sigma_1\rho} \quad (a<\rho<b)$$

$$\vec{E}_2=\frac{\vec{J}}{\sigma_2}=\vec{e}_\rho \frac{I}{2\pi\sigma_2\rho} \quad (b<\rho<c)$$

由于

$$U_0=\int_a^b \vec{E}_1\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}+\int_b^c \vec{E}_2\cdot \mathrm{d}\vec{\rho}=\frac{I}{2\pi\sigma_1}\ln(\frac{b}{a})+\frac{I}{2\pi\sigma_2}\ln(\frac{c}{b})$$

于是得到

$$I=\frac{2\pi\sigma_1\sigma_2U_0}{\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)}$$

故两种介质中的电流密度和电场强度分别为

$$\vec{J}=\vec{e}_\rho\frac{\sigma_1\sigma_2U_0}{\rho[\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)]}\quad(a<\rho<c)$$

$$\vec{E}_1=\vec{e}_\rho\frac{\sigma_2U_0}{\rho[\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)]}\quad(a<\rho<b)$$

$$\vec{E}_2=\vec{e}_\rho\frac{\sigma_1U_0}{\rho[\sigma_2\ln(b/a)+\sigma_1\ln(c/b)]}\quad(b<\rho<c)$$

(2) 由$\rho_S = \vec{e}_n \cdot \vec{D}$可得，介质1内表面的电荷面密度为

$$\rho_{S1} = -\varepsilon_1 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_1 \Big|_{\rho=a} = -\frac{\varepsilon_1 \sigma_2 U_0}{a[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]}$$

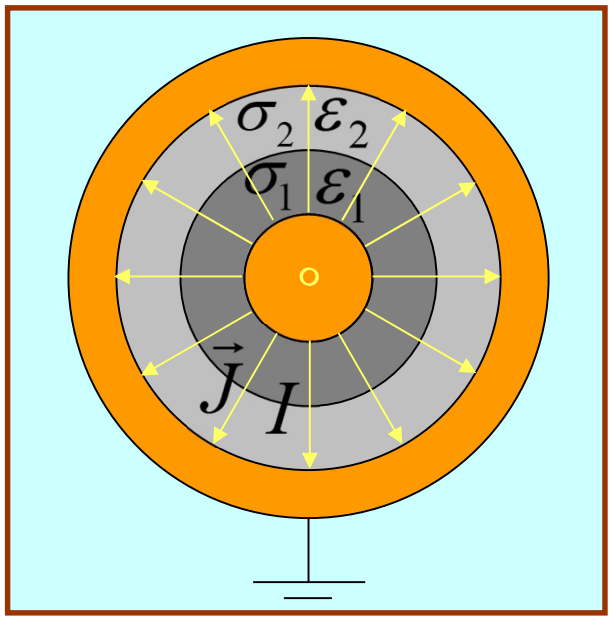
介质2外表面的电荷面密度为

$$\rho_{S2} = \varepsilon_2 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_2 \Big|_{\rho=c} = -\frac{\varepsilon_2 \sigma_1 U_0}{c[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]}$$

两种介质分界面上的电荷面密度为

$$\rho_{S12} = (\varepsilon_1 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_1 - \varepsilon_2 \vec{e}_\rho \cdot \vec{E}_2)\Big|_{\rho=b}$$

$$= \frac{(\varepsilon_1 \sigma_2 - \varepsilon_2 \sigma_1) U_0}{b[\sigma_2 \ln(b/a) + \sigma_1 \ln(c/b)]}$$



3.2.3 漏电导

工程上，常在电容器两极板之间、同轴电缆的芯线与外壳之间，填充不导电的材料作电绝缘。这些绝缘材料的电导率远远小于金属材料的电导率，但毕竟不为零，因而当在电极间加上电压 U 时，必定会有微小的漏电流 J 存在。

漏电流与电压之比为漏电导，即

$$G = \frac{I}{U}$$

其倒数称为绝缘电阻，即

$$R = \frac{1}{G} = \frac{U}{I}$$

- 计算电导的方法一：

(1) 假定两电极间的电流为I；

(2) 计算两电极间的电流密度矢量J；

(3) 由$J=\sigma E$ 得到 E；

(4) 由$U=\int_1^2 \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$，求出两导体间的电位差；

(5) 求比值 $G=I/U$ ，即得出所求电导。

- 计算电导的方法二：

(1) 假定两电极间的电位差为U；

(2) 计算两电极间的电位分布φ；

(3) 由 $\vec{E}=-\nabla\varphi$ 得到E；

(4) 由 $J=\sigma E$ 得到J；

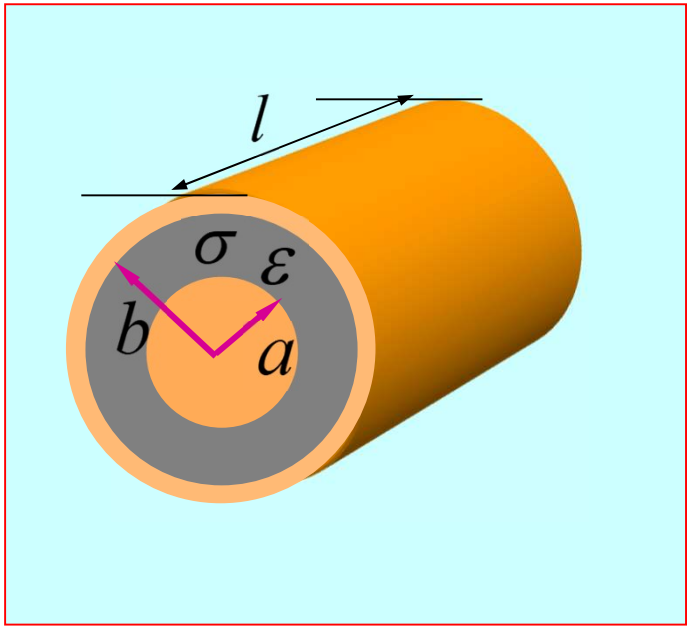
(5) 由$I=\int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$，求出两导体间电流；

(6) 求比值 $G=I/U$，即得出所求电导。

- 计算电导的方法三：

静电比拟法：$\dfrac{G}{C}=\dfrac{\sigma}{\varepsilon}$ ⇒ $G=\dfrac{\sigma}{\varepsilon}C$

例3.2.3 求同轴电缆的绝缘电阻。设内外的半径分别为a、b，长度为l，其间媒质的电导率为σ、介电常数为ε。



解：直接用恒定电场的计算方法

设由内导体流向外导体的电流为I。

$$I \Rightarrow J = \frac{I}{2\pi\rho l} \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I}{2\pi\rho l\sigma}$$

$$U = \int \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_a^b \frac{I}{2\pi\rho l\sigma}\mathrm{d}\rho = \frac{I}{2\pi\sigma l}\ln\frac{b}{a}$$

电导 $$G = \frac{I}{U} = \frac{2\pi\sigma l}{\ln(b/a)}$$

绝缘电阻 $$R = \frac{1}{G} = \frac{1}{2\pi\sigma l}\ln\frac{b}{a}$$

例3.2.4 **在一块厚度为h的导电板上，由两个半径为r_1和r_2的圆弧和夹角为ϕ_0的两半径割出的一段环形导电媒质，如图所示。计算沿ϕ方向的两电极之间的电阻。设导电媒质的电导率为σ。**

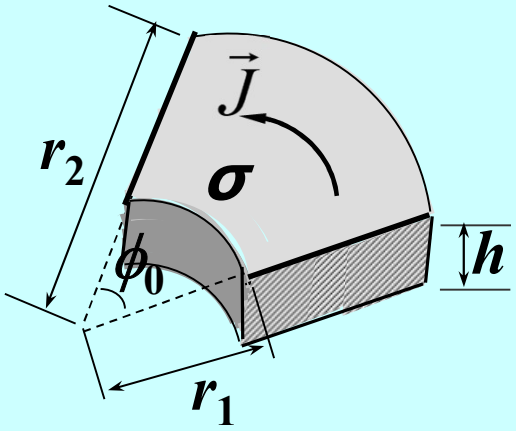
解：设在沿ϕ方向的两电极之间外加电压U_0，则电流沿ϕ方向流动，而且电流密度是随ρ变化的。但容易判定电位φ只是变量ϕ的函数，因此电位函数φ满足一维拉普拉斯方程

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}=0$$

方程通解为　$\varphi=C_1\phi+C_2$

代入边界条件　$\varphi\big|_{\phi=0}=U_0$，　$\varphi\big|_{\phi=\phi_0}=0$

可以得到　$C_1=-U_0/\phi_0$，$C_2=U_0$



环形导电媒质块

所以

$$\varphi = U_0 - \frac{U_0}{\phi_0}\phi$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi = -\vec{e}_\phi \frac{\partial\varphi}{\rho\partial\phi} = \vec{e}_\phi \frac{U_0}{\rho\phi_0}$$

电流密度

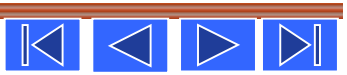
$$\vec{J} = \sigma\vec{E} = -\vec{e}_\phi \frac{\sigma U_0}{\rho\phi_0}$$

两电极之间的电流

$$I = \int_S \vec{J}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{e}_\phi \frac{\sigma U_0}{\rho\phi_0}\cdot\vec{e}_\phi h\mathrm{d}\rho = \frac{\sigma U_0 h}{\phi_0}\ln\frac{r_2}{r_1}$$

故沿ϕ方向的两电极之间的电阻为

$$R = \frac{U_0}{I} = \frac{\phi_0}{\sigma h\ln(r_2/r_1)} \quad (\Omega)$$



3.3 恒定磁场分析

本节内容

3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件
3.3.2 恒定磁场的矢量磁位和标量磁位
3.3.3 电感
3.3.4 恒定磁场的能量
3.3.5 磁场力

3.3.1 恒定磁场的基本方程和边界条件

1. 基本方程

微分形式:

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \end{cases}$$

积分形式:

$$\begin{cases} \oint_C \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ \oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \end{cases}$$

本构关系:

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

2. 边界条件

$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} B_{1\mathrm{n}} - B_{2\mathrm{n}} = 0 \\ H_{1\mathrm{t}} - H_{2\mathrm{t}} = J_S \end{cases}$$

若分界面上不存在面电流，即$J_S = 0$，则

$$\begin{cases} \vec{e}_{\mathrm{n}} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \\ \vec{e}_{\mathrm{n}} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} B_{1\mathrm{n}} - B_{2\mathrm{n}} = 0 \\ H_{1\mathrm{t}} - H_{2\mathrm{t}} = 0 \end{cases}$$



3.3.2 恒定磁场的矢量磁位和标量磁位

1. 恒定磁场的矢量磁位

- 矢量磁位的定义

矢量磁位或称磁矢位

由 $\nabla \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

即恒定磁场可以用一个矢量函数的旋度来表示。

- 磁矢位的任意性

与电位一样，磁矢位也不是惟一确定的，它加上任意一个标量ψ的梯度以后，仍然表示同一个磁场，即

$$\vec{A}' = \vec{A} + \nabla\psi \Rightarrow \nabla \times \vec{A}' = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times (\nabla\psi) = \nabla \times \vec{A}$$

磁矢位的任意性是因为只规定了它的旋度，没有规定其散度造成的。为了得到确定的A，可以对A的散度加以限制，在恒定磁场中通常规定 $\nabla \cdot \vec{A} = 0$，并称为库仑规范。

- 磁矢位的微分方程

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$$
$$\nabla\times\vec{B}=\mu\vec{J}$$
$$\Rightarrow \nabla\times\nabla\times\vec{A}=\mu\vec{J} \Rightarrow \nabla(\nabla\cdot\vec{A})-\nabla^2\vec{A}=\mu\vec{J}$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=0 \Rightarrow \nabla^2\vec{A}=-\mu\vec{J}$$ —— 矢量泊松方程

在无源区： $\vec{J}=0 \Rightarrow \nabla^2\vec{A}=0$ —— 矢量拉普拉斯方程

- 磁矢位的表达式

$$\frac{\vec{R}}{R^3}=-\nabla(\frac{1}{R})$$

$$\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu}{4\pi}\int_V\frac{\vec{J}(\vec{r}')\times\vec{R}}{R^3}\mathrm{d}V'=-\frac{\mu}{4\pi}\int_V\vec{J}(\vec{r}')\times\nabla(\frac{1}{R})\mathrm{d}V'$$

$$=\nabla\times[\frac{\mu}{4\pi}\int_V\vec{J}(\vec{r}')(\frac{1}{R})\mathrm{d}V']$$

$$\nabla\times(\frac{\vec{J}(\vec{r}')}{R})=\vec{J}(\vec{r}')\times\nabla(\frac{1}{R})-\frac{1}{R}\nabla\times\vec{J}(\vec{r}')=\vec{J}(\vec{r}')\times\nabla(\frac{1}{R})$$

由此可得出 $\vec{A}(\vec{r})=\dfrac{\mu}{4\pi}\int_V\dfrac{\vec{J}(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'$ **（可以证明满足** $\nabla\cdot\vec{A}=0$**）**

对于面电流和细导线电流回路，磁矢位分别为

面电流：$\vec{A}(\vec{r})=\dfrac{\mu}{4\pi}\int_S\dfrac{\vec{J}_S(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}S'$　细线电流：$\vec{A}(\vec{r})=\dfrac{\mu I}{4\pi}\oint_C\dfrac{\mathrm{d}\vec{l}'}{R}$

- 利用磁矢位计算磁通量：$\Phi=\int_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_S\nabla\times\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\oint_C\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$
- 磁矢位的边界条件

$$\oint_C\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_S\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}\Rightarrow A_{1\mathrm{t}}=A_{2\mathrm{t}}$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=0\Rightarrow\oint_S\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0\Rightarrow A_{1\mathrm{n}}=A_{2\mathrm{n}}$$

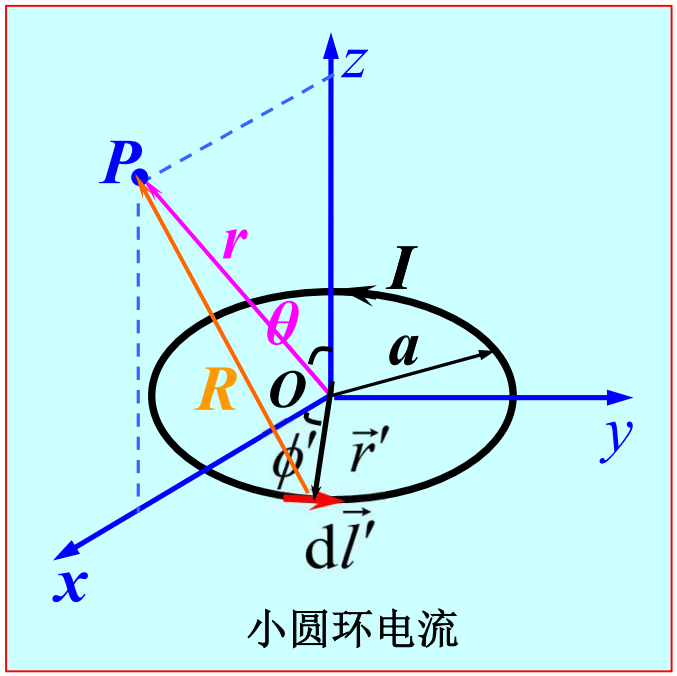
$$\Rightarrow\vec{A}_1=\vec{A}_2$$

$$\vec{e}_{\mathrm{n}}\times(\vec{H}_1-\vec{H}_2)=\vec{J}_S$$

$$\vec{H}=\nabla\times\vec{A}/\mu$$

$$\Rightarrow\vec{e}_{\mathrm{n}}\times\left(\frac{1}{\mu_1}\nabla\times\vec{A}_1-\frac{1}{\mu_2}\nabla\times\vec{A}_2\right)=\vec{J}_S$$

例 3.3.1　求小圆环电流回路的远区矢量磁位与磁场。小圆形回路的半径为a，回路中的电流为I。



小圆环电流

解　如图所示，由于具有轴对称性，矢量磁位和磁场均与ϕ无关，计算xOz平面上的矢量磁位与磁场将不失一般性。

$$\vec{r} = \vec{e}_r r = r(\vec{e}_x \sin\theta + \vec{e}_z \cos\theta)$$

$$\vec{r}' = \vec{e}_r' a = a(\vec{e}_x \cos\phi' + \vec{e}_z \sin\phi')$$

$$\mathrm{d}\vec{l}' = \vec{e}_\phi' a \mathrm{d}\phi' = (-\vec{e}_x \sin\phi' + \vec{e}_y \cos\phi')a\mathrm{d}\phi'$$

$$\left|\vec{r} - \vec{r}'\right| = [(r\sin\theta - a\cos\phi')^2 + a^2\sin^2\phi' + r^2\cos^2\theta)]^{1/2}$$

$$= [r^2 + a^2 - 2ar\sin\theta\cos\phi']^{1/2}$$

对于远区，有$r >> a$，所以

$$\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=\frac{1}{r}[1+(\frac{a}{r})^2-\frac{2a}{r}\sin\theta\cos\phi']^{-1/2}\approx\frac{1}{r}[1-\frac{2a}{r}\sin\theta\cos\phi']^{-1/2}$$

$$\approx\frac{1}{r}(1+\frac{a}{r}\sin\theta\cos\phi')$$

于是得到

$$\vec{A}(\vec{r})=\frac{\mu_0 Ia}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1}{r}(1+\frac{a}{r}\sin\theta\cos\phi')(-\vec{e}_x\sin\phi'+\vec{e}_y\cos\phi')\mathrm{d}\phi'$$

$$=\vec{e}_y\frac{\mu_0 I\pi a^2}{4\pi r^2}\sin\theta$$

由于在 $\phi=0$ 面上 $\vec{e}_y=\vec{e}_\phi$，所以上式可写成

$$\vec{A}(\vec{r})=\vec{e}_\phi\frac{\mu_0 I\pi a^2}{4\pi r^2}\sin\theta=\vec{e}_\phi\frac{\mu_0 IS}{4\pi r^2}\sin\theta$$

$$\vec{B}=\nabla\times\vec{A}=\vec{e}_r\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta A_\phi)-\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(rA_\phi)$$

$$=\frac{\mu_0 IS}{4\pi r^3}(\vec{e}_r 2\cos\theta+\vec{e}_\theta\sin\theta)$$

式中$S=\pi a^2$是小圆环的面积。

载流小圆环可看作磁偶极子，$\vec{p}_{\mathrm{m}}=I\vec{S}$为磁偶极子的磁矩（或磁偶极矩），则

$$\vec{A}(\vec{r})=\vec{e}_\phi\frac{\mu_0 p_{\mathrm{m}}}{4\pi r^2}\sin\theta \quad \text{或} \quad \vec{A}(\vec{r})=\frac{\mu_0}{4\pi r^3}\vec{p}_{\mathrm{m}}\times\vec{r}$$

$$\vec{B}(\vec{r})=\frac{\mu_0 p_{\mathrm{m}}}{4\pi r^3}(\vec{e}_r 2\cos\theta+\vec{e}_\theta\sin\theta)$$



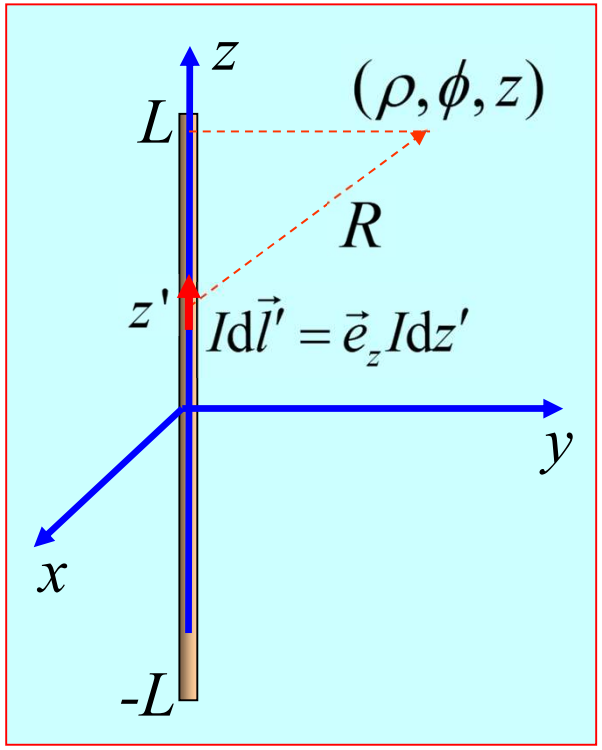
例 3.3.2 求无限长线电流 I 的磁矢位，设电流沿+z 方向流动。

解：先求长度为$2L$ 的直线电流的磁矢位。电流元 $I\mathrm{d}\vec{l}' = \vec{e}_z I\mathrm{d}z'$ 到点$P(\rho,\phi,z)$的距离$R=\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}$。则

$$\vec{A}(\vec{r}\,') = \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-L}^{L}\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}}\mathrm{d}z'$$

$$= \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln\left[z'-z+\sqrt{\rho^2+(z-z')^2}\,\right]\Big|_{-L}^{L}$$

$$= \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{4\pi}\ln\frac{\sqrt{\rho^2+(z-L)^2}-(z-L)}{\sqrt{\rho^2+(z+L)^2}-(z+L)}$$



与计算无限长线电荷的电位一样，令 $L\to\infty$ 可得到无限长线电流的磁矢位

$$\vec{A}(\vec{r}\,) = \vec{e}_z \frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{1}{\rho}+C$$

2. 恒定磁场的标量磁位

- 标量磁位的引入

一般情况下，恒定磁场只能引入磁矢位来描述，但在无传导电流（$J=0$）的空间 中，则有

标量磁位或磁标位

$$\nabla\times\vec{H}=0 \Longrightarrow \vec{H}=-\nabla\varphi_{\mathrm{m}}$$

即在无传导电流（$J=0$）的空间中，可以引入一个标量位函数来描述磁场。

- 磁标位的微分方程

$\rho_{\mathrm{m}}=-\mu_0\nabla\cdot\vec{M}$ ——等效磁荷体密度

$$\nabla\cdot\vec{B}=0,\vec{B}=\mu_0(\vec{H}+\vec{M}) \Longrightarrow \nabla\cdot\vec{H}=-\nabla\cdot\vec{M}=\frac{\rho_{\mathrm{m}}}{\mu_0}$$

将 $\vec{H}=-\nabla\varphi_{\mathrm{m}}$ **代入** $\nabla\cdot\vec{H}=\dfrac{\rho_{\mathrm{m}}}{\mu_0} \Longrightarrow \nabla^2\varphi_{\mathrm{m}}=-\dfrac{\rho_{\mathrm{m}}}{\mu_0}$

在线性、各向同性的均匀媒质中

$$\vec{B}=-\mu_0\vec{H}、\ \vec{H}=-\nabla\varphi_{\mathrm{m}}、\ \nabla\cdot\vec{B}=0 \Rightarrow \nabla^2\varphi_{\mathrm{m}}=0$$

- 标量磁位的表达式

与静电位相比较，有

$$\varphi(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V\frac{\rho(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V' \Rightarrow \varphi_{\mathrm{m}}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\mu_0}\int_V\frac{\rho_{\mathrm{m}}(\vec{r}')}{R}\mathrm{d}V'$$

- 标量磁位的边界条件

$$\varphi_{\mathrm{m1}}=\varphi_{\mathrm{m2}} \quad \text{和} \quad \mu_1\frac{\partial\varphi_{\mathrm{m1}}}{\partial n}=\mu_2\frac{\partial\varphi_{\mathrm{m2}}}{\partial n}$$

或

$$\varphi_{\mathrm{m1}}=\varphi_{\mathrm{m2}} \quad \text{和} \quad \frac{\partial\varphi_{m2}}{\partial n}-\frac{\partial\varphi_{\mathrm{m1}}}{\partial n}=-\frac{\rho_{\mathrm{m}S}}{\mu_0}$$

式中： $\rho_{\mathrm{m}S}=-\mu_0\vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot(\vec{M}_2-\vec{M}_1)$ **—— 等效磁荷面密度**

- 磁标位与静电位的比较

静电位		磁标位
$\nabla\times\vec{E}=0,\nabla\cdot\vec{D}=\rho$	——	$\nabla\times\vec{H}=0,\nabla\cdot\vec{B}=0$
$\vec{E}=-\nabla\varphi$	——	$\vec{H}=-\nabla\varphi_{\mathrm{m}}$
$\nabla^2\varphi=-(\rho+\rho_{\mathrm{P}})/\varepsilon_0$	——	$\nabla^2\varphi_{\mathrm{m}}=-\rho_{\mathrm{m}}/\mu_0$
$\rho_{\mathrm{P}}=-\nabla\cdot\vec{P}$	——	$\rho_{\mathrm{m}}=-\mu_0\nabla\cdot\vec{M}$
$\rho_{PS}=-\vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot(\vec{P}_2-\vec{P}_1)$	——	$\rho_{\mathrm{m}S}=-\mu_0\vec{e}_{\mathrm{n}}\cdot(\vec{M}_2-\vec{M}_1)$
$\varphi_1=\varphi_2,\varepsilon_1\dfrac{\partial\varphi_1}{\partial n}=\varepsilon_2\dfrac{\partial\varphi_2}{\partial n}$	——	$\varphi_{\mathrm{m}1}=\varphi_{\mathrm{m}2},\mu_1\dfrac{\partial\varphi_{\mathrm{m}1}}{\partial n}=\mu_2\dfrac{\partial\varphi_{\mathrm{m}2}}{\partial n}$

静电位	$\vec{E}$	$\vec{D}$	$\vec{P}$	φ	0	ρ_{P}
磁标位	$\vec{H}$	$\vec{B}$	$\mu_0\vec{M}$	φ_{m}	μ_0	ρ_{m}

例3.3.3　半径为a、长为l 的圆柱永磁体，沿轴向均匀磁化，其磁化强度为 $\vec{M}=\vec{e}_z M_0$ 。求远区的磁感应强度。

解：M_0为常数，$\rho_{\mathrm{m}}=0$，柱内没有磁荷。在柱的两个端面上，磁化磁荷为　$\rho_{\mathrm{m}上}=\mu_0 M_0,\ \rho_{\mathrm{m}下}=-\mu_0 M_0$

$$\Rightarrow q_{\mathrm{m}上}=\mu_0\pi a^2 M_0,\ q_{\mathrm{m}下}=-\mu_0\pi a^2 M_0=-q_{\mathrm{m}上}$$

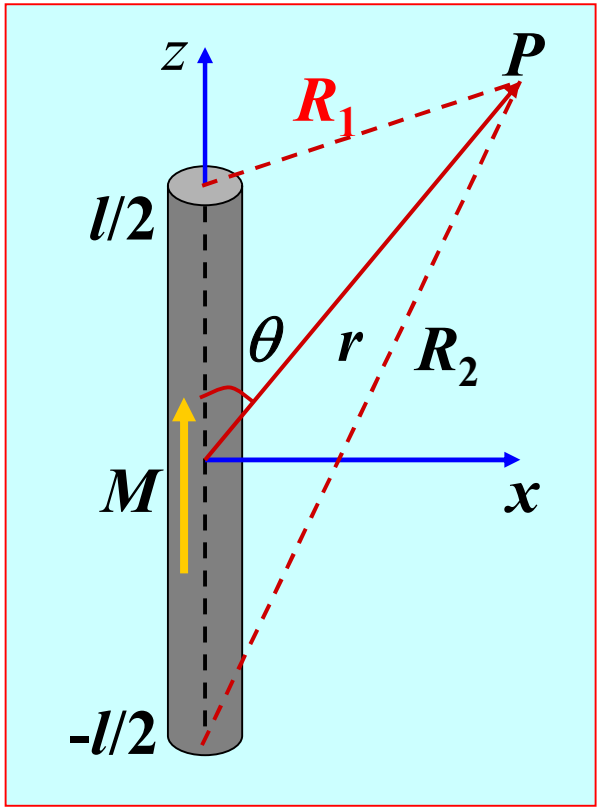
当$r \gg l$ 时，可将磁柱体等效成磁偶极子，则利用与静电场的比较和电偶极子场，有

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{r}}{r^3}\Rightarrow\varphi_{\mathrm{m}}=\frac{1}{4\pi\mu_0}\frac{\vec{p}_{\mathrm{m}}\cdot\vec{r}}{r^3}$$

其中：$\vec{p}=q\vec{l}\Rightarrow\vec{p}_{\mathrm{m}}=q_{\mathrm{m}}\vec{l}=\vec{e}_z\pi a^2\mu_0 M_0 l$



$$\Rightarrow\vec{B}=-\mu_0\nabla\varphi_{\mathrm{m}}$$

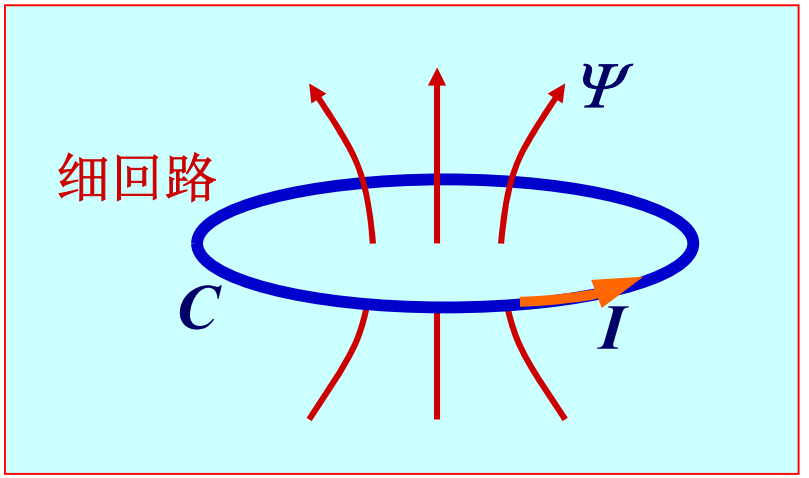


3.3.3 电感

1. 磁通与磁链

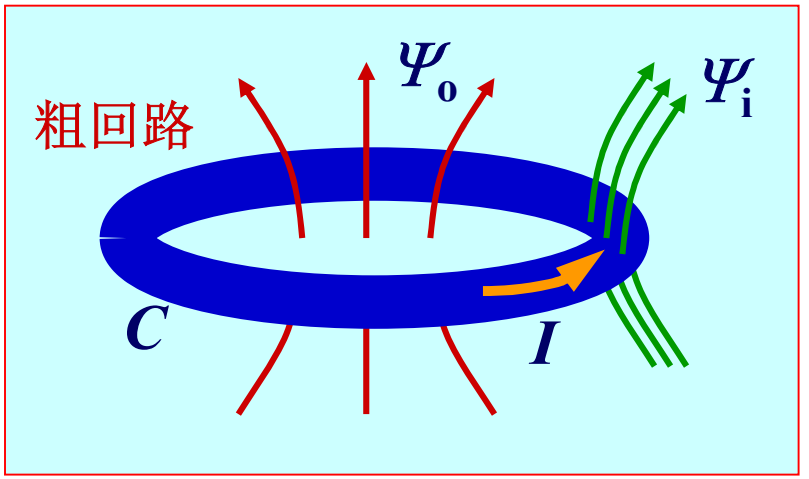
- **单匝线圈形成的回路的磁链定义为穿过该回路的磁通量**

$$\Psi = \Phi$$



- **多匝线圈形成的导线回路的磁链定义为所有线圈的磁通总和**

$$\Psi = \sum_i \Phi_i$$



- **粗导线构成的回路，磁链分为两部分：一部分是粗导线包围的、磁力线不穿过导体的外磁通量 Ψ_o；另一部分是磁力线穿过导体、只有粗导线的一部分包围的内磁通量 Ψ_i。**

2. 自感

设回路 C 中的电流为 I，所产生的磁场与回路 C 交链的磁链为 Ψ，则磁链 Ψ 与回路 C 中的电流 I 有正比关系，其比值

$$L = \frac{\Psi}{I}$$

称为回路 C 的自感系数，简称自感。

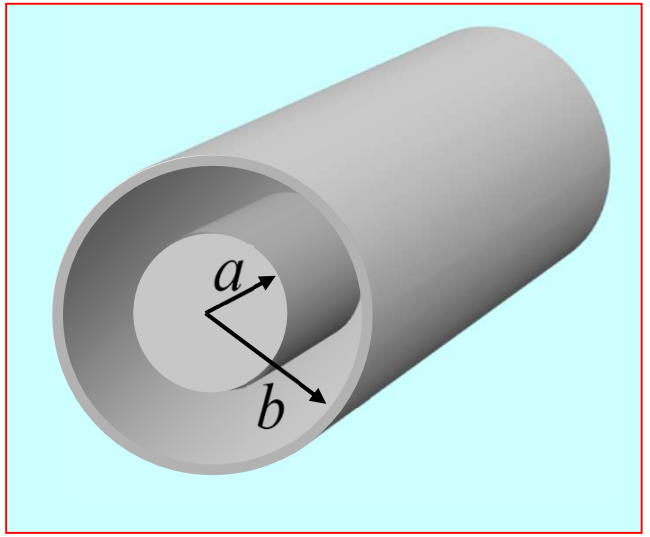
粗导体回路的自感： $L = L_{\mathrm{i}} + L_{\mathrm{o}}$

$$L_{\mathrm{i}} = \frac{\Psi_{\mathrm{i}}}{I}$$ **—— 内自感；** $$L_{\mathrm{o}} = \frac{\Psi_{\mathrm{o}}}{I}$$ **—— 外自感**

- 自感的特点：

自感只与回路的几何形状、尺寸以及周围的磁介质有关，与电流无关。

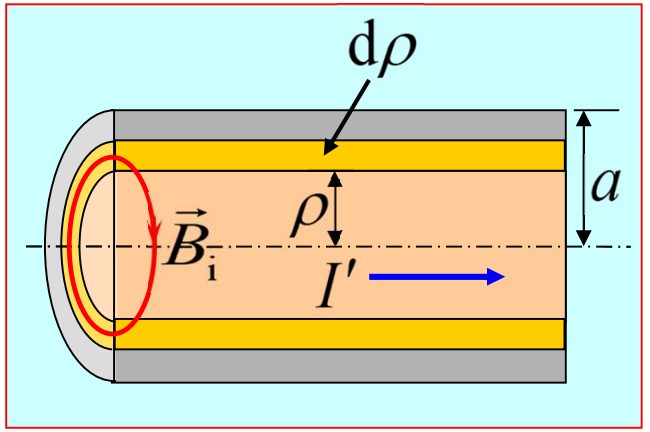
例3.3.4 求同轴线单位长度的自感。设内导体半径为a，外导体厚度可忽略不计，其半径为b，空气填充。



解：先求内导体的内自感。设同轴线中的电流为I，由安培环路定理

$$\oint_C \vec{H}_{\mathrm{i}} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I' = \frac{I}{\pi a^2}\pi\rho^2 = \frac{I}{a^2}\rho^2$$

得 $$H_{\mathrm{i}} = \frac{I}{2\pi a^2}\rho, \quad B_{\mathrm{i}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\rho \qquad (0 \le \rho \le a)$$



穿过沿轴线单位长度的矩形面积元$\mathrm{d}S = \mathrm{d}\rho$的磁通为 $$\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{i}} = B_{\mathrm{i}} \cdot \mathrm{d}S = \frac{\mu_0 I}{2\pi a^2}\rho\mathrm{d}\rho$$

与$\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{i}}$交链的电流为 $$I' = \frac{I}{a^2}\rho^2$$

则与$\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{i}}$相应的磁链为 $$\mathrm{d}\Psi_{\mathrm{i}} = \frac{I'}{I}\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{i}} = \frac{\mu_0 I \rho^3}{2\pi a^4}\mathrm{d}\rho$$

因此内导体中总的内磁链为

$$\Psi_{\mathrm{i}}=\int \mathrm{d}\Psi_{\mathrm{i}}=\int_0^a \frac{\mu_0 I\rho^3}{2\pi a^4}\mathrm{d}\rho=\frac{\mu_0 I}{8\pi}$$

故单位长度的内自感为　$L_{\mathrm{i}}=\dfrac{\Psi_{\mathrm{i}}}{I}=\dfrac{\mu_0}{8\pi}$

再求内、外导体间的外自感。

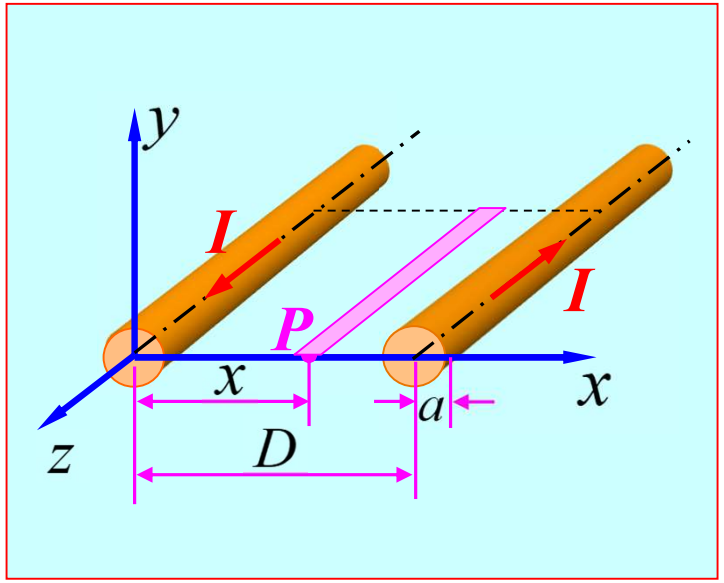
$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\quad\Rightarrow\quad \mathrm{d}\Psi_{\mathrm{o}}=\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{o}}=\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\mathrm{d}\rho$$

则　$$\Psi_{\mathrm{o}}=\int \mathrm{d}\Psi_{\mathrm{o}}=\int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}\mathrm{d}\rho=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

故单位长度的外自感为　$L_{\mathrm{o}}=\dfrac{\Psi_{\mathrm{o}}}{I}=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

单位长度的总自感为　$L=L_{\mathrm{i}}+L_{\mathrm{o}}=\dfrac{\mu_0}{8\pi}+\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

例3.3.5 计算平行双线传输线单位长度的自感。设导线的半径为a，两导线的间距为D，且$D >> a$。导线及周围媒质的磁导率为μ_0。



解 设两导线流过的电流为I。由于$D >> a$，故可近似地认为导线中的电流是均匀分布的。应用安培环路定理和叠加原理，可得到两导线之间的平面上任一点P的磁感应强度为

$$\vec{B}(x) = \vec{e}_y \frac{\mu_0 I}{2\pi}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x}\right)$$

穿过两导线之间沿轴线方向为单位长度的面积的外磁链为

$$\Psi_0 = \int \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_a^{D-a}\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{D-x}\right)\mathrm{d}x = \frac{\mu_0 I}{\pi}\ln\frac{D-a}{a}$$

于是得到平行双线传输线单位长度的外自感

$$L_{\mathrm{o}}=\frac{\Psi_{\mathrm{o}}}{I}=\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{D-a}{a}\approx\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{D}{a}$$

两根导线单位长度的内自感为

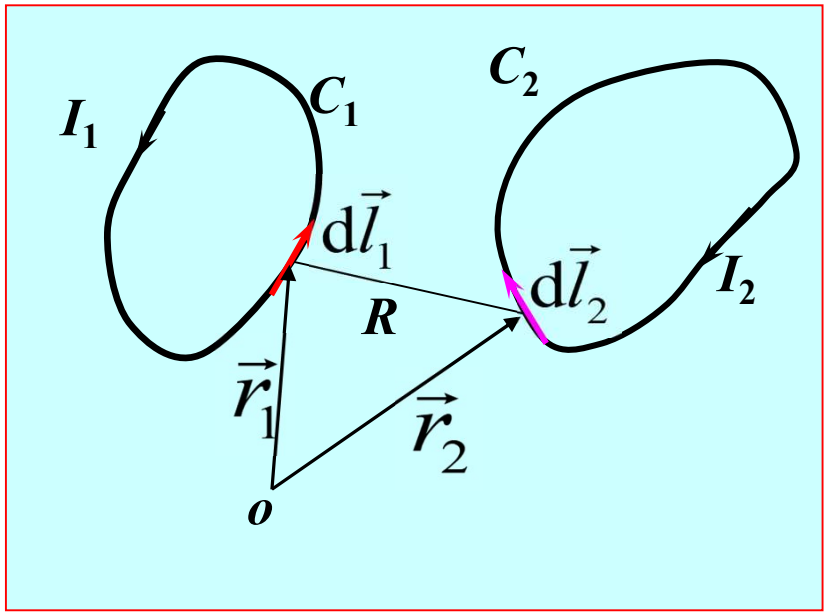
$$L_{\mathrm{i}}=2\times\frac{\mu_0}{8\pi}=\frac{\mu_0}{4\pi}$$

故得到平行双线传输线单位长度的自感为

$$L=L_{\mathrm{i}}+L_{\mathrm{o}}=\frac{\mu_0}{4\pi}+\frac{\mu_0}{\pi}\ln\frac{D}{a}$$

3. 互感

对两个彼此邻近的闭合回路C_1和回路C_2，当回路C_1中通过电流I_1时，不仅与回路C_1交链的磁链与I_1成正比，而且与回路C_2交链的磁链Ψ_{12}也与I_1成正比，其比例系数



$$M_{21}=\frac{\Psi_{21}}{I_1}$$

称为回路C_1对回路C_2的互感系数，简称互感。

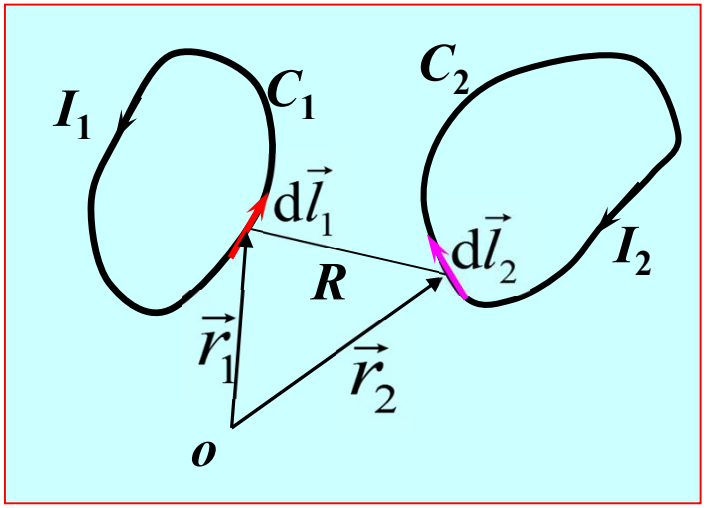
同理，回路C_2对回路C_1的互感为　$M_{12}=\dfrac{\Psi_{12}}{I_2}$

互感的特点：

- 互感只与回路的几何形状、尺寸、两回路的相对位置以及周围磁介质有关，而与电流无关。
- 满足互易关系，即$M_{12} = M_{21}$
- 当与回路交链的互感磁通与自感磁通具有相同的符号时，互感系数 M 为正值；反之，则互感系数 M 为负值。

4. 纽曼公式

如图所示的两个回路 C_1 和回路 C_2，回路 C_1 中的电流 I_1 在回路 C_2 上的任一点产生的矢量磁位



$$\vec{A}_1(\vec{r}_2)=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi}\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_1}{R}$$

回路 C_1 中的电流 I_1 产生的磁场与回路 C_2 交链的磁链为

$$\Psi_{21}=\oint_{C_2}\vec{A}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{\mu_0 I_1}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}_1}{R}$$

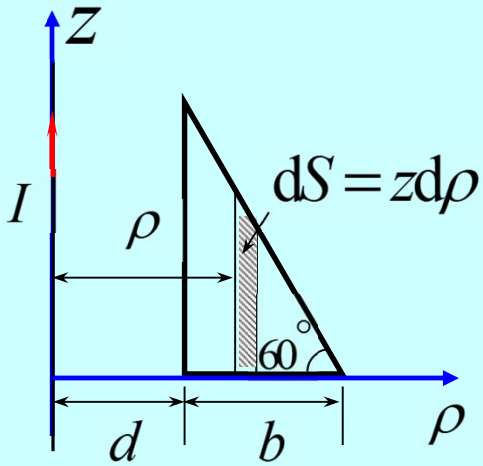
纽曼公式

故得 $M_{12}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\dfrac{\mathrm{d}\vec{l}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}_2}{R}$

同理 $M_{21}=\dfrac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1}\dfrac{\mathrm{d}\vec{l}_2\cdot\mathrm{d}\vec{l}_1}{R}$

$$\Rightarrow M_{21}=M_{12}=M=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}_2}{R}$$

例3.3.6 如图所示，长直导线与三角形导体回路共面，求它们之间的互感。



长直导线与三角形回路

解　设长直导线中的电流为I，根据安培环路定理，得到

$$\vec{B}=\vec{e}_{\phi}\frac{\mu_0 I}{2\pi\rho}$$

穿过三角形回路面积的磁通为

$$\Psi=\int_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_d^{d+b}\left[\frac{1}{\rho}\int_0^z \mathrm{d}z\right]\mathrm{d}\rho=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\int_d^{d+b}\frac{z}{\rho}\mathrm{d}\rho$$

由图中可知　$z=[(b+d)-\rho]\tan(\pi/3)=\sqrt{3}[(b+d)-\rho]$

因此

$$\Psi = \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi}\int_d^{d+b}\frac{1}{\rho}[(b+d)-\rho]\mathrm{d}\rho$$

$$= \frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi}[(b+d)\ln(1+\frac{b}{d})-b]$$

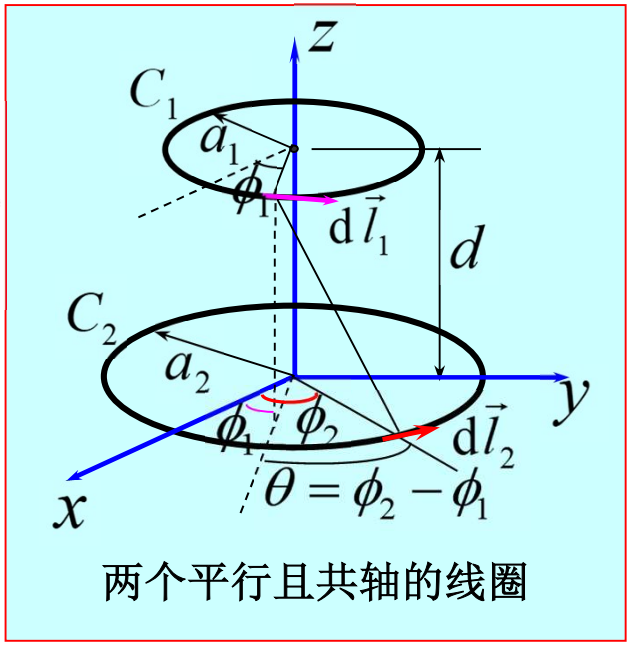
故长直导线与三角形导体回路的互感为

$$M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\sqrt{3}\mu_0}{2\pi}[(b+d)\ln(1+\frac{b}{d})-b]$$

例3.3.7 如图所示，两个互相平行且共轴的圆形线圈C_1和 C_2，半径分别为a_1和 a_2，中心相距为d。求它们之间的互感。

解 **利用纽曼公式来计算，则有**

$$M=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\vec{l}_1\cdot\mathrm{d}\vec{l}_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|}=\frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\cos\theta\mathrm{d}l_1\mathrm{d}l_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|}$$



两个平行且共轴的线圈

式中 $\theta=\phi_2-\phi_1$ **为** $\mathrm{d}\vec{l}_1$ **与** $\mathrm{d}\vec{l}_2$ **之间的夹角，**

$\mathrm{d}l_1=a_1\mathrm{d}\phi_1$、$\mathrm{d}l_2=a_1\mathrm{d}\phi_2$，**且**

$$|\vec{r}_2-\vec{r}_1|=[d^2+a_1^2+a_2^2-2a_1a_2\cos(\phi_2-\phi_1)]^{1/2}$$

于是有

$$M=\frac{\mu_0}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{a_1a_2\cos(\phi_2-\phi_1)\mathrm{d}\phi_2\mathrm{d}\phi_1}{[d^2+a_1^2+a_2^2-2a_1a_2\cos(\phi_2-\phi_1)]^{1/2}}$$

$$=\frac{\mu_0a_1a_2}{2}\int_0^{2\pi}\frac{\cos\theta\mathrm{d}\theta}{[d^2+a_1^2+a_2^2-2a_1a_2\cos\theta]^{1/2}}$$

一般情况下，上述积分只能用椭圆积分来表示。但是若$d >> a_1$或$d >> a_2$时，可进行近似计算。

若$d >> a_1$，则

$$[d^2 + a_1^2 + a_2^2 - 2a_1a_2\cos\theta]^{-1/2} \approx [d^2 + a_2^2]^{-1/2}[1 - \frac{2a_1a_2\cos\theta}{d^2 + a_2^2}]^{-1/2}$$

$$\approx [d^2 + a_2^2]^{-1/2}[1 + \frac{a_1a_2\cos\theta}{d^2 + a_2^2}]$$

于是

$$M \approx \frac{\mu_0 a_1 a_2}{2\sqrt{d^2 + a_2^2}} \int_0^{2\pi} [1 + \frac{a_1a_2\cos\theta}{d^2 + a_2^2}]\cos\theta \mathrm{d}\theta = \frac{\mu_0 \pi a_1^2 a_2^2}{2[d^2 + a_2^2]^{3/2}}$$

3.3.4 恒定磁场的能量

1. 磁场能量

- **电流回路在恒定磁场中受到磁场力的作用而运动，表明恒定磁场具有能量。**
- **磁场能量是在建立电流的过程中，由电源供给的。当电流从零开始增加时，回路中的感应电动势要阻止电流的增加，因而必须有外加电压克服回路中的感应电动势。**
- **假定建立并维持恒定电流时，没有热损耗。**
- **假定在恒定电流建立过程中，电流的变化足够缓慢，没有辐射损耗。**

在恒定磁场建立过程中，电源克服感应电动势做功所供给的能量，就全部转化成磁场能量。

设回路从零开始充电，最终的电流为 I、交链的磁链为 Ψ。在时刻 t 的电流为 $i=\alpha I$、磁链为 $\psi=\alpha\Psi$。 $(0\le\alpha\le1)$

当 α 增加为 $(\alpha+\mathrm{d}\alpha)$ 时，回路中的感应电动势：

$$\mathcal{E}_{\mathrm{in}}=-\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

外加电压应为

$$u=-\mathcal{E}_{\mathrm{in}}=\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}$$

所做的功

$$\mathrm{d}W=u\mathrm{d}q=\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t}i\mathrm{d}t=i\mathrm{d}\psi=\alpha I\Psi\mathrm{d}\alpha$$

对 α 从0 到 1 积分，即得到外电源所做的总功为

$$W=\int\mathrm{d}W=\int_0^1\alpha I\Psi\mathrm{d}\alpha=\frac{1}{2}I\Psi$$

根据能量守恒定律，此功也就是电流为 I 的载流回路具有的磁场能量 W_{m}，即

$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}I\Psi=\frac{1}{2}I\oint_C\vec{A}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\frac{1}{2}LI^2$$

对于N个载流回路，则有 $W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}I_j\Psi_j=\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{N}I_j\oint_{C_j}\vec{A}_j\mathrm{d}\vec{l}_j$

例如，对于两个电流回路 C_1 和回路C_2，有

$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}\oint_{C_1}(\vec{A}_{11}+\vec{A}_{21})\cdot I_1\mathrm{d}\vec{l}_1+\frac{1}{2}\oint_{C_2}(\vec{A}_{12}+\vec{A}_{22})\cdot I_2\mathrm{d}\vec{l}_2$$

$$=\frac{1}{2}I_1\Psi_{11}+\frac{1}{2}I_1\Psi_{21}+\frac{1}{2}I_2\Psi_{12}+\frac{1}{2}I_2\Psi_{22}$$

$$=\frac{1}{2}L_1I_1^2+\frac{1}{2}L_2I_2^2+MI_1I_2$$

C_1和C_2的互能

回路C_1的自有能

回路C_2的自有能

对于体分布电流，则有 $W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}\int_V\vec{J}\cdot\vec{A}\mathrm{d}V$

2. 磁场能量密度

从场的观点来看，磁场能量分布于磁场所在的整个空间。

- **磁场能量密度：** $w_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$
- **磁场的总能量：** $W_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\int_V \vec{B}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V$

积分区域为电场所在的整个空间

- **对于线性、各向同性介质，则有**

$$w_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\mu\vec{H}\cdot\vec{H} = \frac{1}{2}\mu H^2$$

$$W_{\mathrm{m}} = \frac{1}{2}\int_V \vec{B}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \mu\vec{H}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V = \frac{1}{2}\int_V \mu H^2\mathrm{d}V$$

推证：

$$\vec{J}=\nabla\times\vec{H}$$

$$\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})=\vec{H}\cdot\nabla\times\vec{A}-\vec{A}\cdot\nabla\times\vec{H}$$

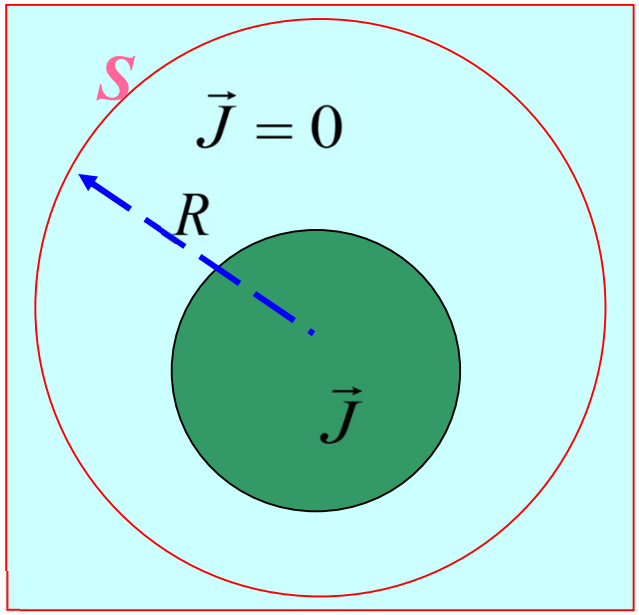
$$\int_V\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})\mathrm{d}V=\oint_S(\vec{A}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}\int_V\vec{J}\cdot\vec{A}\mathrm{d}V=\frac{1}{2}\int_V\nabla\times\vec{H}\cdot\vec{A}\mathrm{d}V$$

$$=\frac{1}{2}\int_V[\nabla\times\vec{A}\cdot\vec{H}-\nabla\cdot(\vec{A}\times\vec{H})]\mathrm{d}V$$

$$\vec{B}=-\nabla\times\vec{A}$$

$$=\frac{1}{2}\int_V\vec{B}\cdot\vec{H}\mathrm{d}V-\frac{1}{2}\oint_S(\vec{A}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$



若电流分布在有限区域内，当闭合面S无限扩大时，则有

$$A\sim\mathrm{O}(\frac{1}{R}),H\sim\mathrm{O}(\frac{1}{R^2})$$

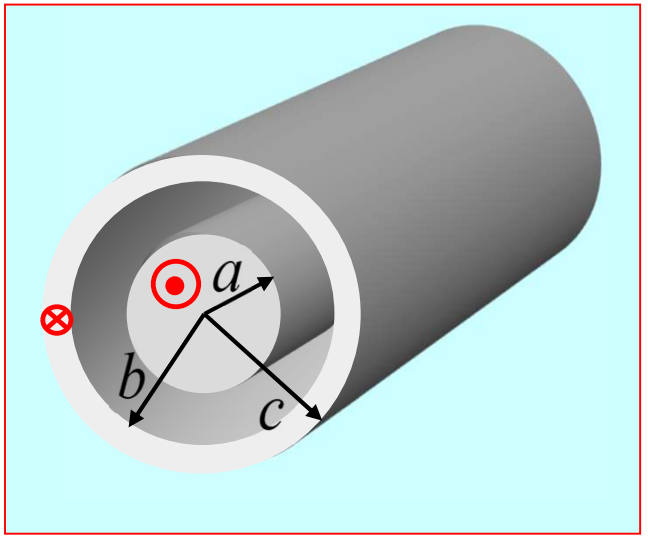
故

$$\oint_S(\vec{A}\times\vec{H})\cdot\mathrm{d}\vec{S}\sim\mathrm{O}(\oint_S\frac{1}{R}\frac{1}{R^2}\mathrm{d}S)\sim\mathrm{O}(\frac{1}{R})\to 0$$

例3.3.8 同轴电缆的内导体半径为a，外导体的内、外半径分别为b和c，如图所示。导体中通有电流I，试求同轴电缆中单位长度储存的磁场能量与自感。

解：由安培环路定理，得

$$\vec{H}=\begin{cases}\vec{e}_\phi\dfrac{\rho I}{2\pi a^2} & 0<\rho<a\\ \vec{e}_\phi\dfrac{I}{2\pi\rho} & a<\rho<b\\ \vec{e}_\phi\dfrac{I}{2\pi\rho}\dfrac{c^2-\rho^2}{c^2-b^2} & b<\rho<c\\ 0 & \rho>c\end{cases}$$



三个区域单位长度内的磁场能量分别为

$$W_{\mathrm{m1}}=\frac{\mu_0}{2}\int_0^a\left(\frac{\rho I}{2\pi a^2}\right)2\pi\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}$$

$$W_{\mathrm{m2}}=\frac{\mu_0}{2}\int_a^b\left(\frac{I}{2\pi\rho}\right)^2 2\pi\rho\mathrm{d}\rho=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$$W_{\mathrm{m3}}=\frac{\mu_0}{2}\int_b^c\left(\frac{I}{2\pi\rho}\right)^2\left(\frac{c^2-\rho^2}{c^2-b^2}\right)^2 2\pi\rho\mathrm{d}\rho$$

$$=\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\left[\frac{c^4}{(c^2-b^2)^2}\ln\frac{c}{b}-\frac{3c^2-b^2}{4(c^2-b^2)}\right]$$

单位长度内总的磁场能量为

$$W_{\mathrm{m}} = W_{\mathrm{m1}} + W_{\mathrm{m2}} + W_{\mathrm{m3}}$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{16\pi} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\left[\frac{c^4}{(c^2-b^2)^2}\ln\frac{c}{b} - \frac{3c^2-b^2}{4(c^2-b^2)}\right]$$

单位长度的总自感

$$L = \frac{2W_{\mathrm{m}}}{I^2} = \frac{\mu_0}{8\pi} + \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_0}{2\pi}\left[\frac{c^4}{(c^2-b^2)^2}\ln\frac{c}{b} - \frac{3c^2-b^2}{4(c^2-b^2)}\right]$$

内导体的内自感

内外导体间的外自感

外导体的内自感

3.3.5 磁场力

虚位移原理

假定第i个回路在磁场力的作用下产生一个虚位移$\mathrm{d}g_i$。此时，磁场力做功$\mathrm{d}A = F_i \mathrm{d}g_i$，系统的能量增加$\mathrm{d}W_\mathrm{m}$。根据能量守恒定律，有

$$\mathrm{d}W_\mathrm{S} = F_i \mathrm{d}g_i + \mathrm{d}W_\mathrm{m}$$

式中$\mathrm{d}W_\mathrm{S}$是与各电流回路相连接的外电源提供的能量。

具体计算过程中，可假定各回路电流维持不变，或假定与各回路交链的磁通维持不变。

1．各回路电流维持不变

若假定各回路中电流不改变，则回路中的磁链必定发生改变，因此两个回路都有感应电动势。此时，外接电源必然要做功来克服感应电动势以保持各回路中电流不变。此时，电源所提供的能量

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{S}}=\sum_{i=1}^{N}\mathrm{d}(I_i\Psi_i)=\sum_{i=1}^{N}I_i\mathrm{d}\Psi_i$$

系统增加的

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\mathrm{d}(I_i\Psi_i)=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}I_i\mathrm{d}\Psi_i$$

即

$$\mathrm{d}W_S=2\mathrm{d}W_{\mathrm{m}}$$

于是有

$$F_i\mathrm{d}g_i=\mathrm{d}W_{\mathrm{m}}$$

故得到

$$F_i=\left.\frac{\partial W_{\mathrm{m}}}{\partial g_i}\right|_{I\text{不变}}$$

2. 各回路的磁通不变

若假定各回路的磁通不变，则各回路中的电流必定发生改变。由于各回路的磁通不变，回路中都没有感应电动势，故与回路相连接的电源不对回路输入能量，即 $\mathrm{d}W_{\mathrm{S}}=0$**，因此**

$$F_i \mathrm{d}g_i = -\mathrm{d}W_{\mathrm{m}}$$

故得到

$$F_i = -\left.\frac{\partial W_{\mathrm{m}}}{\partial g_i}\right|_{\Psi}$$

Ψ不变

式中的“-”号表示磁场力做功是靠减少系统的磁场能量来实现的。

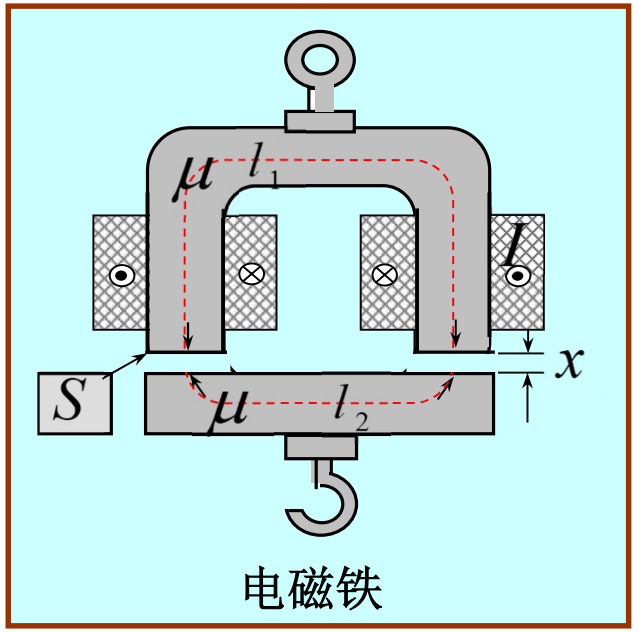
例3.3.9 如图所示的一个电磁铁，由铁轭（绕有N匝线圈的铁心）和衔铁构成。铁轭和衔铁的横截面积均为S，平均长度分别为l_1和l_2。铁轭与衔铁之间有一很小的空气隙，其长度为x。设线圈中的电流为I，铁轭和衔铁的磁导率为μ。若忽略漏磁和边缘效应，求铁轭对衔铁的吸引力。

解　**在忽略漏磁和边缘效应的情况下，若保持磁通Ψ不变，则B和H不变，储存在铁轭和衔铁中的磁场能量也不变，而空气隙中的磁场能量则要变化。于是作用在衔铁上的磁场力为**

$$F_i = -\frac{\partial W_{\mathrm{m}}}{\partial x_i}\bigg|_{\Psi\text{不变}} = -\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{1}{2}\int_{\text{气隙}} \vec{B}_0 \cdot \vec{H}_0 \mathrm{d}V\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x}\int_0^x 2S\frac{B_0^2}{\mu_0}\mathrm{d}x = -\frac{SB_0^2}{\mu_0}$$

空气隙中的磁场强度



电磁铁

根据安培环路定理，有　$H(l_1+l_2)+2H_0x=NI$

由于$H=\frac{B}{\mu}$和$H_0=\frac{B_0}{\mu_0}$，考虑到$B=B_0$，可得到

$$B_0=\frac{\mu_0\mu NI}{(l_1+l_2)\mu_0+2\mu x}\Rightarrow F_x=-\frac{SB_0^2}{\mu_0}=-\frac{\mu_0\mu^2N^2I^2S}{[(l_1+l_2)\mu_0+2\mu x]^2}$$

若采用式$F_i=\left.\frac{\partial W_{\mathrm{m}}}{\partial x_i}\right|_{I\text{不变}}$计算，由储存在系统中的磁场能量

$$W_{\mathrm{m}}=\frac{1}{2}NISB_0=\frac{\mu_0\mu SN^2I^2}{2[(l_1+l_2)\mu_0+2\mu x]}$$

同样得到铁轭对衔铁的吸引力为

$$F_x=\left.\frac{\partial W_{\mathrm{m}}}{\partial x}\right|_{I\text{不变}}=-\frac{\mu_0\mu^2N^2I^2S}{[(l_1+l_2)\mu_0+2\mu x]^2}$$

3.4 静态场的边值问题及解的惟一性定理

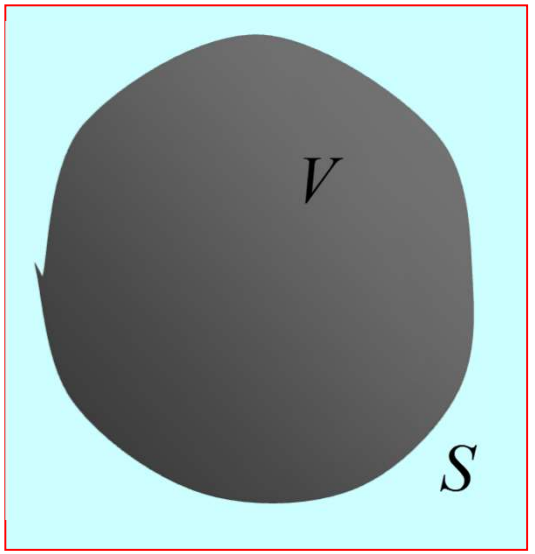
- 边值问题：**在给定的边界条件下，求解位函数的泊松方程或拉普拉斯方程**

本节内容

3.4.1 边值问题的类型

3.4.2 惟一性定理

3.4.1 边值问题的类型



- **第一类边值问题（或狄里赫利问题）**

  已知场域边界面S 上的位函数值，即

$$\varphi|_S = f_1(S)$$

- **第二类边值问题（或纽曼问题）**

  已知场域边界面S 上的位函数的法向导数值，即 $\dfrac{\partial \varphi}{\partial n}|_S = f_2(S)$

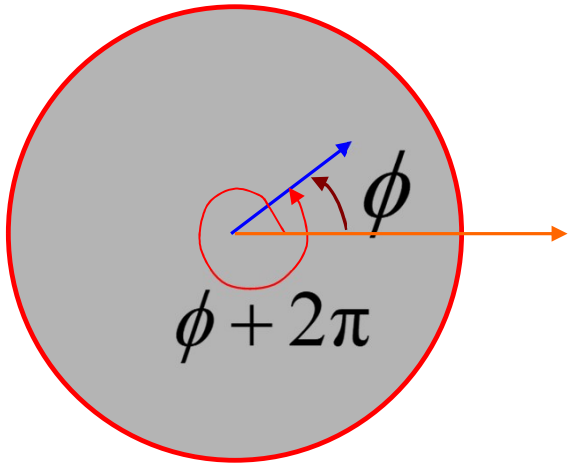
- **第三类边值问题（或混合边值问题）**

  已知场域一部分边界面S_1 上的位函数值，而另一部分边界面S_2 上则已知位函数的法向导数值，即

$$\varphi|_{S_1} = f_1(S_1)、\quad \frac{\partial \varphi}{\partial n}|_{S_2} = f_2(S_2)$$

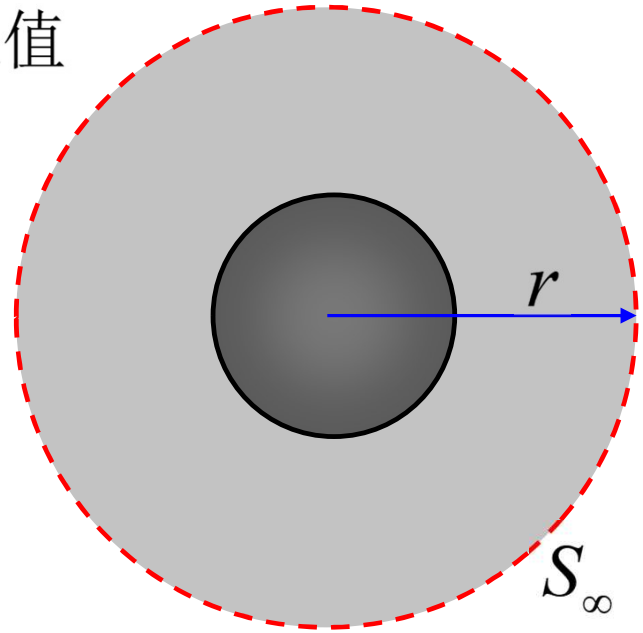
- **周期边界条件**

$$\varphi\Big|_{\phi} = \varphi\Big|_{(\phi+2\pi)}$$



- **自然边界条件 （无界空间）**

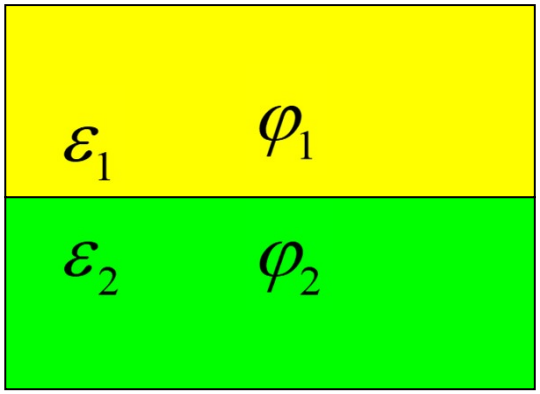
$$\lim_{r\to\infty} r\varphi = \text{有限值}$$



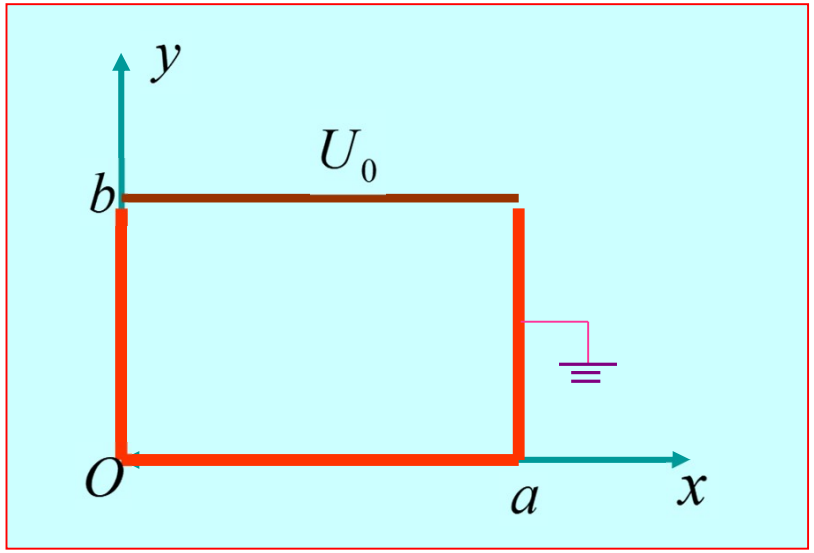
- **衔接条件**

不同媒质分界面上的边界条件，如

$$\varphi_1 = \varphi_2,\ \ \varepsilon_1 \frac{\partial \varphi_1}{\partial n} = \varepsilon_2 \frac{\partial \varphi_2}{\partial n}$$



例：



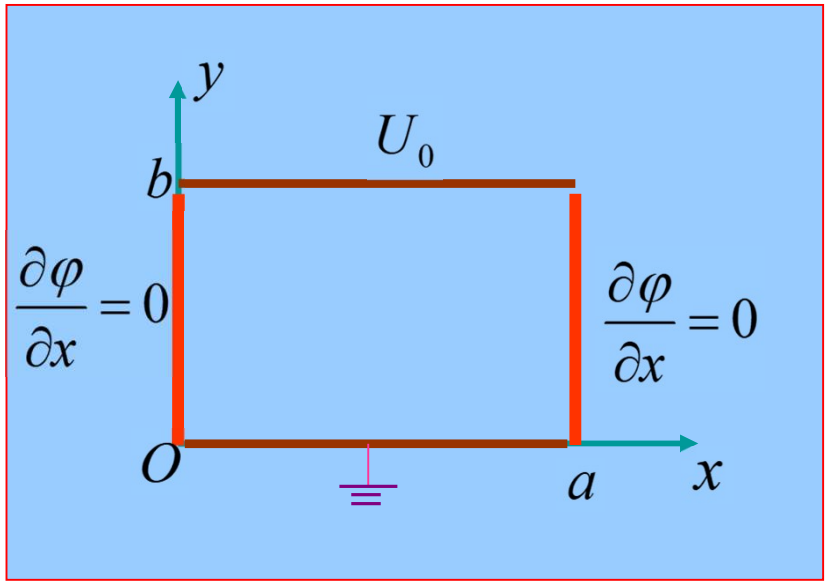
$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$$

$$\varphi(0,y)=0,\varphi(a,y)=0$$

$$\varphi(x,0)=0,\varphi(x,b)=U_0$$

（第一类边值问题）

例：



$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$$

$$\left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_{x=0}=0,\quad \left.\frac{\partial\varphi}{\partial x}\right|_{x=a}=0$$

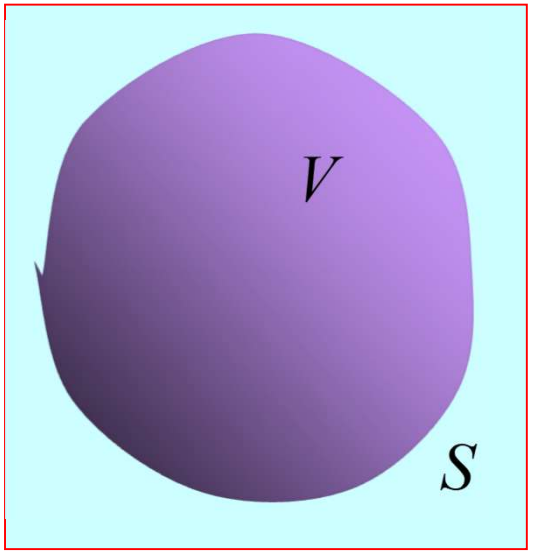
$$\varphi(x,0)=0,\varphi(x,b)=U_0$$

（第三类边值问题）

3.4.2 惟一性定理

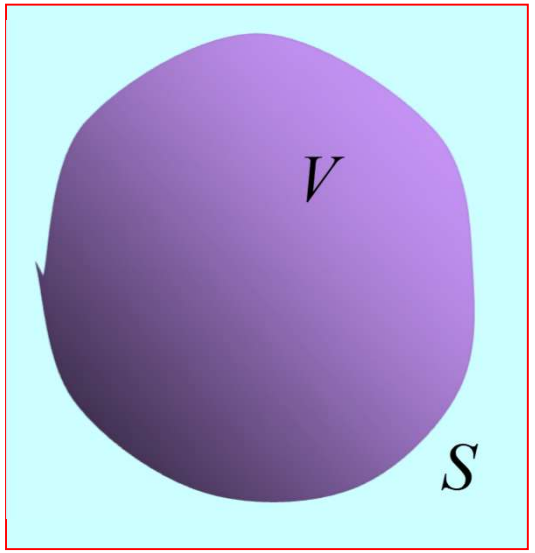
- 惟一性定理的表述

在场域V的边界面S上给定 φ或 $\dfrac{\partial\varphi}{\partial n}$的值，则泊松方程或拉普拉斯方程在场域$V$具有惟一值。



- 惟一性定理的重要意义
  - **给出了静态场边值问题具有惟一解的条件**
  - **为静态场边值问题的各种求解方法提供了理论依据**
  - **为求解结果的正确性提供了判据**

惟一性定理的证明



反证法：**假设解不惟一，则有两个位函数 φ_1 和 φ_2 在场域V内满足同样的方程，即**

$$\nabla^2\varphi_1 = f, \qquad \nabla^2\varphi_2 = f$$

且在边界面S 上满足同样的边界条件。

令 $\varphi_0 = \varphi_1 - \varphi_2$，则在场域$V$内

$$\nabla^2\varphi_0 = \nabla^2\varphi_1 - \nabla^2\varphi_2 = f - f = 0$$

且在边界面S 上有

$$\varphi_0\big|_S = \varphi_1\big|_S - \varphi_2\big|_S = 0 \quad \text{或} \quad \frac{\partial\varphi_0}{\partial n}\Big|_S = \frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\Big|_S - \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\Big|_S = 0$$

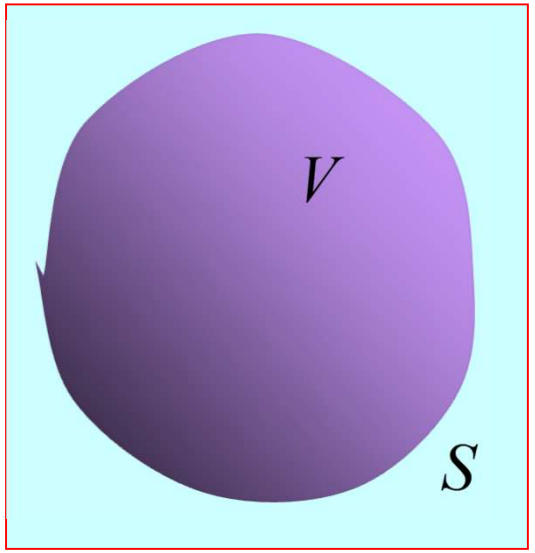
或

$$\varphi_0\big|_{S_1} = \varphi_1\big|_{S_1} - \varphi_2\big|_{S_1} = 0, \qquad \frac{\partial\varphi_0}{\partial n}\Big|_{S_2} = \frac{\partial\varphi_1}{\partial n}\Big|_{S_2} - \frac{\partial\varphi_2}{\partial n}\Big|_{S_2} = 0$$

由格林第一恒等式

$$\int_V (\psi\nabla^2\varphi + \nabla\psi\cdot\nabla\varphi)\mathrm{d}V = \oint_S \psi\frac{\partial\varphi}{\partial n}\mathrm{d}S$$

可得到 $\int_V (\nabla\varphi_0)^2\mathrm{d}V = \oint_S \varphi_0\frac{\partial\varphi_0}{\partial n}\mathrm{d}S = 0$



$$\Rightarrow (\nabla\varphi_0)^2 = 0 \Rightarrow \nabla\varphi_0 = 0 \Rightarrow \varphi_0 = C$$

对于第一类边界条件： $\varphi_0\big|_S = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$

对于第二类边界条件：若 φ_1**和** φ_2**取同一点**Q**为参考点，则**

$$\varphi_0\big|_Q = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$$

对于第三类边界条件： $\varphi_0\big|_{S_1} = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \varphi_2$

3.5 镜像法

本节内容

3.5.1 镜像法的基本原理
3.5.2 接地导体平面的镜像
3.5.3 导体球面的镜像
3.5.4 导体圆柱面的镜像
3.5.5 点电荷与无限大电介质平面的镜像
3.5.6 线电流与无限大磁介质平面的镜像

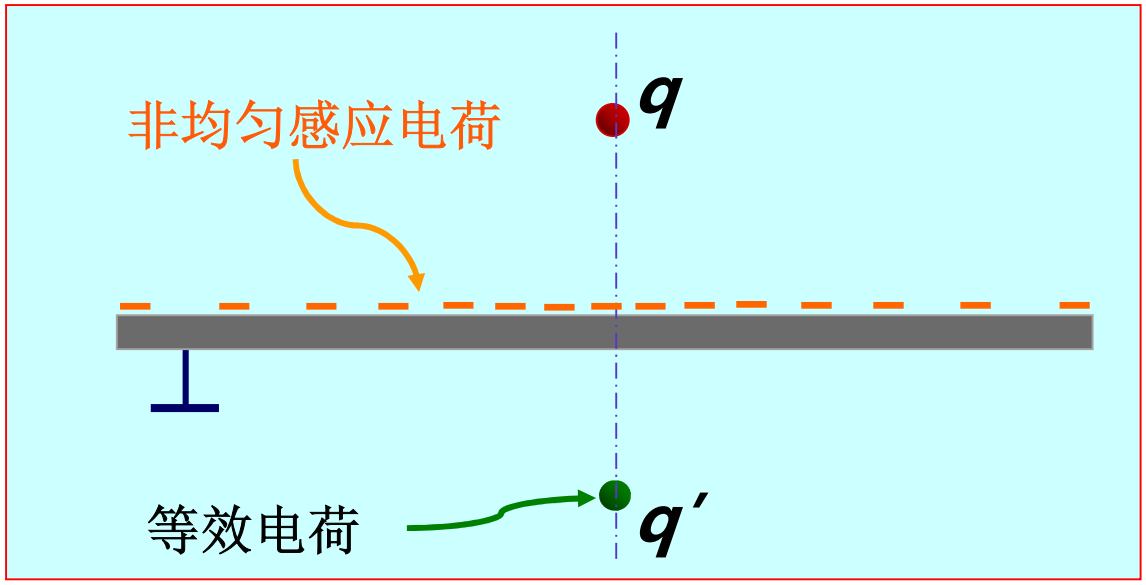
3.5.1 镜像法的基本原理

1. 问题的提出

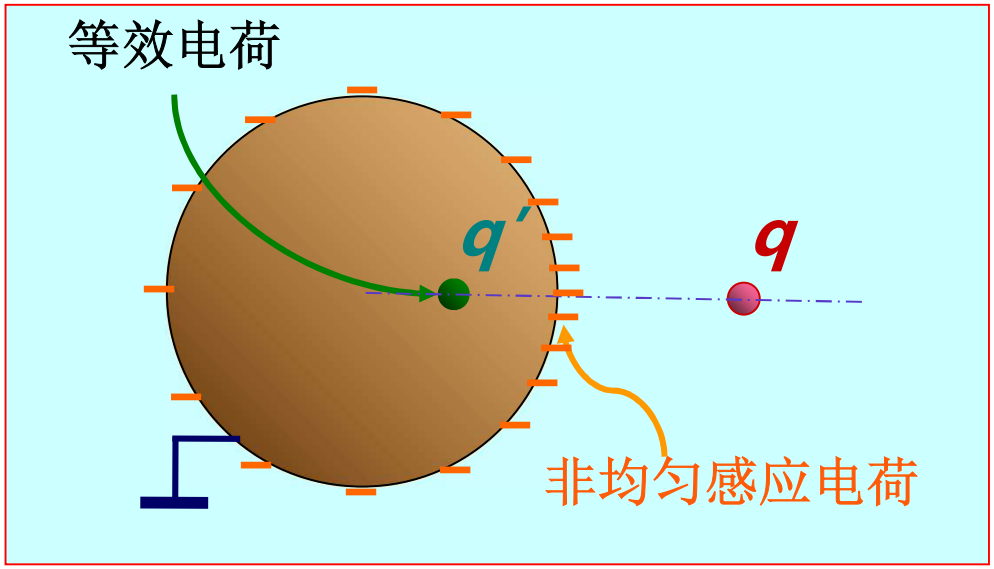
当有电荷存在于导体或介质表面附近时，导体和介质表面会出现感应电荷或极化电荷，而感应电荷或极化电荷将影响场的分布。

- 几个实例

- **接地导体板附近有一个点电荷，如图所示。**



非均匀感应电荷产生的电位很难求解，可以用等效电荷的电位替代



非均匀感应电荷产生的电位很难求解，可以用等效电荷的电位替代

- **接地导体柱附近有一个线电荷。情况与上例类似，但等效电荷为线电荷。**

- 结论：**所谓镜像法是将不均匀电荷分布的作用等效为点电荷或线电荷的作用。**
- 问题：**这种等效电荷是否存在？ 这种等效是否合理?**

2. 镜像法的原理

用位于场域边界外虚设的较简单的镜像电荷分布来等效替代该边界上未知的较为复杂的电荷分布，从而将原含该边界的非均匀媒质空间变换成无限大单一均匀媒质的空间，使分析计算过程得以明显简化的一种间接求解法。

3. 镜像法的理论基础—— 解的惟一性定理

在导体形状、几何尺寸、带电状况和媒质几何结构、特性不变的前提条件下，根据惟一性定理，只要找出的解答满足在同一泛定方程下问题所给定的边界条件，那就是该问题的解答，并且是惟一的解答。镜像法正是巧妙地应用了这一基本原理、面向多种典型结构的工程电磁场问题所构成的一种有效的解析求解法。

4. 镜像法应用的关键点

- **镜像电荷的确定**

  像电荷的个数、位置及其电量大小——“三要素”。

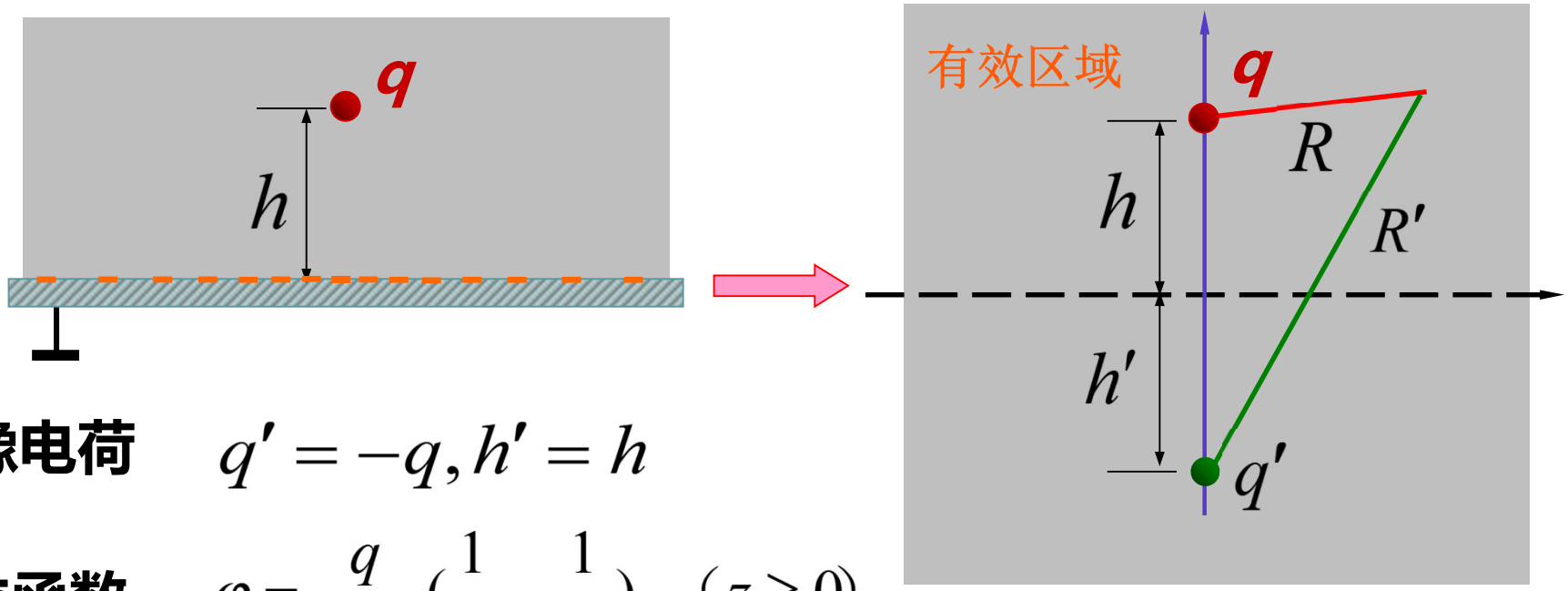
- **等效求解的“有效场域”。**

5. 确定镜像电荷的两条原则

- **像电荷必须位于所求解的场区域以外的空间中。**
- **像电荷的个数、位置及电荷量的大小以满足所求解的场区域 的边界条件来确定。**

3.5.2 接地导体平面的镜像

1. 点电荷对无限大接地导体平面的镜像



镜像电荷　$q' = -q, h' = h$

电位函数　$\varphi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon}\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{1}{R'}\right)$　$(z \geq 0)$

因 $z = 0$ **时，** $R = R' \Rightarrow \varphi\big|_{z=0} = 0$

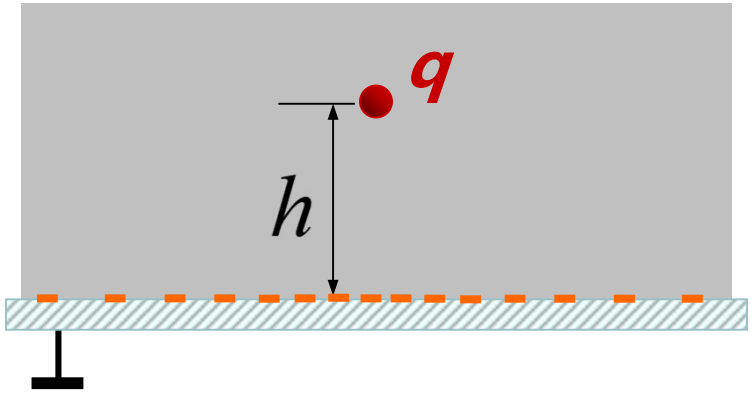
满足原问题的边界条件，所得的结果是正确的。

上半空间($z\geq 0$) 的电位函数

$$\varphi(x,y,z)=\frac{q}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z+h)^2}}\right] \qquad (z\geq 0)$$

导体平面上的感应电荷密度为

$$\rho_S=-\varepsilon\left.\frac{\partial\varphi}{\partial z}\right|_{z=0}=-\frac{qh}{2\pi(x^2+y^2+h^2)^{3/2}}$$



导体平面上的总感应电荷为

$$q_{\text{in}}=\int_S\rho_S\,\mathrm{d}S=-\frac{qh}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+h^2)^{3/2}}$$

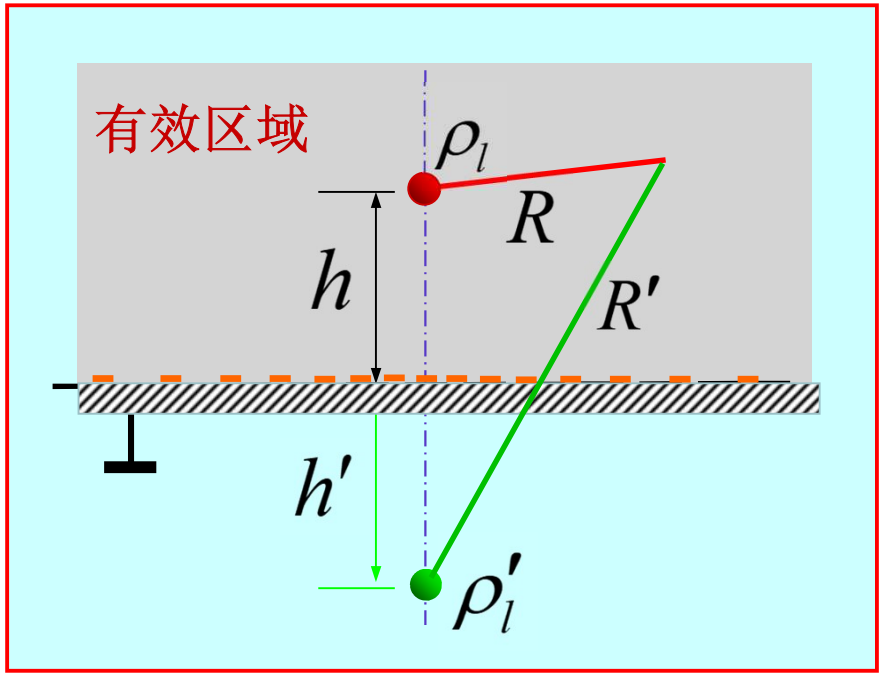
$$=-\frac{qh}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty}\frac{\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\phi}{(\rho^2+h^2)^{3/2}}=-q$$

2. 线电荷对无限大接地导体平面的镜像

原问题 $\nabla^2\varphi=-\dfrac{\rho_l}{\varepsilon}\delta(x,z-h),\ z>0;\ z=0,\varphi=0$

镜像线电荷： $\rho_l'=-\rho_l,\ h'=h$

电位函数 $\varphi=\dfrac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln\dfrac{R'}{R}\quad(z\geq 0)$



当$z=0$ 时， $r'=r$ ⇒ $\varphi=0$

满足原问题的边界条件，所得的解是正确的。

3. 点电荷对相交半无限大接地导体平面的镜像

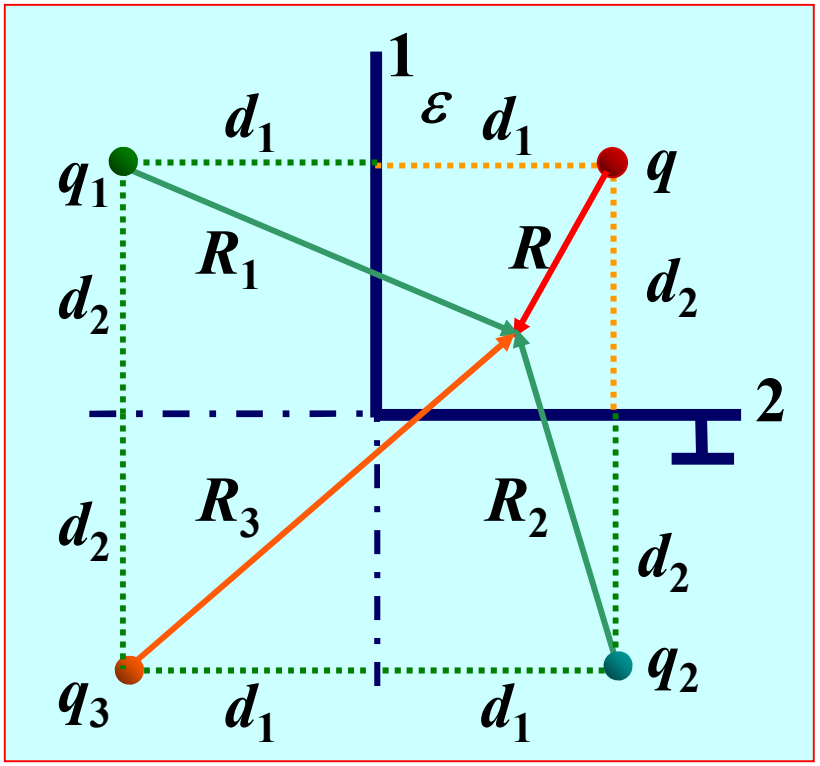
如图所示，两个相互垂直相连的半无限大接地导体平板，点电荷q 位于(d_1, d_2)处。

对于平面1，有镜像电荷$q_1 = -q$，位于$(-d_1, d_2)$

对于平面2，有镜像电荷$q_2 = -q$，位于$(d_1, -d_2)$

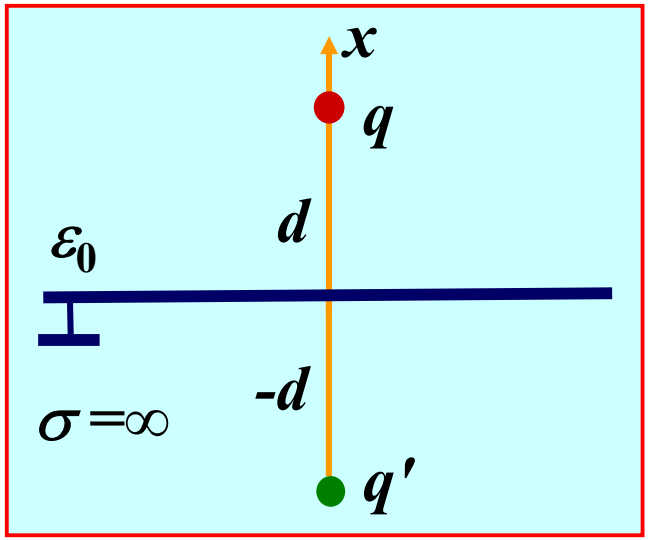
显然，q_1 对平面 2 以及 q_2 对平面 1 均不能满足边界条件。

只有在$(-d_1, -d_2)$处再设置一镜像电荷$q_3 = q$，所有边界条件才能得到满足。



电位函数 $$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

例3.5.1 一个点电荷q与无限大导体平面距离为d，如果把它移至无穷远处，需要做多少功?



解：移动电荷q时，外力需要克服电场力做功，而电荷q受的电场力来源于导体板上的感应电荷。可以先求电荷q 移至无穷远时电场力所做的功。

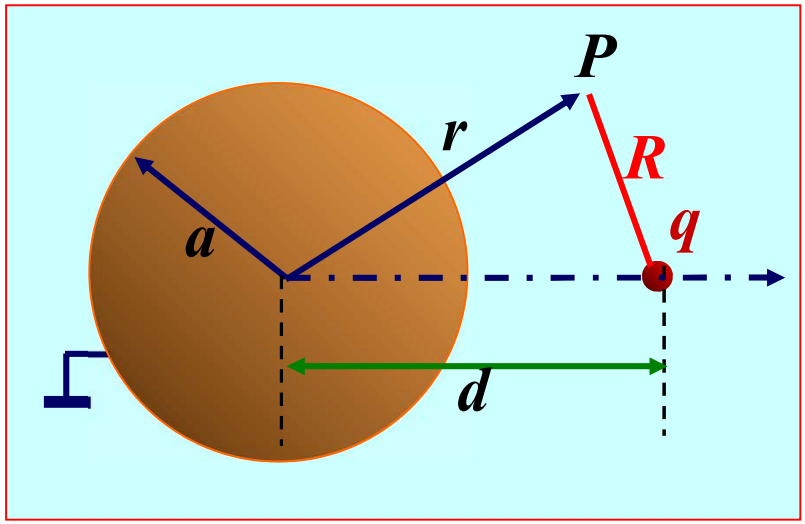
由镜像法，感应电荷可以用像电荷$q'=-q$替代。当电荷q 移至x时，像电荷 q'应位于 - x，则像电荷产生的电场强度

$$\vec{E}'(x)=\vec{e}_x\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0(2x)^2}$$

$$W_{\mathrm{e}}=\int_d^{\infty}q\vec{E}'(x)\cdot\mathrm{d}\vec{x}=\frac{-q^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_d^{\infty}\frac{1}{(2x)^2}\mathrm{d}x=-\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}$$

$$W_{\mathrm{o}}=-W_{\mathrm{e}}=\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d}$$

3.5.3 导体球面的镜像

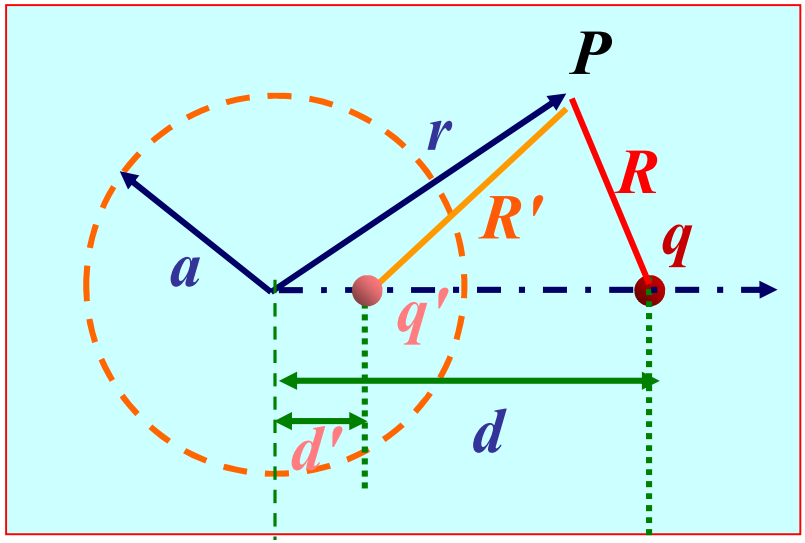


1. 点电荷对接地导体球面的镜像

如图所示，点电荷q 位于半径为a 的接地导体球外，距球心为d 。

球面上的感应电荷可用镜像电荷q'来等效。 q' 应位于导体球内（显然不影响原方程），且在点电荷q与球心的连线上，距球心为d'。则有

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R} + \frac{q'}{R'}\right)$$



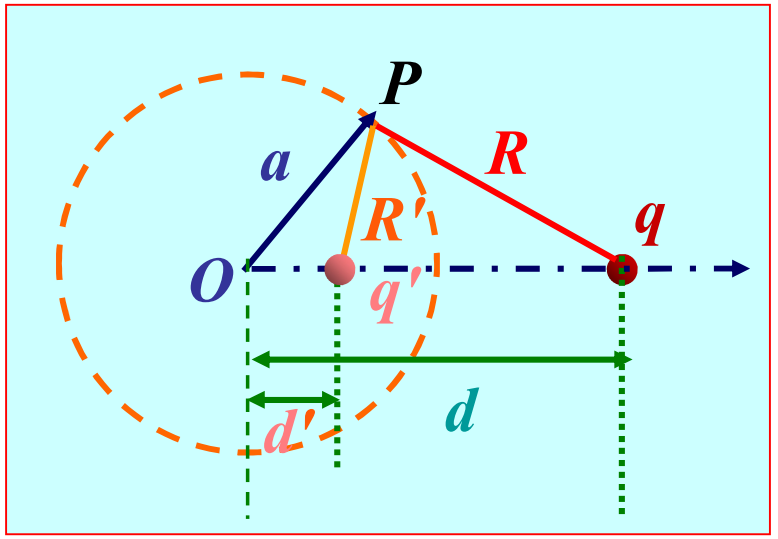
- 问题　$d' = ?$　$q' = ?$

方法：**利用导体球面上电位为零确定d'和 q'。**

令$r=a$，由球面上电位为零，

即$\varphi=0$，得

$$\frac{q}{R}+\frac{q'}{R'}=0 \rightarrow \frac{R'}{R}=-\frac{q'}{q}=\text{常数}$$



此式应在整个球面上都成立。

条件：若 $\Delta OqP\sim\Delta Oq'P$ $\rightarrow$ $\frac{R'}{R}=\frac{d'}{a}=\frac{a}{d}=$

$$\Rightarrow d'=\frac{a^2}{d}$$ ← 像电荷的位置

$$\frac{q'}{R'}+\frac{q}{R}=0\Rightarrow q'=-\frac{R'}{R}q=-\frac{a}{d}q$$ ← 像电荷的电量

由于 $\frac{a}{d}<1$ $\rightarrow$ $|q'|<|q|$

球外的电位函数为

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+d^2-2rd\cos\theta}} - \frac{a}{d\sqrt{r^2+(a^2/d)^2-2r(a^2/d)\cos\theta}}\right] \quad (r \geq a)$$

球面上的感应电荷面密度为

$$\rho_S = -\varepsilon\left.\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right|_{r=a} = -\frac{q(d^2-a^2)}{4\pi a(a^2+d^2-2ad\cos\theta)^{3/2}}$$

导体球面上的总感应电荷为

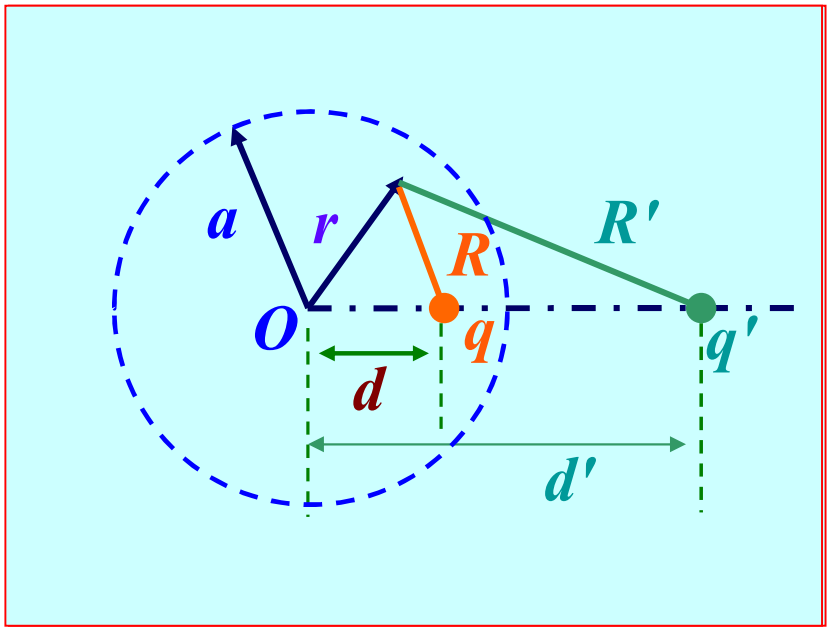
$$q_{\text{in}} = \int_S \rho_S \mathrm{d}S = -\frac{q(d^2-a^2)}{4\pi a}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{a^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi}{(a^2+d^2-2ad\cos\theta)^{3/2}} = -\frac{a}{d}q$$

可见，导体球面上的总感应电荷也与所设置的镜像电荷相等。

- **点电荷对接地空心导体球壳的镜像**

如图所示接地空心导体球壳的内半径为a、外半径为b，点电荷q位于球壳内，与球心相距为d ($d < a$)。

由于球壳接地，感应电荷分布在球壳的内表面上。镜像电荷q应位于导体球壳外，且在点电荷q与球心的连线的延长线上。



与点荷位于接地导体球外同样的分析，可得到

$$q' = -\frac{a}{d}q, \qquad d' = \frac{a^2}{d}$$

- $|q'| > |q|$，可见镜像电荷的电荷量大于点电荷的电荷量
- 像电荷的位置和电量与外半径 b 无关（为什么？）

球壳内的电位

$$\varphi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+d^2-2rd\cos\theta}}-\frac{a}{d\sqrt{r^2+(a^2/d)^2-2r(a^2/d)\cos\theta}}\right]\quad(r\le a)$$

感应电荷分布在导体球面的内表面上，电荷面密度为

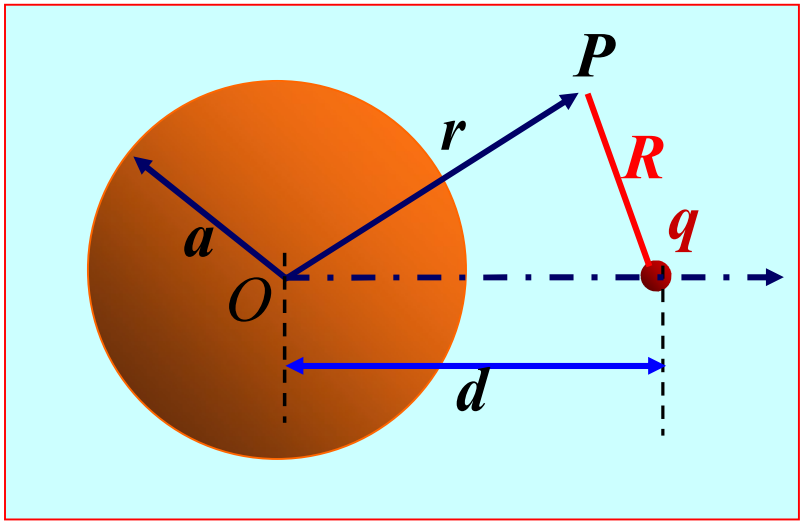
$$\rho_S=\varepsilon_0\left.\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right|_{r=a}=-\frac{q(a^2-d^2)}{4\pi a(a^2+d^2-2ad\cos\theta)^{3/2}}$$

导体球面的内表面上的总感应电荷为

$$q_{\text{in}}=\int_S\rho_S\mathrm{d}S=-\frac{q(a^2-d^2)}{4\pi a}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{a^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi}{(a^2+d^2-2ad\cos\theta)^{3/2}}=-q$$

可见，在这种情况下，镜像电荷与感应电荷的电荷量不相等。

2．点电荷对不接地导体球的镜像



点电荷q 位于一个半径为a 的不接地导体球外，距球心为d 。

- 导体球不接地时的特点：
  - **导体球面是电位不为零的等位面；**
  - **球面上既有感应负电荷分布也有感应正电荷分布，但总的感应电荷为零。**
- 采用叠加原理来确定镜像电荷

先设想导体球是接地的，则球面上只有总电荷量为q'的感应电荷分布，

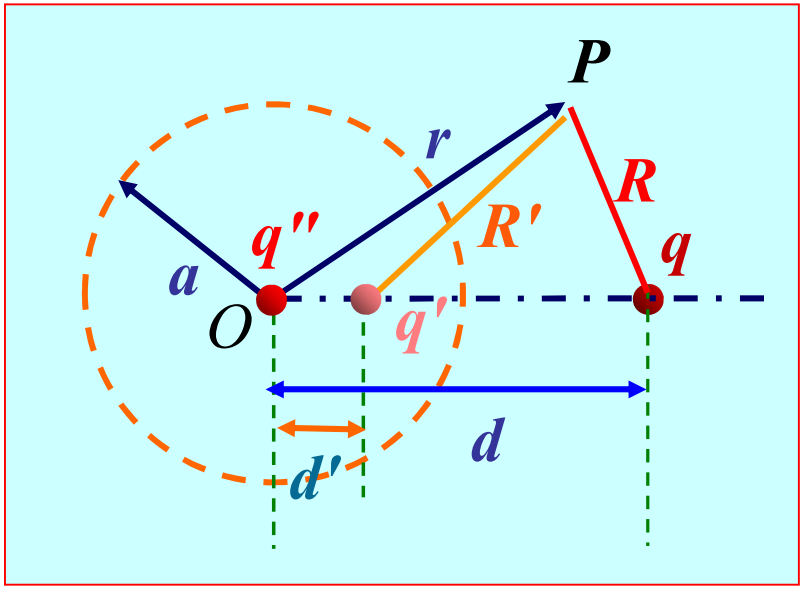
$$q' = -\frac{a}{d}q,\quad d' = \frac{a^2}{d}$$

然后断开接地线，并将电荷 $-q$ 加于导体球上，从而使总电荷为零。为保持导体球面为等位面，所加的电荷 $-q'$ 可用一个位于球心的镜像电荷 q'' 来替代，即

$$q'' = -q' = \frac{a}{a}q, \quad d'' = 0$$

球外任意点的电位为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R} + \frac{q'}{R'} + \frac{q''}{r}\right)$$



3.5.4 导体圆柱面的镜像

1. 线电荷对接地导体圆柱面的镜像

问题：如图 1 所示，一根电荷线密度为ρ_l的无限长线电荷位于半径为a 的无限长接地导体圆柱面外，与圆柱的轴线平行且到轴线的距离为d 。

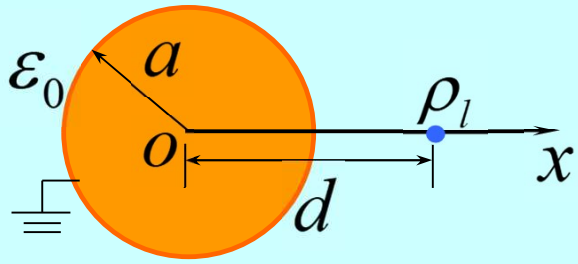


图1 线电荷与导体圆柱

特点：**在导体圆柱面上有感应电荷，圆轴外的电位由线电荷与感应电荷共同产生。**

分析方法：**镜像电荷是圆柱面内部与轴线平行的无限长线电荷，如图2所示。**

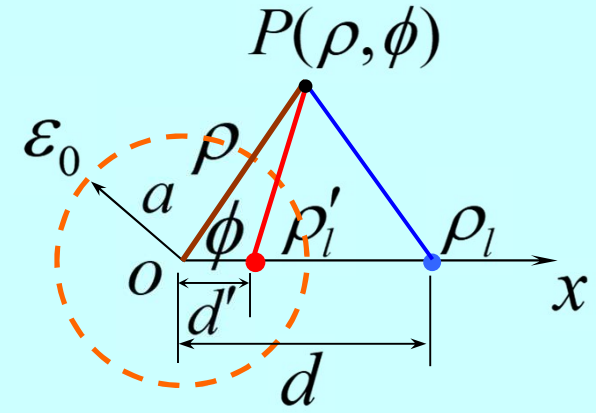


图2 线电荷与导体圆柱的镜像

设镜像电荷的线密度为 ρ_l'，且距圆柱的轴线为 d'，则由 ρ_l 和 ρ_l' 共同产生的电位函数

$$\varphi=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{1}{\sqrt{\rho^2+d^2-2\rho d\cos\phi}}-\frac{\rho_l'}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{1}{\sqrt{\rho^2+d'^2-2\rho d'\cos\phi}}+C$$

由于导体圆柱接地，所以当 $\rho=a$ 时，电位应为零，

$$\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{1}{a\sqrt{a^2+d^2-2ad\cos\phi}}-\frac{\rho_l'}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{1}{\sqrt{a^2+d'^2-2ad'\cos\phi}}+C=0$$

由于上式对任意的 ϕ 都成立，因此，将上式对 ϕ 求导，可以得到

$$\rho_l d(a^2+d^2)+\rho_l' d'(a^2+d'^2)-2add'(\rho_l+\rho_l')\cos\phi=0$$

所以有

$$\begin{cases}\rho_l d(a^2+d^2)+\rho_l' d'(a^2+d'^2)=0\\ \rho_l+\rho_l'=0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}\rho_l'=-\rho_l\\ d'=\dfrac{a^2}{d}\end{cases}$$

导体圆柱面外的电位函数：
$$\varphi=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{\sqrt{d^2\rho^2+a^4-2\rho da^2\cos\phi}}{d\sqrt{\rho^2+d^2-2\rho d\cos\phi}}+C$$

由 $\rho=a$ 时，
$$\varphi=0 \Rightarrow C=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{d}{a}$$

故
$$\varphi=\frac{\rho_l}{2\pi\varepsilon}\ln\frac{\sqrt{d^2\rho^2+a^4-2\rho da^2\cos\phi}}{\sqrt{a^2\rho^2+a^2d^2-2\rho da^2\cos\phi}}$$

导体圆柱面上的感应电荷面密度为
$$\rho_S=-\varepsilon\left.\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right|_{\rho=a}=-\frac{\rho_l(d^2-a^2)}{2\pi a(a^2+d^2-2ad\cos\phi)}$$

导体圆柱面上单位长度的感应电荷为
$$\rho_{in}=\int_S\rho_S\mathrm{d}S=-\frac{\rho_l(d^2-a^2)}{2\pi a}\int_0^{2\pi}\frac{a\mathrm{d}\phi}{a^2+d^2-2ad\cos\phi}=-\rho_l$$

导体圆柱面上单位长度的感应电荷与所设置的镜像电荷相等。

2. 两平行圆柱导体的电轴

问题：**如图1所示，两平行导体圆柱的半径均为a，两导体轴线间距为$2h$，单位长度分别带电荷 ρ_l 和 $-\rho_l$ 。**

特点：**由于两圆柱带电导体的电场互相影响，使导体表面的电荷分布不均匀，相对的一侧电荷密度大，而相背的一侧电荷密度较小。**

分析方法：**将导体表面上的电荷用线密度分别为 $\pm\rho_l$ 、且相距为$2b$ 的两根无限长带电细线来等效替代，如图 2 所示。**

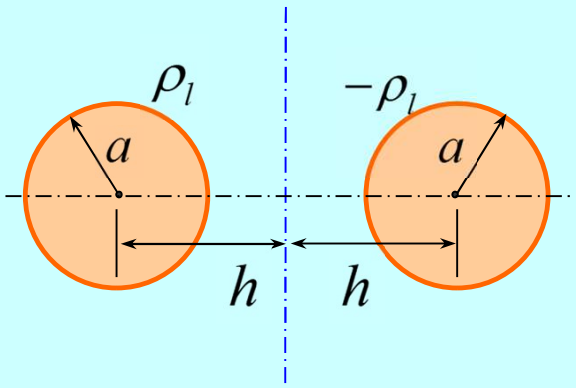


图1 两平行圆柱导体

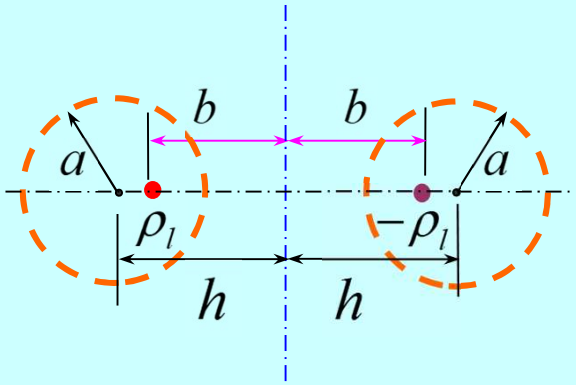


图2 两平行圆柱导体的电轴

利用线电荷与接地导体圆柱面的镜像确定b。

由 $d' = \dfrac{a^2}{d} \Rightarrow (h-b)(h+b) = a^2$

$$\Rightarrow b = \sqrt{h^2 - a^2}$$

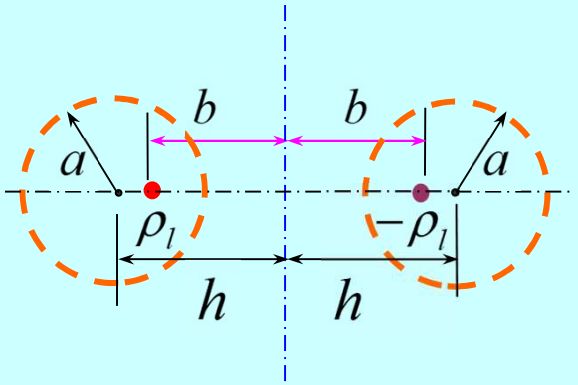


图2 两平行圆柱导体的电轴

通常将带电细线所在的位置称为圆柱导体的电轴，因而这种方法又称为电轴法。

思考：**能否用电轴法求解半径不同的两平行圆柱导体问题?**

3.5.5 点电荷与无限大电介质平面的镜像

问题：如图 1 所示，介电常数分别为 ε_1 和 ε_2 的两种不同电介质的分界面是无限大平面，在电介质 1 中有一个点电荷 q，距分界平面为 h。

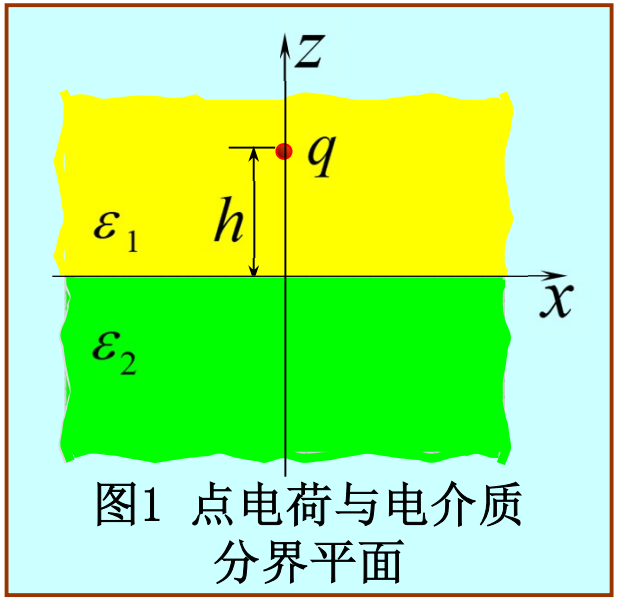


图1 点电荷与电介质分界平面

特点：**在点电荷的电场作用下，电介质产生极化，在介质分界面上形成极化电荷分布。此时，空间中任一点的电场由点电荷与极化电荷共同产生。**

分析方法：计算电介质 1 中的电位时，用位于介质 2 中的镜像电荷来代替分界面上的极化电荷，并把整个空间看作充满介电常数为 ε_1 的均匀介质，如图2所示。

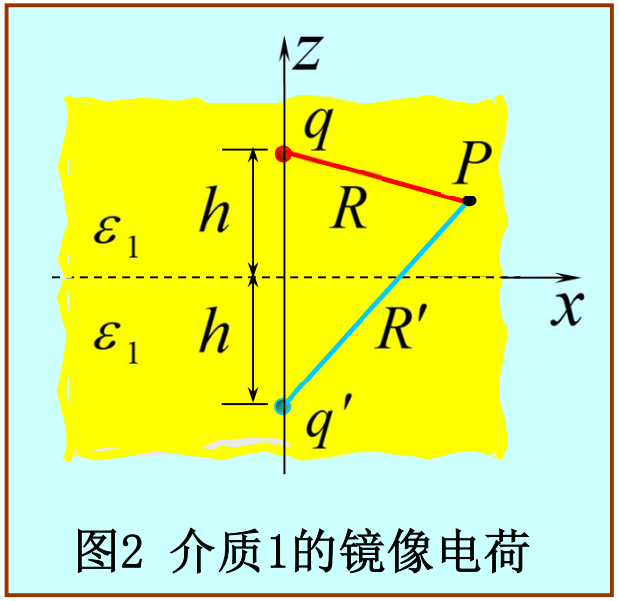


图2 介质1的镜像电荷

介质1中的电位为

$$\varphi_1(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_1}\left[\frac{q}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}}-\frac{q'}{\sqrt{x^2+y^2+(z+h)^2}}\right] \quad (z\geq 0)$$

计算电介质 2 中的电位时，用位于介质 1 中的镜像电荷来代替分界面上的极化电荷，并把整个空间看作充满介电常数为 ε_2的均匀介质，如图 3 所示。介质2中的电位为

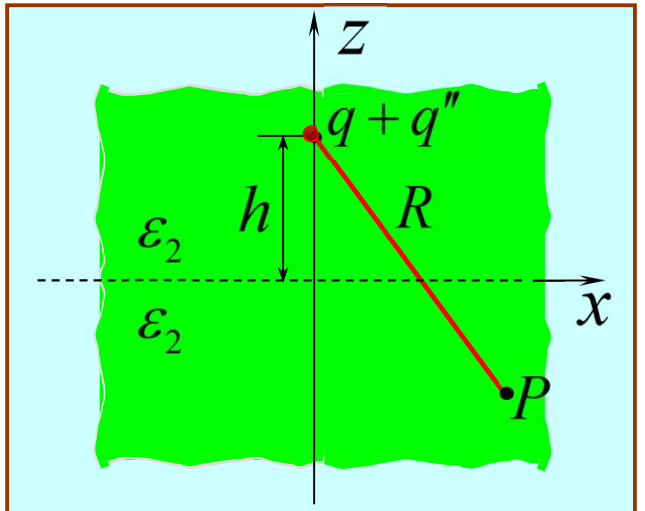


图3 介质2的镜像电荷

$$\varphi_2(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_2}\frac{q+q''}{\sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}} \quad (z\leq 0)$$

利用电位满足的边界条件

$$\varphi_1\big|_{z=0}=\varphi_2\big|_{z=0} \qquad \varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial z}\Big|_{z=0}=\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial z}\Big|_{z=0}$$

可得到

$$\begin{cases}\dfrac{1}{\varepsilon_1}(q+q')=\dfrac{1}{\varepsilon_2}(q+q'')\\ q-q'=q+q''\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}q'=\dfrac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q\\ q''=-\dfrac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q\end{cases}$$

说明：对位于无限大平表面介质分界面附近、且平行于分界面的无限长线电荷（单位长度带），其镜像电荷为

$$\rho_l'=\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}\rho_l\ ,\ \rho_l''=-\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}\rho_l$$

3.5.6 线电流与无限大磁介质平面的镜像

问题：如图1所示，磁导率分别为μ_1和μ_2的两种均匀磁介质的分界面是无限大平面，在磁介质1中有一根无限长直线电流平行于分界平面，且与分界平面相距为h。

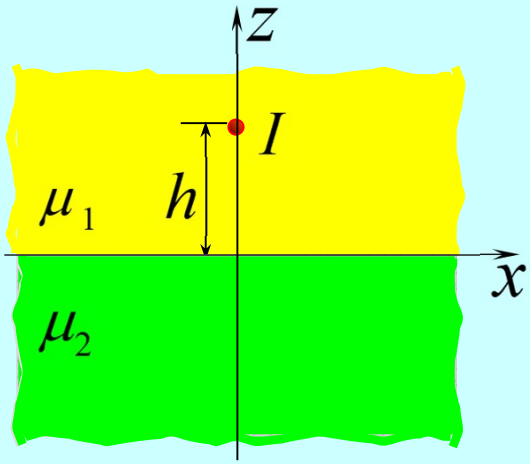


图1 线电流与磁介质分界平面

特点：**在直线电流I产生的磁场作用下，磁介质被磁化，在分界面上有磁化电流分布，空间中的磁场由线电流和磁化电流共同产生。**

分析方法：**在计算磁介质1中的磁场时，用置于介质2中的镜像线电流来代替分界面上的磁化电流，并把整个空间看作充满磁导率为μ_1的均匀介质，如图2所示。**

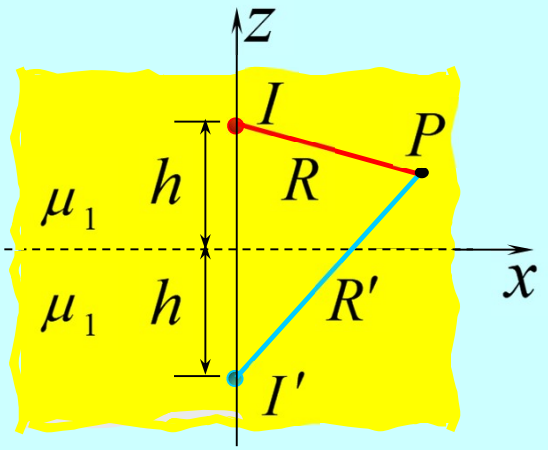


图2 磁介质1的镜像线电流

在计算磁介质2中的磁场时，用置于介质1中的镜像线电流来代替分界面上的磁化电流，并把整个空间看作充满磁导率为μ_2的均匀介质，如图3所示。

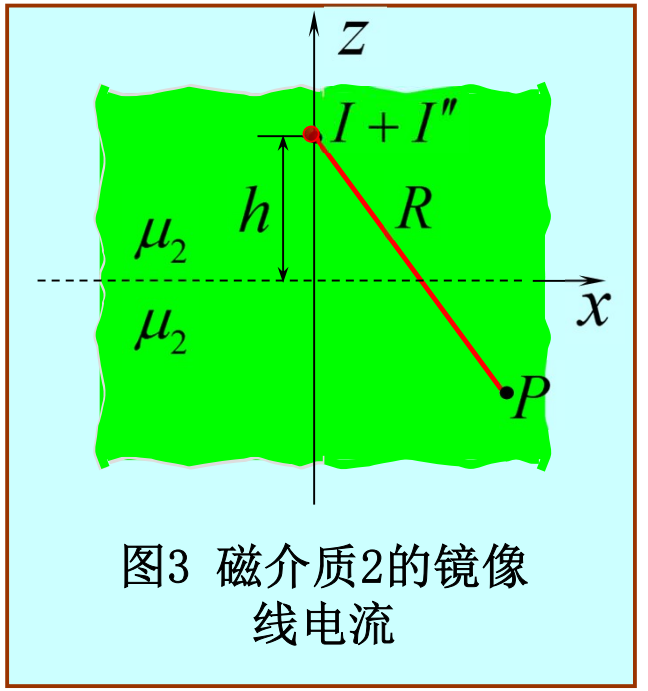


图3 磁介质2的镜像线电流

因为电流沿y轴方向流动，所以矢量磁位只有y分量，则磁介质1和磁介质2中任一点的矢量磁位分别为

$$A_1=\frac{\mu_1 I}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+(z-h)^2}}+\frac{\mu_1 I'}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+(z+h)^2}}\quad(z\geq 0)$$

$$A_2=\frac{\mu_2(I+I'')}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+(z-h)^2}}\quad(z\leq 0)$$

利用矢量磁位满足的边界条件

$$A_1\big|_{z=0}=A_2\big|_{z=0},\quad \frac{1}{\mu_1}\frac{\partial A_1}{\partial z}\Big|_{z=0}=\frac{1}{\mu_2}\frac{\partial A_2}{\partial z}\Big|_{z=0}$$

可得到

$$\begin{cases}\mu_1(I+I')=\mu_2(I+I'')\\ I-I'=I+I''\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}I'=\dfrac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2+\mu_1}I\\ I''=-\dfrac{\mu_2-\mu_1}{\mu_2+\mu_1}I\end{cases}$$

故

$$A_1=\frac{\mu_1 I}{2\pi}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+(z-h)^2}}+\frac{\mu_1(\mu_2-\mu_1)I}{2\pi(\mu_2+\mu_1)}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+(z+h)^2}}\qquad(z\geq 0)$$

$$A_2=\frac{\mu_1\mu_2 I}{\pi(\mu_2+\mu_1)}\ln\frac{1}{\sqrt{x^2+(z-h)^2}}\qquad(z\leq 0)$$

相应的磁场可由 $\vec{B}=\nabla\times\vec{A}$ 求得。

3.6 分离变量法

本节内容

3.6.1 分离变量法解题的基本原理

3.6.2 直角坐标系中的分离变量法

3.6.3 圆柱坐标系中的分离变量法

3.6.4 球坐标系中的分离变量法

3.6.1 分离变量法解题的基本原理

- **分离变量法是求解边值问题的一种经典方法**

- **分离变量法解题的基本思路：**

将偏微分方程中含有n个自变量的待求函数表示成n个各自只含一个变量的函数的乘积，把偏微分方程分解成n个常微分方程，求出各常微分方程的通解后，把它们线性叠加起来，得到级数形式解，并利用给定的边界条件确定待定常数。

- **分离变量法的理论依据是惟一性定理**

3.6.2 直角坐标系中的分离变量法

在直角坐标系中，若位函数与z无关，则拉普拉斯方程为

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}=0$$

将$\varphi(x,y)$表示为两个一维函数$X(x)$和$Y(y)$的乘积，即

$$\varphi(x,y)=X(x)Y(y)$$

将其代入拉普拉斯方程，得

$$Y(y)\frac{\mathrm{d}^2X(x)}{\mathrm{d}x^2}+X(x)\frac{\mathrm{d}^2Y(y)}{\mathrm{d}y^2}=0$$

再除以$X(x)\,Y(y)$，有

$$\frac{1}{X(x)}\frac{\mathrm{d}^2X(x)}{\mathrm{d}x^2}=-\frac{1}{Y(y)}\frac{\mathrm{d}^2Y(y)}{\mathrm{d}y^2}=\lambda$$

分离常数



若取$\lambda = -k^2$，则有

$$\frac{\mathrm{d}^2X(x)}{\mathrm{d}x^2}+k^2X(x)=0 \qquad \frac{\mathrm{d}^2Y(y)}{\mathrm{d}y^2}-k^2Y(y)=0$$

当 $k=0$ ⇒ $X(x)=X_0(x)=A_0x+B_0$　　$Y(y)=Y_0(y)=C_0y+D_0$

⇒ $\varphi(x,y)=\varphi_0(x,y)=X_0(x)Y_0(y)=(A_0x+B_0)(C_0y+D_0)$

当 $k=k_n\neq 0$ ⇒ $X(x)=A_n\sin(k_nx)+B_n\cos(k_nx)$

$$Y(y)=Y_n(y)=C_n\sinh(k_ny)+D_n\cosh(k_ny)$$

⇒ $\varphi(x,y)=\varphi_n(x,y)=X_n(x)Y_n(x)$

$$=[A_n\sin(k_nx)+B_n\cos(k_nx)][C_n\sinh(k_ny)+D_n\cosh(k_ny)]$$

将所有可能的 $\varphi(x,y)$线性叠加起来，则得到位函数的通解，即

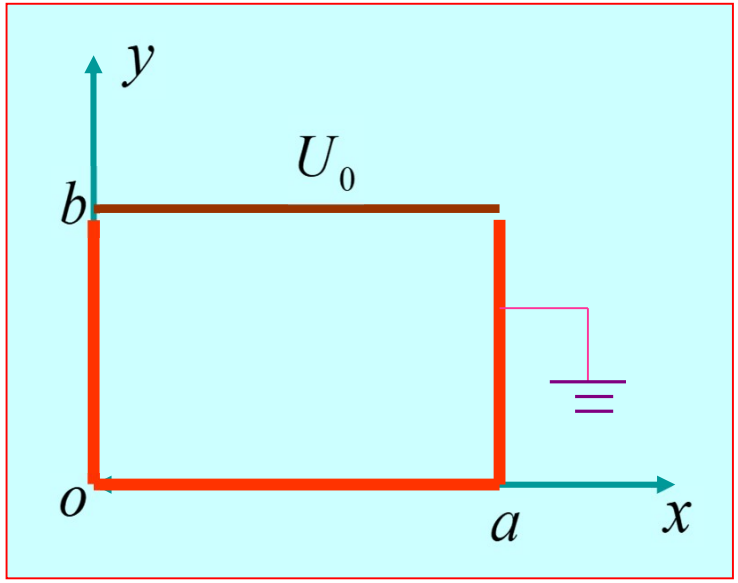
$$\varphi(x,y)=(A_0x+B_0)(C_0y+D_0)+\sum_{n=1}^{\infty}[A_n\sin(k_nx)+B_n\cos(k_nx)][C_n\sinh(k_ny)+D_n\cosh(k_ny)]$$

通解中的分离常数和待定系数由给定的边界条件确定。

若取$\lambda=k^2$，同理可得到

$$\varphi(x,y)=(A_0x+B_0)(C_0y+D_0)+\sum_{n=1}^{\infty}[A_n\sinh(k_nx_+B_n\cosh(k_nx)][C_n\sin(k_ny)+D_n\cos(k_ny)]$$

例3.6.1 **无限长的矩形金属导体槽上有一盖板，盖板与金属槽绝缘，盖板电位为U_0，金属槽接地，横截面如图所示，试计算此导体槽内的电位分布。**



解：**位函数满足的方程和边界条件为**

$$\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+\frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2}=0$$

$$\varphi(0,y)=0,\varphi(a,y)=0 \quad (0\le y\le b)$$

$$\varphi(x,0)=0,\varphi(x,b)=U_0 \quad (0\le x\le a)$$

$\varphi(0,y)=0$、 $\varphi(a,y)=0$，故位函数的通解应取为

$$\varphi(x,y)=(A_0x+B_0)(C_0y+D_0)+$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}[A_n\sin(k_nx)+B_n\cos(k_nx)][C_n\sinh(k_ny)+D_n\cosh(k_ny)]$$

确定待定系数

$$\varphi(0,y)=0 \Rightarrow (C_0 y+D_0)+\sum_{n=1}^{\infty} B_n[C_n \sinh(k_n y)+D_n \cosh(k_n y)]=0$$

$$\Rightarrow \quad B_0=0, B_n=0$$

$$\Rightarrow \varphi(x,y)=A_0 x(C_0 y+D_0)+\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n x)[C_n \sinh(k_n y)+D_n \cosh(k_n y)]$$

$$\varphi(a,y)=0 \Rightarrow A_0 a(C_0 y+D_0)+\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(k_n a)[C_n \sinh(k_n y)+D_n \cosh(k_n y)]=0$$

$$\Rightarrow A_0 a=0, A_n \sin(k_n a)=0 \Rightarrow A_0=0, \sin(k_n a)=0$$

$$\Rightarrow \quad A_0=0, k_n=\frac{n\pi}{a}$$

$$\Rightarrow \varphi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\frac{n\pi x}{a})[C_n \sinh(\frac{n\pi y}{a})+D_n \cosh(\frac{n\pi y}{a})]$$

$$\varphi(x,0)=0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} A_n D_n \sin(\frac{n\pi x}{a})=0 \Rightarrow D_n=0$$

$$\Rightarrow \varphi(x,y)=\sum_{n=1}^{\infty} A_n C_n \sin(\frac{n\pi x}{a})\sinh(\frac{n\pi y}{a})=\sum_{n=1}^{\infty} A'_n \sin(\frac{n\pi x}{a})\sinh(\frac{n\pi y}{a})$$

$$\varphi(x,b)=U_0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} A'_n \sin(\frac{n\pi x}{a})\sinh(\frac{n\pi b}{a})=U_0$$

将U_0在（0, a）上按 $\left\{\sin(\frac{n\pi x}{a})\right\}$展开为傅里叶级数，即

$$U_0=\sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin(\frac{n\pi x}{a})$$

其中

$$f_n=\frac{2}{a}\int_0^a U_0 \sin(\frac{n\pi x}{a})\mathrm{d}x=\begin{cases}\dfrac{4U_0}{n\pi} & n=1,3,5,\cdots\\ 0 & n=2,4,6,\cdots\end{cases}$$

由 $$\sum_{n=1}^{\infty} A'_n \sin(\frac{n\pi x}{a})\sinh(\frac{n\pi b}{a}) = U_0 = \sum_{n=1}^{\infty} f_n \sin(\frac{n\pi x}{a})$$

$$\Rightarrow A'_n = \frac{f_n}{\sinh(\frac{n\pi b}{a})} = \begin{cases} \dfrac{4U_0}{n\pi \sinh(n\pi b/a)} & n = 1,3,5,\cdots \\ 0 & n = 2,4,6,\cdots \end{cases}$$

故得到 $$\varphi(x,y) = \sum_{n=1,3,5,\cdots}^{\infty} \frac{4U_0}{n\pi \sinh(n\pi b/a)} \sin(\frac{n\pi x}{a})\sinh(\frac{n\pi y}{a})$$

3.6.3 圆柱坐标系中的分离变量法

在圆柱坐标系中，若位函数与z 无关，则拉普拉斯方程为

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}\right)+\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}=0$$

令其解为　$$\varphi(\rho,\phi)=R(\rho)\Phi(\phi)$$

代入方程，可得到　$$\frac{\rho}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\rho}\right)+\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=-k^2$$

由此可将拉普拉斯方程分离为两个常微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}+k^2\Phi=0 \qquad \rho^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}\rho^2}+\rho\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\rho}-k^2R=0$$

通常$\varphi(\rho,\phi)$随变量ϕ 的变化是以2π 为周期的周期函数。因此，分离常数k 应为整数，即 $=n\ (n=0,1,2,\cdots)$ **。**

当$n=0$时 ⟹ $\Phi(\phi)=\Phi_0(\phi)=A_0 \quad R(\rho)=R_0(\rho)=C_0+D_0\ln\rho$

$$\varphi(\rho,\phi)=\varphi_0(\rho,\phi)=R_0(\rho)\Phi_0(\phi)=(C_0+D_0\ln\rho)A_0$$

当$n\neq 0$时 ⟹ $\Phi(\phi)=\Phi_n(\phi)=A_n\cos(n\phi)+B_n\sin(n\phi)$

$$R(\rho)=R_n(\rho)=C_n\rho^n+D_n\rho^{-n}$$

$$\varphi(\rho,\phi)=\varphi_n(\rho,\phi)=R_n(\rho)\Phi_n(\phi)$$

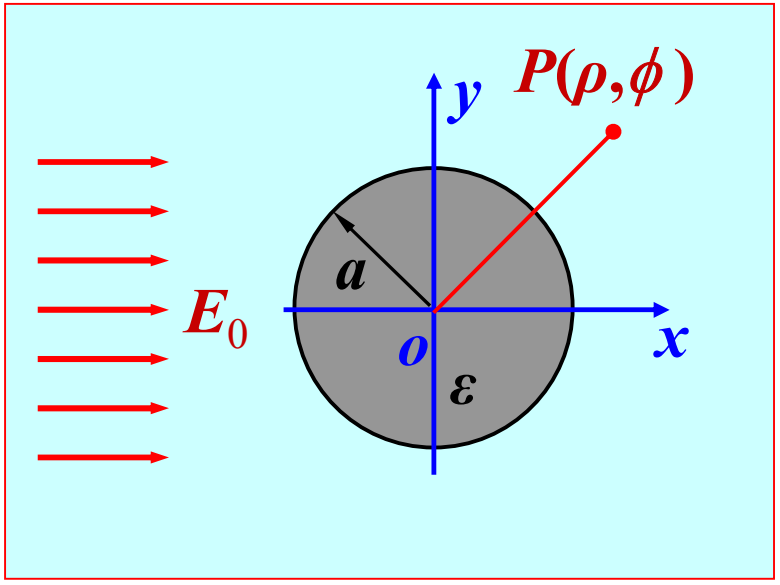
$$=(C_n\rho^n+D_n\rho^{-n})[A_n\cos(n\phi)+B_n\sin(n\phi)]$$

考虑到以上各种情况，电位微分方程的解可取下列一般形式

$$\varphi(\rho,\phi)=A_0(C_0+D_0\ln\rho)+\sum_{n=1}^{\infty}[A_n\cos(n\phi)+B_n\sin(n\phi)](C_n\rho^n+D_n\rho^{-n})$$

例 3.6.2　均匀外电场 $\vec{E}_0 = \vec{e}_x E_0$ 中，有一半径为 a、介电常数为ε的无限长均匀介质圆柱，其轴线与外电场垂直，圆柱外为空气，如图所示。试求介质圆柱内、外的电位函数和电场强度。

解　选取圆柱坐标系，令 z 轴为圆柱轴线，电场强度的方向与 x 轴一致，即 $\vec{E}_0 = \vec{e}_x E_0$



当导体圆柱处于静电平衡时，圆柱内的电场强度为零，圆柱为等位体，圆柱表面电场强度切向分量为零，且柱外的电位分布函数应与z无关。解的形式可取前述一般形式，但应满足下列两个边界条件：

① 由于圆柱表面电场强度的切向分量为零，即

$$\boldsymbol{E}_{\phi}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\bigg|_{\rho=a}=0 \quad\Rightarrow\quad \frac{\partial\varphi}{\partial\phi}\bigg|_{\rho=a}=0$$

② 无限远处的电场未受到扰动，因此电位应为

$$\varphi(\infty,\phi)=-E_0x=-E_0\rho\cos\phi$$

此式表明，无限远处电位函数仅为$\cos\phi$ 的函数，可见系数 $A_0=B_n=0$，且 $A_n=0(n\neq1)$ 。因此电位函数为

$$\varphi(\rho,\phi)=C_1\rho\cos\phi+\frac{D_1}{\rho}\cos\phi$$

那么，根据应满足的边界条件即可求得系数 C_1、D_1 应为

$$C_1=-E_0 \qquad D_1=E_0a^2$$

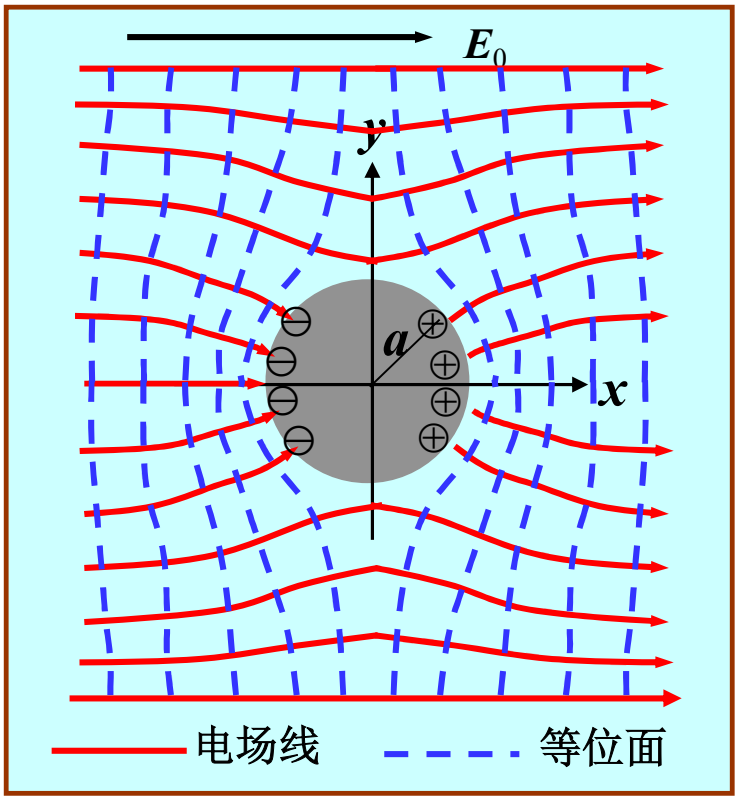
代入前式，求得柱外电位分布函数为

$$\varphi(\rho,\phi)=-E_0\rho\cos\phi+\frac{E_0a^2}{\rho}\cos\phi$$

则圆柱外电场强度为

$$\vec{E}=-\nabla\varphi=-\vec{e}_\rho\frac{\partial\varphi}{\partial\rho}-\vec{e}_\phi\frac{1}{\rho}\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}$$

$$=\vec{e}_\rho(1+\frac{a^2}{\rho^2})E_0\cos\phi-\vec{e}_\phi(1-\frac{a^2}{\rho^2})E_0\sin\phi$$



圆柱表面的电荷分布 $\rho=\varepsilon\vec{e}_\rho\cdot\vec{E}\big|_{\rho=a}=2\varepsilon E_0\cos\phi$

圆柱外电场线、等位面以及圆柱表面的电荷分布如图所示。

3.6.4 球坐标系中的分离变量法

电位微分方程在球坐标系中的展开式为

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial \varphi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial \varphi}{\partial \theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \phi^2}=0$$

令　$\varphi(r,\theta,\phi)=R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$

代入上式，得　$$\frac{\sin^2\theta}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\phi^2}=0$$

与前同理，Φ 的解应为　$\Phi(\phi)=A_m\sin(m\phi)+B_m\cos(m\phi)$

且　$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[\frac{1}{\Theta\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]=0$$

上式中第一项仅为 r 的函数，第二项与 r 无关。因此，与前同理第一项应为常数。为了便于进一步求解，令

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)=n(n+1) \quad \text{即} \quad r^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+2r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}-n(n+1)R=0$$

式中 n 为整数。这是尤拉方程，其通解为 $R(r)=C_nr^n+\dfrac{D_n}{r^{n+1}}$

且 $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\left[n(n+1)\sin\theta-\frac{m^2}{\sin\theta}\right]\Theta=0$$

令 $\cos\theta=x$，则上式变为 $$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}x}\right]+\left[n(n+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]\Theta=0$$

上式为连带勒让德方程，其通解为第一类连带勒让德函数 $\mathrm{P}_n^m(x)$ 与第二类连带勒让德函数 $\mathrm{Q}_n^m(x)$ 之和，这里 $m<n$ 。

根据第二类连带勒让德函数的特性知，当 $x=\pm 1$ 时，$\mathrm{Q}_n^m(x)\to\pm\infty$ 因此，当场存在的区域包括 $\theta=0$ 或 π 时，$x=\pm 1$，此时只能取第一类连带勒让德函数作为方程的解。所以，通常令

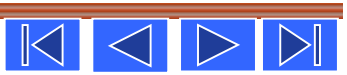
$$\Theta(\theta)=\mathrm{P}_n^m(x)=\mathrm{P}_n^m(\cos\theta)$$

因此，电位微分方程的通解通常取为下列线性组合

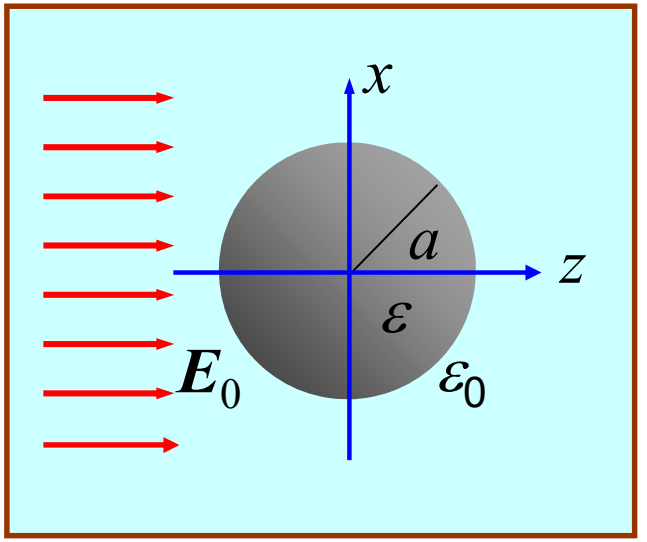
$$\varphi(r,\theta,\phi)=\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{m=0}^{n}[A_m\sin(m\phi)+B_m\cos(m\phi)][C_n r^n+D_n r^{-(n+1)}]\mathrm{P}_n^m(\cos\theta)$$

若静电场与变量 ϕ 无关，则 $m=0$。那么 $\mathrm{P}_n^0(x)=\mathrm{P}_n(x)$ 称为勒让德多项式。此时，电位微分方程的通解为

$$\varphi(r,\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}[C_n r^n+D_n r^{-(n+1)}]\mathrm{P}_n(\cos\theta)$$



例 3.6.3　设半径为a、介电常数为ε的介质球放在无限大的真空中，受到其中均匀电场 E_0 的作用，如图所示。试求介质球内的电场强度。



解　取球坐标系，令 E_0 的方向与 z 轴一致，即 $\vec{E}_0 = \vec{e}_z E_0$ 。显然，此时场分布以 z 轴为旋转对称，因此与ϕ 无关。这样，球内、外的电位分布函数可取为

$$\varphi(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} [C_n r^n + D_n r^{-(n+1)}] \mathrm{P}_n(\cos\theta)$$

则球内、外电位分别为

$$\varphi_{\mathrm{i}}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n r^n \mathrm{P}_n(\cos\theta) + \sum_{n=0}^{\infty} D_n r^{-(n+1)} \mathrm{P}_n(\cos\theta) \qquad (r < a)$$

$$\varphi_{\mathrm{o}}(r,\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n r^n \mathrm{P}_n(\cos\theta) + \sum_{n=0}^{\infty} B_n r^{-(n+1)} \mathrm{P}_n(\cos\theta) \qquad (r > a)$$

球内外电位函数应该满足下列边界条件：

① 球心电位 $\varphi_{\mathrm{i}}(0,\theta)$ 应为有限值；

② 无限远处电场未受影响，因此电位应为

$$\varphi_{\mathrm{o}}(\infty,\theta)=-E_0 r\cos\theta=-E_0 rP_1(\cos\theta)$$

③ 球内电位与球外电位在球面上应该连续，即

$$\varphi_{\mathrm{i}}(a,\theta)=\varphi_{\mathrm{o}}(a,\theta)$$

④ 根据边界上电位移的法向分量的连续性，可知内、外电位的法向导数在球面上应满足

$$-\varepsilon\left.\frac{\partial\varphi_{\mathrm{i}}}{\partial r}\right|_{r=a}=-\varepsilon_0\left.\frac{\partial\varphi_{\mathrm{o}}}{\partial r}\right|_{r=a}$$

考虑到边界条件①，系数 D_n 应为零，即

$$\varphi_{\mathrm{i}}(r,\theta)=\sum_{n=0}^{\infty}C_n r^n P_n(\cos\theta)$$

为了满足边界条件②，除了 A_1 以外的系数 $A_n=0$，且 $A_1=-E_0$，即

$$\varphi_{\mathrm{o}}(r,\theta)=-E_0 r P_1(\cos\theta)+\sum_{n=0}^{\infty}B_n r^{-(n+1)}P_n(\cos\theta)$$

再考虑到边界条件③，得

$$\sum_{n=0}^{\infty}C_n a^n P_n(\cos\theta)=-E_0 a P_1(\cos\theta)+\sum_{n=0}^{\infty}B_n a^{-(n+1)}P_n(\cos\theta)$$

为了进一步满足边界条件④，得

$$-\sum_{n=0}^{\infty}\varepsilon_{\mathrm{r}} n C_n a^{n-1}P_n(\cos\theta)=E_0 P_1(\cos\theta)+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)B_n a^{-(n+2)}P_n(\cos\theta)$$

式中 $\varepsilon_{\mathrm{r}}=\varepsilon/\varepsilon_0$

由于上两式对于所有的 θ 值均应满足，因此等式两边对应的各项系数应该相等。由此获知各系数分别为

$$B_0 = C_0 = 0 \qquad B_1 = E_0 a^3 \left(\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\right)$$

$$C_1 = -\frac{3E_0}{\varepsilon_r + 2} \qquad B_n = C_n = 0, \quad (n \geq 2)$$

代入前式，求得球内、外电位分别为

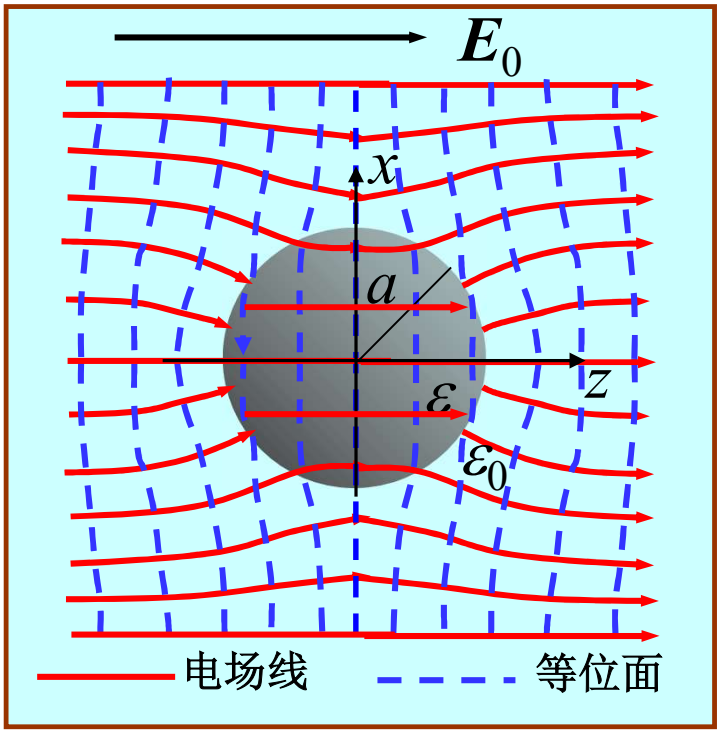
$$\varphi_i(r,\theta) = -\frac{3E_0}{\varepsilon_r + 2} r\cos\theta = -\frac{3E_0}{\varepsilon_r + 2} z$$

$$\varphi_o(r,\theta) = -E_0 r\cos\theta + \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\frac{E_0 a^3}{r^2}\cos\theta$$

值得注意的是球内的电场分布。已知 $\vec{E}=-\nabla\varphi$，求得球内的电场为

$$E_{\mathrm{i}}=-\frac{\partial\varphi_{\mathrm{i}}}{\partial z}=\frac{3E_0\varepsilon_0}{\varepsilon+2\varepsilon_0}=\frac{3E_0}{\varepsilon_{\mathrm{r}}+2}<E_0$$

可见，球内电场仍然为均匀电场，而且球内场强低于均匀外场。球内、外的电场线如图所示。



如果在无限大的介电常数为ε的均匀介质中存在球形气泡，那么当外加均匀电场时，气泡内的电场强度应为

$$E_i=\frac{3\varepsilon E_0}{\varepsilon_0+2\varepsilon}=\frac{3\varepsilon_{\mathrm{r}}E_0}{1+2\varepsilon_{\mathrm{r}}}>E_0$$

那么，泡内的场强高于泡外的场强。